INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DESARROLLO DE UN BANCO DE DIAGNÓSTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS DE LOS SENSORES Y ACTUADORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DEL MOTOR TOYOTA 1ZZ-FE

Postulante: Enrique Jorge Mamani Quispe

Tutor: T.S. Braham John Choque Herrera

CARRERA: AUTOTRÓNICA

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado a mis padres y a toda mi familia. Por el apoyo incondicional que me brindaron en los momentos más difíciles de mi formación profesional y concluir mis estudios.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar un profundo agradecimiento a todos los docentes de la CARRERA MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SIMON BOLIVAR que me transmitieron sus conocimientos, gracias a ellos concluí satisfactoriamente la carrera.

Un reconocimiento de manera especial al director de la institución Lic. Freddy Justino Pacheco Soliz, por el apoyo y motivación a los estudiantes y egresados a culminar la carrera.

ÍNDICE

DEDICATORIA I
AGRADECIMIENTOS II
ÍNDICE III
ÍNIDICE DE FIGURAS V
ÍNDICE DE TABLAS VIII
RESUMEN IX
INTRODUCCIÓN X
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1
1.1 Diagnóstico y justificación 1
1.1.1 Diagnóstico 1
1.1.2 Justificación técnica 1
1.1.3 Justificación económica 2
1.1.4 Justificación social 2
1.2 Planteamiento y formulación de la pregunta del problema técnico 2
1.2.1 Planteamiento del problema 2
1.2.2 Descripción grafica del problema 4
1.2.3 Formulación de la pregunta de investigación 4
1.3 Objetivos 5
1.3.1 Objetivo general 5
1.3.2 Objetivos específicos 5
1.4 Enfoque metodológico 5
1.4.1 Enfoque aplicado 5
1.4.2 Enfoque descriptivo – explicativo 6
CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 7
2.1 Antecedentes históricos 7
2.2 Sistemas carburados 9
2.2.1 Partes básicas de un carburador 11
2.2.2 Funcionamiento del carburador 12
2.3 Sistemas de inyección mecánica K - Jetronic 17

2.3.1 Principio de funcionamiento 18
2.3.2 Sistema de alimentación de combustible 19
2.4 Sistema de inyección mecánica – hidráulica KE - Jetronic 26
2.4.1 Sistema de alimentación 28
2.4.2 Dosificación de combustible 31
2.5 Sistemas de inyección electrónica 33
2.5.1 Ventajas de la inyección 33
2.5.2 Tipos de sistemas de inyección electrónica 34
2.5.3 Sistemas de alimentación de combustible 35
2.5.4 Constitución y funcionamiento de componentes 37
2.5.4 Sistema de aspiración de aire 50
2.5.6 Funciones de los bloques de la central de control electrónica 53
2.5.7 Sensores usados en los sistemas de inyección 55
2.5.8 Sistema de control de emisiones evaporativas (EVAP) 79
2.6 Motor Toyota 1ZZ-FE 79
2.6.1 Características generales 80
2.6.2 Especificaciones técnicas 81
2.6.3 Componentes Principales del Motor 81
2.6.4 Sistema de Distribución DOHC 84
2.6.5 Sistema de Inyección Electrónica del Motor 1ZZ-FE 85
2.6.6 Sistema de Encendido Directo (DIS) 85
2.6.7 Sensores Utilizados en el Motor 1ZZ-FE 86
2.6.8 Actuadores del Sistema de Inyección 87
2.6.9 Aplicaciones del Motor 1ZZ-FE 89
2.7 Equipos de diagnostico 90
2.7.1 Multímetros 90
2.7.2 Osciloscopio 94
CAPÍTULO III. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 102
3.1 Reparación del motor 1ZZ- FE 102
3.2 construcción del soporte para el motor 104
3.3 Desarrollo de armado del tablero de diagnostico 109
3.4 Costos de desarrollo del proyecto 113

CAPITULO IV. CONCLUSIONES 114
BIBLIOGRAFÍA 115
ANEXOS 116

ÍNIDICE DE FIGURAS

Imagen 1: Representación gráfica del problema. 4
Imagen 2: Imagen del carburador. 10
Imagen 3: Carburador seccionado. 12
Imagen 4: Circuitos del carburador. 13
Imagen 5: Circuito de ralentí del carburador. 14
Imagen 6: Componentes del circuito de ralentí 15
Imagen 7: Regulación del caudal de la mezcla del carburador. 16
Imagen 8: Funcionamiento de la bomba de alimentación. 17
Imagen 9: descripción del circuito de carburador. 18
Imagen 10: Electrobomba de combustible 20
imagen 11: Acumulador de presión de combustible. 21
Imagen 12: Estructura interna del acumulador de presión de combustible. 22
Imagen 13: Esquema del filtro de combustible. 23
Imagen 14: Regulador de presión. 24
Imagen 15: Inyector del sistema de alimentación. 25
imagen 16: Estructura interna del inyector en posición de reposo. 26
Imagen 17: Estructura del inyector en posición de trabajo. 26
imagen 18: Sistema de inyección KE - Jetronic. 27
Imagen 19: Regulador de presión del sistema de combustible. 29
Imagen 20: Proceso de inyección del combustible. 30
Imagen 21: Esquema de potenciómetro de plato-sonda. 32
Imagen 22: Inyección directa. 34
Imagen 23: Inyección indirecta. 35
Imagen 24: Inyección simultánea. 36
Imagen 25: Inyección semisecuencial. 36
Imagen 26: Inyección secuencial. 36
Imagen 27: Componentes del sistema de inyección. 37
Imagen 28: Esquema de funcionamiento de una bomba de combustible. 39
Imagen 29: Relación presión – amperaje. 40
Imagen 30: Combustible con impurezas. 41
Imagen 31: Regulador de presión de vacío. 43
Imagen 32: Regulador sin retorno de combustible. 44
Imagen 33: Señal del efecto de atenuación. 45
imagen 34: Vista seccionada de un inyector. 45
Imagen 35: Zona de trabajo de un inyector. 46
Imagen 36: Circuito de control del inyector. 47

Imagen 37: Zona de trabajo de un inyector. 48
Imagen 38: Relación alimentación-tiempo de apertura de un inyector. 49
Imagen 39: Sistema de admisión de aire. 50
Imagen 40: Esquema de un colector 4-1. 51
Imagen 41: Presión en las ramas de un colector 6-2-1. 52
Imagen 42: Colector largo-par. 53
Imagen 43: Colector corto-potencia. 53
Imagen 44: Procesamiento ECU. 54
Imagen 45: Señal analógica. 54
Imagen 46: Señal digital. 55
Imagen 47: Imagen de un sensor CKP. 56
Imagen 48: Esquema interno del sensor CKP. 56
Imagen 49: Oscilograma señal del CKP. 57
Imagen 50: Sensor CMP. 57
Imagen 51: Oscilograma de la señal del sensor CMP con respecto a la posición del pistón 58
Imagen 52: Oscilograma señal del CKP, conteo de dientes. 58
Imagen 53: Oscilograma del sensor CMP. 59
Imagen 54: Oscilograma del sensor CMP con el sistema de distribución mal sincronizado. 60
Imagen 55: Circuito del sensor tipo Hall. 61
Imagen 56: Oscilograma del ruido generado en un sensor tipo Hall. 61
Imagen 57: Sensor CAS, vista interna. 62
Imagen 58: Sensor CAS, vista externa. 63
Imagen 59: Ubicación de las aberturas del sensor. 63
Imagen 60: Circuito representativo de un sensor fototransistor. 64
Imagen 61: Oscilograma de un sensor fototransistor. 64
Imagen 62: Imagen de un sensor de velocidad. 65
Imagen 63: Oscilograma de un sensor VSS. 65
Imagen 64: Imagen de un sensor de posición del acelerador. 66
Imagen 65: Esquema de un sensor TPS. 66
Imagen 66: Diagrama de la señal de salida del sensor TPS. 67
Imagen 67: Imagen del sensor MAP. 68
Imagen 68: Diagrama de la señal de salida del sensor MAP. 68
Imagen 69: Imagen del sensor KS. 69
Imagen 70: Oscilograma del sensor KS. 70
Imagen 71: Oscilograma de deflagración y detonación del sensor KS. 71
Imagen 72: Imagen del sensor ECT. 71
Imagen 73: Imagen sensor IAT. 72
Imagen 74: Circuito del sensor IATS. 72
Imagen 75: Imagen de un sensor MAF. 73
Imagen 76: Esquema del sensor MAF. 73
Imagen 77: Sensor MAF película caliente. 74

Imagen 78: Imagen del sensor MAF. 75
Imagen 79: Diagrama señal sensor MAF. 75
Imagen 80: Principio de funcionamiento sensor Karman Vórtex. 76
Imagen 81: Ciclo cerrado de un sensor de oxígeno. 77
Imagen 82: Oscilograma de un sensor de oxígeno. 77
Imagen 83: Imagen del sensor APS. 78
Imagen 84: Oscilograma del sensor APS. 78
Imagen 85: Diagrama de funcionamiento del canister. 79
Imagen 86: Motor 1ZZ-FE. 80
Imagen 87: Motor 1ZZ-FE seccionado. 80
Imagen 88: Bloque de cilindros del motor 1ZZ - FE. 81
Imagen 89: Culata del motor 1ZZ - FE. 82
Imagen 90: Pistones del motor 1ZZ - FE. 83
Imagen 91: Biela del motor 1ZZ - FE. 83
Imagen 92: Cigüeñal de motor 1ZZ - FE. 84
Imagen 93: Árbol de levas del motor 1ZZ – FE. 84
Imagen 94: Diagrama del sistema de encendido del motor 1ZZ - FE. 86
Imagen 95: Inyectores del motor 1ZZ - FE. 87
Imagen 96: Bobinas de encendido del motor 1ZZ - FE. 88
Imagen 97: Válvula OCV del motor 1ZZ - FE. 88
Imagen 98: Cuerpo de aceleración del motor 1ZZ - FE. 89
Imagen 99: Bomba de combustible del motor 1ZZ - FE. 89
Imagen 100: Multimetro. 90
Imagen 101: Escalas del multimetro. 91
Imagen 102: Partes del multimetro. 92
Imagen 103: Multimetro analógico. 93
Imagen 104: Multímetro digital (DMM). 93
Imagen 105: Multímetro automotriz especializado. 94
Imagen 106: El osciloscopio 95
Imagen 107: Vista grafica del osciloscopio. 96
Imagen 108: Partes del osciloscopio. 97
Imagen 109: Osciloscopio analógico. 98
Imagen 110: Osciloscopio digital. 99
Imagen 111: Osciloscopio automotriz. 99
Imagen 112: Osciloscopio virtual o de PC. 101
Imagen 113: Foto inicial del motor 1ZZ - FE. 102
Imagen 114: Diagnostico del cableado del motor 1ZZ - FE. 103
Imagen 115: Diagnostico del cableado del motor 1ZZ – FE y el tablero. 103
Imagen 116: Montaje del cableado del motor 1ZZ - FE. 104
Imagen 117: Plano de la estructura del motor - vista frontal. 104
Imagen 118: Plano de la estructura del motor - vista lateral. 105
Imagen 119: Corte de piezas según el plano para el soporte del motor. 105

Imagen 120: Corte de piezas según el plano para el soporte del motor. 106
Imagen 121: Unión de las piezas mediante arco de soldadura. 106
Imagen 122: Unión de las piezas mediante arco de soldadura. 107
Imagen 123: Refuerzo de los puntos de soldadura. 107
Imagen 124: Refuerzo de los puntos de soldadura. 108
Imagen 125: Sustitución y peinado de cables de la unidad de control. 112
Imagen 126: Banco de diagnóstico de señales del motor 1ZZ - FE. 112

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tipos de sistemas de inyección según la presión del sistema. 42
Tabla 2: Estado transitorio de la presión de alimentación de combustible. 42
Tabla 3: Relación intensidad-mezcla. 49
Tabla 4: Configuración de un sensor de efecto Hall en función de su alimentación y señal de salida generada. 62
Tabla 5: Costos de desarrollo del proyecto. 113

RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un banco de diagnóstico destinado a la evaluación del comportamiento de las señales eléctricas generadas por los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE. La creciente incorporación de sistemas electrónicos en los motores modernos ha incrementado la necesidad de contar con herramientas didácticas y técnicas que permitan comprender, analizar y diagnosticar el funcionamiento de estos componentes de manera segura y eficiente.

El banco de diagnóstico permitirá reproducir las condiciones básicas de operación del sistema de inyección electrónica, facilitando la observación y medición de señales eléctricas mediante instrumentos como multímetros, osciloscopios y escáneres automotrices. Asimismo, permitirá el análisis de parámetros eléctricos de sensores como CKP, CMP, TPS, MAF y ECT, así como de actuadores como inyectores, bobinas de encendido que implementa el motor.

La implementación de este sistema contribuirá al fortalecimiento de las competencias prácticas en diagnóstico electrónico automotriz, proporcionando una plataforma de aprendizaje que facilite la interpretación de señales, la detección de fallas y la comprensión de las estrategias de control empleadas por la unidad de control electrónico - ECU. De esta manera, el proyecto constituye una herramienta de apoyo para la formación técnica y el desarrollo de habilidades en el área de electrónica automotriz.

INTRODUCCIÓN

La evolución de la industria automotriz ha impulsado la incorporación de sistemas electrónicos cada vez más complejos en los motores de combustión interna, con el propósito de mejorar el rendimiento, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes. Entre estos avances tecnológicos, el sistema de inyección electrónica constituye uno de los elementos más importantes, ya que permite controlar de manera precisa la cantidad de combustible suministrada al motor mediante la interacción de diversos sensores, actuadores y una unidad de control electrónico - ECU. El correcto funcionamiento de estos componentes depende de la generación y procesamiento de señales eléctricas que deben ser interpretadas adecuadamente para garantizar un diagnóstico confiable.

El motor Toyota 1ZZ-FE representa una plataforma adecuada para el desarrollo de actividades de diagnóstico electrónico debido a su amplia aplicación en vehículos de producción masiva y a la incorporación de tecnologías de control electrónico utilizadas en motores modernos. Su sistema de inyección electrónica integra diversos sensores y actuadores que permiten estudiar los principios fundamentales del control electrónico del motor, así como las estrategias de funcionamiento implementadas por la ECU para optimizar el desempeño del vehículo.

Por lo cual el proyecto plantea el desarrollo de un banco de diagnóstico para la evaluación del comportamiento de las señales eléctricas de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE. La propuesta busca proporcionar una herramienta que facilite la observación, medición e interpretación de señales eléctricas mediante el uso de instrumentos de diagnóstico como multímetros, osciloscopios y escáneres automotrices. Asimismo, permitirá reproducir condiciones de operación representativas del sistema, favoreciendo la comprensión de su funcionamiento y el análisis de posibles anomalías.

El banco de diagnóstico contribuirá al fortalecimiento de las competencias prácticas en electrónica automotriz y diagnóstico vehicular, promoviendo el aprendizaje basado en la experimentación y el análisis técnico. Además, constituirá un recurso de apoyo para estudiantes y docentes, facilitando el estudio de los sistemas de inyección electrónica y el desarrollo de habilidades relacionadas con la detección de fallas, interpretación de señales y aplicación de procedimientos de diagnóstico en motores controlados electrónicamente.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnóstico y justificación

1.1.1 Diagnóstico

Los sistemas de inyección electrónica modernos dependen del correcto funcionamiento de diversos sensores y actuadores para garantizar un adecuado desempeño del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. Entre los componentes más importantes se encuentran el sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP), sensor de oxígeno, inyectores de combustible y bobinas de encendido tipo COP, cuyos parámetros eléctricos y señales de funcionamiento son fundamentales para el diagnóstico de fallas.

Sin embargo, en los procesos de diagnóstico automotriz existe una limitada disponibilidad de equipos que permitan visualizar y analizar de forma práctica las señales generadas por estos componentes en condiciones reales de operación. Generalmente, el aprendizaje se realiza mediante explicaciones teóricas, diagramas o simulaciones, lo que dificulta la comprensión del comportamiento dinámico de las señales eléctricas y la aplicación de procedimientos de diagnóstico utilizando instrumentos especializados como el osciloscopio.

1.1.2 Justificación técnica

La presente propuesta de desarrollo de un banco de diagnóstico para la evaluación del comportamiento de las señales eléctricas de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ - FE se justifica técnicamente por la necesidad de contar con una plataforma que permita analizar de manera segura, controlada y precisa el funcionamiento de los componentes electrónicos que intervienen en la gestión del motor. Los sistemas de inyección electrónica actuales dependen de la correcta interacción entre sensores, actuadores y la unidad de control electrónico - ECU, cuyos parámetros de operación se manifiestan a través de señales eléctricas que requieren instrumentos especializados para su interpretación y diagnóstico. La evaluación directa sobre vehículos presenta limitaciones relacionadas con el acceso a los componentes, la reproducción de condiciones específicas de funcionamiento y el riesgo de generar daños durante las pruebas, dificultando el análisis detallado de las señales. El banco de diagnóstico permitirá visualizar, medir y comparar parámetros eléctricos como voltaje, frecuencia, tiempo de activación y formas de onda de los diferentes sensores y actuadores presentes en el motor Toyota 1ZZ-FE, facilitando la detección de anomalías y la comprensión de las estrategias de control implementadas por la ECU.

1.1.3 Justificación económica

El proyecto se justifica económicamente porque el desarrollo de un banco de diagnóstico para el sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE constituye una alternativa de menor costo frente a la adquisición de equipos comerciales especializados para diagnóstico automotriz. Su implementación permitirá aprovechar componentes y recursos disponibles, reduciendo gastos asociados a la compra de sistemas de entrenamiento, mantenimiento de vehículos destinados a prácticas y posibles daños durante los procesos de diagnóstico. Además, al tratarse de una herramienta reutilizable para actividades de investigación y capacitación. Asimismo, fortalecerá la formación práctica en diagnóstico electrónico automotriz, mejorando las competencias técnicas de los estudiantes y aumentando sus posibilidades de inserción y desempeño en el sector automotriz.

1.1.4 Justificación social

El proyecto tiene una justificación social porque contribuirá al fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica en el área de la electrónica automotriz, proporcionando una herramienta que facilite el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias relacionadas con el diagnóstico de sistemas de inyección electrónica. La implementación del banco de diagnóstico permitirá la capacitación a experiencias de aprendizaje más seguras y efectivas, favoreciendo la adquisición de habilidades demandadas por el sector automotriz. Asimismo, el proyecto contribuirá a la formación de recursos humanos mejor capacitados para responder a las necesidades tecnológicas del mercado laboral, promoviendo una mejora en la calidad de los servicios de diagnóstico y mantenimiento vehicular. De esta manera, se genera un impacto positivo en el ámbito educativo y productivo, fortaleciendo la preparación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos asociados a la creciente incorporación de tecnologías electrónicas en los vehículos modernos.

1.2 Planteamiento y formulación de la pregunta del problema técnico

1.2.1 Planteamiento del problema

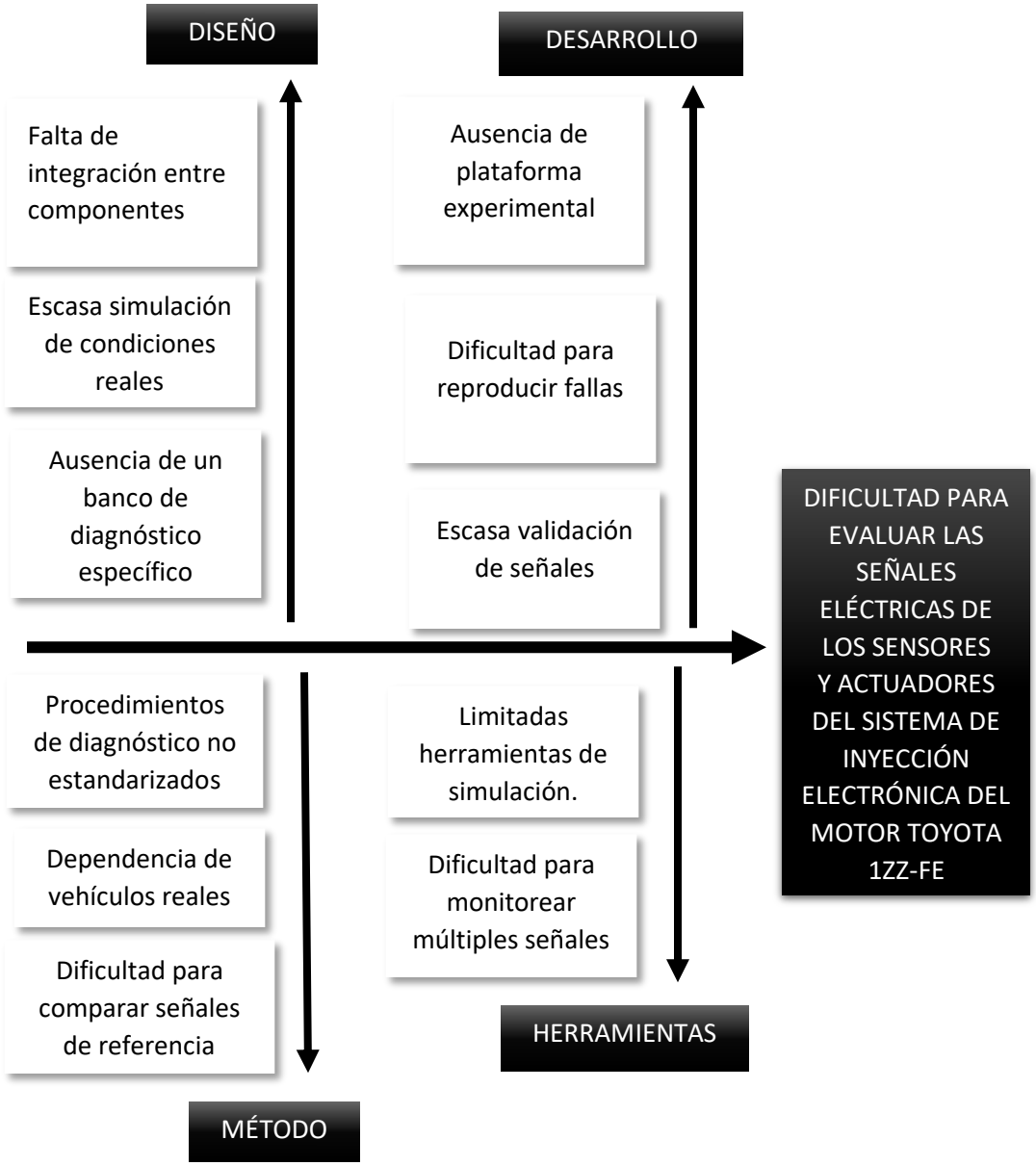
Los avances tecnológicos en la industria automotriz han incrementado el uso de sistemas de inyección electrónica que dependen del funcionamiento coordinado de sensores, actuadores y unidades de control electrónico para garantizar un adecuado desempeño del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. El diagnóstico de estos sistemas requiere la interpretación de señales eléctricas que reflejan el estado de operación de los diferentes componentes y permiten identificar posibles fallas que afectan el funcionamiento del vehículo.

La comprensión del comportamiento de estas señales eléctricas representa una dificultad debido a que las prácticas de diagnóstico suelen realizarse directamente sobre vehículos en funcionamiento, donde el acceso a los componentes es limitado y las condiciones de operación no siempre permiten efectuar mediciones detalladas. Asimismo, la reproducción de fallas específicas y la observación de parámetros como voltaje, frecuencia, tiempo de activación y formas de onda resultan complejas, dificultando el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades relacionadas con el diagnóstico electrónico automotriz.

Particularmente, el motor Toyota 1ZZ-FE incorpora diversos sensores y actuadores cuya evaluación requiere herramientas adecuadas que permitan visualizar y analizar su comportamiento eléctrico en condiciones controladas. Sin embargo, la ausencia de un banco de diagnóstico especializado limita la realización de pruebas experimentales, la interpretación de señales y la comprensión de las estrategias de control implementadas por la unidad de control electrónico. Esta situación reduce las posibilidades de fortalecer las competencias técnicas necesarias para la detección de fallas y el mantenimiento de sistemas de inyección electrónica.

1.2.2 Descripción grafica del problema

Imagen 1: Representación gráfica del problema.



Fuente: Propia.

1.2.3 Formulación de la pregunta de investigación

Todos los antecedentes ya mencionados indican que existe un problema que requiere una investigación para poder dar una solución desde la perspectiva técnica, con el propósito de determinar acciones que permitan dar solución a la situación identificada. A lo que surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el comportamiento de las señales eléctricas generadas por los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE y cómo influyen en el proceso de diagnóstico automotriz?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar un banco de diagnóstico basado en el motor Toyota 1ZZ-FE que permita evaluar el comportamiento de las señales eléctricas de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica para su aplicación en el diagnóstico automotriz.

1.3.2 Objetivos específicos

- Sistematizar la información técnica del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE.
- Analizar las señales eléctricas de los sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE.
- Diseñar la estructura y el tablero del banco de diagnóstico.
- Construir el armazón y el tablero de diagnóstico para el motor Toyota 1ZZ-FE.
- Realizar el montaje de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos del banco de diagnóstico.
- Evaluar el funcionamiento del banco mediante el análisis de señales con osciloscopio.
- Evaluar los costos de materiales y componentes necesarios para determinar la viabilidad técnica y económica del banco de diagnóstico.

1.4 Enfoque metodológico

El enfoque metodológico que seguirá el siguiente proyecto de grado contemplará los siguientes enfoques en específico:

1.4.1 Enfoque aplicado

El enfoque aplicado es aquel tipo de investigación que tiene como finalidad dar solución a problemas concretos de la realidad, apoyándose en teorías, métodos y conocimientos previamente desarrollados por la investigación básica.

Este enfoque se caracteriza por su orientación hacia la acción, ya que pretende obtener resultados que puedan implementarse de manera inmediata para mejorar procesos, optimizar recursos o resolver situaciones problemáticas. De este modo, cumple un papel fundamental en la transferencia del conocimiento científico hacia aplicaciones reales que beneficien a la sociedad y a los sectores productivos.

1.4.2 Enfoque descriptivo – explicativo

El enfoque descriptivo-explicativo combina dos propósitos fundamentales en la investigación, describir fenómenos y explicar las relaciones de causa y efecto que los originan. Por un lado, el componente descriptivo se centra en detallar las características, comportamientos o propiedades de un objeto de estudio, proporcionando un panorama claro y organizado de la realidad que se analiza.

CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Antecedentes históricos

La ciencia de la carburación comenzó en 1795 cuando Robert Street logro la evaporación de la trementina y el aceite de alquitrán de hulla en un motor tipo atmosférico un motor que trabaja sin comprensión. Pero no fue sino hasta 1824 cuando el inventor norteamericano Samuel Morey y el abogado de patentes ingles Erskine Hazard crearon el primer carburador para este tipo de motor. Su método de funcionamiento incluía un precalentado para favorecer la evaporación.

En 1841 avanzo más el principio de la evaporación, debido al científico italiano Luigi de Cristoforis, quien construyo el motor tipo atmosférico sin pistones, equipado con un carburador en la superficie, en el cual una corriente de aire se dirigía sobre el tanque de combustible para recoger los vapores del mismo.

De 1848 a 1850. El estadounidense, doctor Alfred Drake, experimento con los motores de combustión, tratando de utilizar gasolina en vez de gas. En el proceso hizo varios tipos de carburadores.

En 1860 el inventor del motor Deutz de gas, de 4 tiempos, Nikolaus August Otto, comenzó a experimentar con un motor de combustión que tenía un dispositivo para evaporar combustibles líquidos de hidrocarburos. Otto ensayo el motor con una bencina mineral, pero como no tuvo éxito se concentró en desarrollar y producir motores a gas, durante cierto tiempo.

En 1875 Wilhelm Maybach de la Deutz, fábrica de motores a gas, fue el primero en convertir un motor a gas que funcionara con gasolina. Fernand Forest, un prolífico mecánico e inventor, ideo y construyo un carburador que incluía una cámara de flotador y una boquilla con rociador de combustible. Esto lo adapto a un nuevo motor que construyo en 1884.

En 1885, Otto logro finalmente los resultados que buscaba, con una variedad de combustibles líquidos de hidrocarburos, incluyendo gasolina y bencina mineral, utilizando un carburador de superficie mejorado.

En otoño de 1886, Carl Benz mejoro el carburador de superficie al agregarle una válvula de flotador para asegurar un nivel constante de combustible. En el mismo año, Maybash había inventado y 0robado su propio tipo de carburador con cámara de flotador.

Finalmente, en 1892, planeo el carburador con rociador, que se convirtió en la base para todos los carburadores subsecuentes. El primer carburador de 2 gargantas apareció en 1901, y fue un invento de un estadounidense llamado Krastin, quien declaraba que formaba

consistentemente buenas mezclas, sin importar el flujo masivo de aire. La historia de la inyección de combustible se remonta al siglo XIX. Nicolás Otto y J.J.E. Lenoir presentaron motores de combustión interna en la Feria Mundial de París de 1867.

En 1875, Wilhelm Maybach de Deutz fue el primero en convertir un motor de gas para funcionar con gasolina. La inyección del combustible de gasolina realmente jugó un papel importante y se afirmó desde el inicio en el desarrollo de la aviación.

En 1912 se realizaron los primeros ensayos de bombas de inyección de gasolina basada en las bombas de aceite de engrase.

En 1932 se realizó ensayos sistemáticos de inyección de gasolina para motores de aviación.

En 1937 se realizó la aplicación en serie de la inyección de gasolina en motores de aviación.

Para 1945 se dio la primera aplicación en serie de la inyección de gasolina en vehículos a motor.

En 1949, un auto equipado con inyección de combustible, Offenhauser participó en la carrera de Indianápolis 500.

El sistema de inyección lo diseño Stuart Hilborn y utilizaba inyección directa, en la cual el combustible inyectaba en el múltiple de admisión justamente delante de la válvula de admisión. Era como tener un sistema de inyección regulado para cada cilindro. Podría también compararse con el sistema K-Jetronic de Bosch - usado en los VW; Rabbit, Audi 5000, Volvo y otros, en que el combustible no era expulsado en la lumbrera de admisión sino rociado continuamente, a lo que se nombro inyección de flujo constante.

En 1951 se realizaron sistemas de inyección de gasolina para pequeños motores de dos tiempos.

En 1952 en cambio se realizaron sistemas de inyección de gasolina para motores de 4 tiempos para vehículos, en serie a partir de 1954. Chevrolet por su parte presento en 1957 el primer motor con inyección de combustible de producción en masa en el Corvette. Basándose básicamente en el diseño de Hilborn, el sistema de inyección de combustible Rochester Ramjet la Chevrolet lo usó en 1957 y 1958, y Pontiac en el Bonneville en 1957.

El sistema Ramjet utilizaba una bomba de alta presión para llevar el combustible desde el tanque hasta los inyectores, que lo rociaban continuamente adelante de la válvula de admisión. Un diafragma de control monitoreaba la presión del múltiple de admisión y la carga del motor. El diafragma, a su vez, se conectaba a una palanca que controlaba la posición de un émbolo para operar una válvula. Un cambio en la posición de la válvula operada por el émbolo cambiaba la cantidad de combustible desviado de regreso hacia el depósito de la

bomba y alejado de los inyectores. Esto alteraba la relación aire / combustible para satisfacer las necesidades del motor. Al mismo tiempo que el sistema Ramjet se desarrollaba, evoluciono el sistema de inyección electrónico de combustible (EFI) el cual tenía como fin la producción en masa. El trabajo de diseño para esos sistemas comenzó en 1952 en la Eclipse Machine División de la corporación Bendix, y en 1961 se patento como el sistema Bendix Electrojector. Casi simultáneamente, al EFI se le declaro un proyecto muerto por la gerencia de la Bendix y se archivó. Aunque el sistema Electrojector en sí nunca llegó a la producción en masa, fue el antecesor de prácticamente todos los sistemas modernos de inyección de combustible. Cuando la Bendix descarto al EFI en 1961, el interés renació hasta 1966 en que la compañía comenzó a otorgar permisos de patentes a Bosch.

En 1967 se realizó el primer sistema electrónico de inyección de gasolina DJetronic utilizado por los modelos Volkswagen tipo 3.

En 1973 en cambio surge la inyección electrónica de gasolina L-Jetronic y la Inyección electrónica de gasolina K-Jetronic. En 1976 aparece el sistema de inyección de gasolina con regulación Lambda.

En 1979 surge el sistema digital de control del motor Motronic. Ya para el año 1981 aparece la inyección electrónica de gasolina con medidor de caudal de aire por hilo caliente LH-Jetronic.

En año 1982 surge además la inyección continúa de gasolina con control electrónico KEJetronic.

Para el año de 1987 aparece el sistema centralizado de inyección Mono-Jetronic.

2.2 Sistemas carburados

El carburador es el dispositivo que se encarga de preparar la mezcla de aire-combustible en los motores de gasolina. A fin de que el motor funcione más económicamente y obtenga la mayor potencia de salida, es importante que la gasolina esté mezclada con el aire en las proporciones óptimas. Estas proporciones, denominadas factor lambda, son de 14,7 partes de aire en peso, por cada 1 parte de gasolina; es lo que se llama "mezcla estequiométrica"; pero en ocasiones se necesitan otras dosificaciones, lo que se llama mezcla rica cuando el factor lambda menor de 1, o bien mezcla pobre, es decir factor lambda mayor de 1 en volumen corresponden unos 10.000 litros de aire por cada litro de gasolina. (Castro, CARBURADORES, 1993)

Imagen 2: Imagen del carburador.



Fuente: Adaptado de ¿Qué es el carburador? por HRMOTORS, 2026.

https://www.hrmotor.com/que-es/carburador/

Este instrumento fue desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX junto con el motor de combustión interna de gasolina (ciclo Otto) para permitir la mezcla correcta de los dos componentes que necesita el motor de gasolina: aire y combustible, así como para permitir controlar a voluntad la velocidad a la que operaba el motor. El carburador ha sido la tónica en todos los motores basados en gasolina (2 tiempos y 4 tiempos) desde el siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Adquiere su forma definitiva en los 60-70 ya que es en esta época cuando se tiene conciencia de que el desarrollo del carburador ha llegado al límite y que se necesita implementar otros sistemas más avanzados si se quiere mejorar la eficiencia y facilidad de manejo por parte del usuario. Sin embargo, es en los años 80 cuando el carburador alcanza su máximo desarrollo tecnológico ya que hubo intentos de desarrollar carburadores sofisticados para automóviles de gama alta intentando emular la eficiencia, rendimiento y facilidad de manejo de una inyección multipunto. (Arias - Paz, 2006)

Al final el sistema demostró ser un fracaso debido a que su complejidad provocaba problemas de ajuste y mantenimiento, que terminaban provocando mayor consumo y fallos que un carburador tradicional. También hubo un intento de aplicar la gestión electrónica al carburador, pero el resultado fue el mismo. A partir de los años 60 se empezó a comercializar

el reemplazo del carburador, una solución más eficiente y avanzada basada en inyección multipunto que permite obtener más potencia y menor consumo sobre la misma mecánica.

2.2.1 Partes básicas de un carburador

Los carburadores pueden y de hecho varían según las marcas de los automóviles, pero en todos encontraremos tres elementos esenciales, que son:

La cuba

El carburador dispone de un pequeño depósito llamada cuba que sirve para mantener constante el nivel de gasolina en el carburador, la cual es a su vez alimentada por la bomba de alimentación. Este nivel constante se mantiene gracias a un flotador con aguja que abre o cierra el conducto de comunicación, y en este caso, de alimentación entre la cuba y el depósito de gasolina.

El surtidor

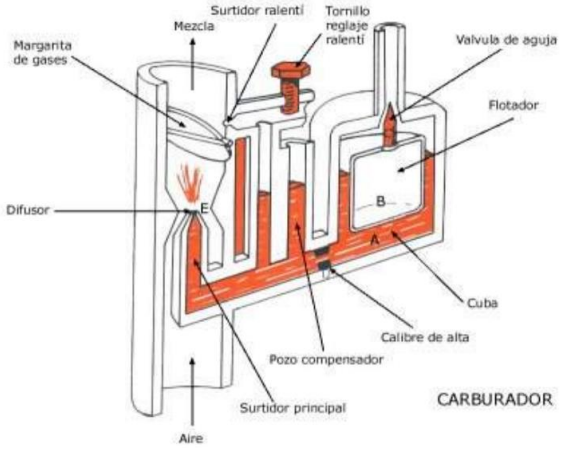
La gasolina pasa de la cuba a un bulbito estrecho y alargado llamado surtidor que comúnmente se le conoce con el nombre de "gicler". El surtidor pone en comunicación la cuba con el conducto de aire, donde se efectúa la mezcla de aire y gasolina.

El difusor

Es un estrechamiento del tubo por el que pasa el aire para efectuar la mezcla. Este estrechamiento se llama difusor o venturi. El difusor no es más que una aplicación del llamado "efecto venturi", que se fundamenta en el principio de que "toda corriente de aire que pasa rozando un orificio provoca una succión". La cantidad de gasolina que pasa con el fin de lograr una óptima proporción, la regulan el gicler, o el difusor.

Por su parte, el colector de admisión, que es por donde entra el aire del exterior a través de un filtro en el que quedan las impurezas y el polvo, a la altura del difusor, se estrecha para activar el paso del aire y absorber del difusor la gasolina, llegando ya mezclada a los cilindros. La corriente que existe en el colector, la provocan los pistones en el cilindro durante el tiempo de admisión, que succionan el aire. Una válvula de mariposa sirve para regular la cantidad de mezcla, ésta es a su vez accionada por el conductor cuando pisa el pedal del acelerador, se sitúa a la salida del carburador, permitiendo el paso de más o menos mezcla.

Imagen 3: Carburador seccionado.



Fuente: Adaptado de ¿Qué es el carburador? por HRMOTORS, 2026.

https://www.hrmotor.com/que-es/carburador/

2.2.2 Funcionamiento del carburador

Cuando el conductor no acciona el acelerador, la válvula de mariposa se encuentra cerrada y sólo permite que pase una pequeña cantidad de aire, que absorbe la suficiente gasolina por el llamado surtidor de baja o ralentí, para que el motor no se pare sin acelerar. El surtidor de ralentí puede regularse mediante unos tornillos, que permiten aumentar o disminuir la proporción de gasolina o de aire. Cuando el conductor pisa el acelerador, la válvula de mariposa se abre, permitiendo mayor caudal de aire, lo que hace que la succión producida en el difusor de una mayor riqueza de mezcla, con lo que el motor aumenta de revoluciones. Al dejar de acelerar, la mariposa se cierra e interrumpe la corriente de aire, con lo que anula el funcionamiento del difusor. El motor no se para porque, como hemos visto, en ese momento entra en funcionamiento el surtidor de ralentí. Si en un momento determinado de la marcha queremos más fuerza, el carburador dispone de un llamado pozo de compensación que es llamado surtidor de compensación, situado después del calibrador de alta, que dispone de un remanente de gasolina y en él es donde se alimenta el sistema de ralentí. Si se pisa el acelerador, el calibrador de alta dificulta el paso inmediato de la gasolina que se necesita para esa aceleración inmediata, por lo que se sirve del remanente en el pozo compensador, al dejar de acelerar, el pozo recobra su nivel. (Hillier, 2008)

Circuitos componentes del carburador

Para poder conseguir unas dosificaciones de mezcla adaptadas a todas las condiciones de funcionamiento del motor, además del carburador elemental necesitamos unos dispositivos para la corrección automática de las mezclas, como son:

- Un sistema de funcionamiento para marcha normal, constituido por el carburador elemental, adecuando la dosificación de mezcla en sus calibres a una dosificación teórica de 1/15.

- Un circuito que proporciona la cantidad de combustible necesario para el funcionamiento del motor a bajas revoluciones (ralentí).

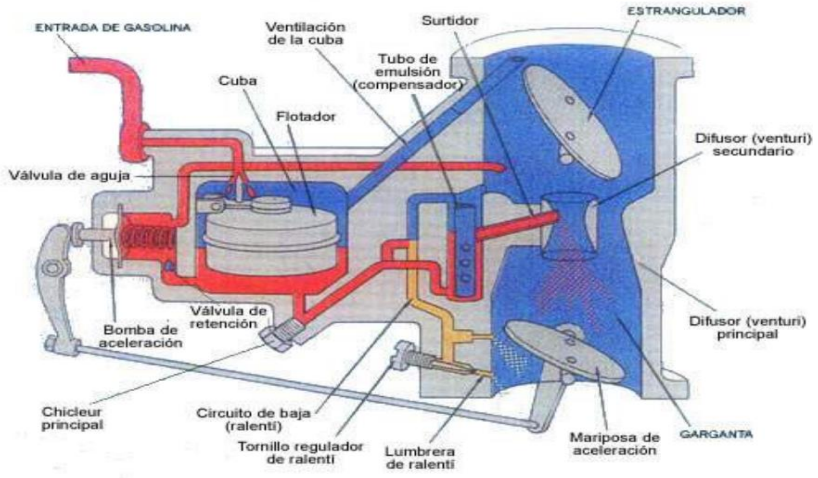
- Un sistema automático corrector de mezclas, formado por el circuito compensador de aire, para que a bajas y altas revoluciones del motor la dosificación de la mezcla se mantenga igual a la dosificación teórica.

- Un circuito economizador de combustible, para adecuar la riqueza de la mezcla a una dosificación de máximo rendimiento, con independencia de la carga de los cilindros.

- Un circuito enriquecedor de mezcla, para casos críticos de funcionamiento a máxima potencia.

- Un dispositivo para el arranque del motor en frío.

Imagen 4: Circuitos del carburador.



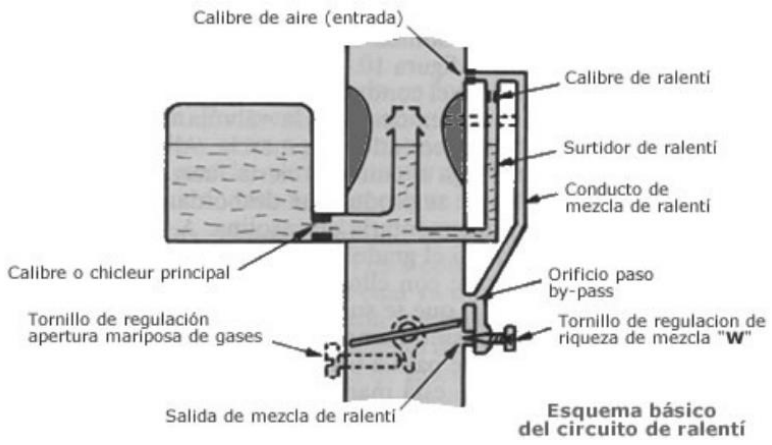
Fuente: Adaptado de ¿Qué es el carburador? por HRMOTORS, 2026.

https://www.hrmotor.com/que-es/carburador/

Circuito de ralentí

Es un circuito derivado o auxiliar del circuito principal. Su misión es proporcionar el caudal de mezcla necesario para vencer las resistencias pasivas del motor como ser resistencias debidas a rozamientos internos del motor, así como rotores presentes como el alternador. El funcionamiento del circuito de ralentí se mantendrá hasta que entre en funcionamiento el circuito principal. El circuito de ralentí funciona entre 700 y 900 r.p.m. del motor.

Imagen 5: Circuito de ralentí del carburador.

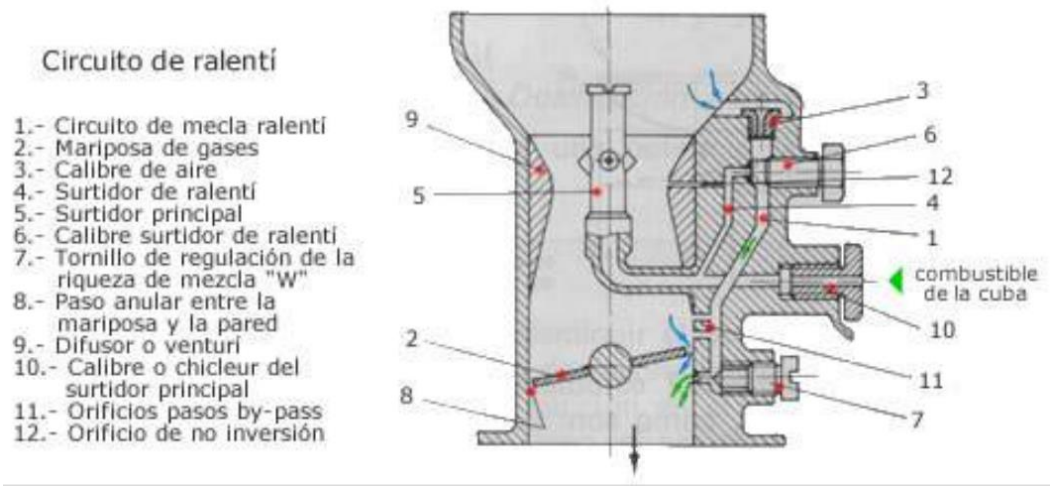


Fuente: Adaptado de Carburador por ROMACARABS, 2024.

https://www.romacarabs.com/noticias-automocion/definicion-carburador/

Con referencia a la imagen mostrada del circuito de ralentí se explica el funcionamiento:

Imagen 6: Componentes del circuito de ralentí.



Fuente: Adaptado de Carburador por ROMACARABS, 2024.

https://www.romacarabs.com/noticias-automocion/definicion-carburador/

Consiste en un circuito auxiliar (1) que alimenta a los cilindros del motor por debajo de la mariposa de gases (2). Este circuito toma aire de la zona alta del difusor a través de un calibre de aire (3) y succiona el combustible de un surtidor (4) que esta alimentado por la cuba situada en paralelo con el surtidor principal (5). El caudal de salida se regula por medio del calibre (6). La riqueza de la mezcla emulsionada es regulada por medio de un tornillo de estrangulación (7) que suele denominar en muchos carburadores con la letra "W".

Cuando arrancamos el motor el motor sube hasta las 700 - 900 r.p.m., la mariposa de gases está prácticamente cerrada. La depresión que crean los cilindros en su movimiento de admisión no se transmite al difusor debido a la posición de la mariposa, por lo que el circuito principal no funciona. Sin embargo, la gran depresión que existe debajo de la mariposa de gases, si se transmite por el circuito auxiliar (1) al exterior a través del cono del tornillo de regulación (7). La depresión se transmite por el circuito auxiliar hasta el calibre de aire (3) y succiona combustible del surtidor (4), procedente de la cuba, que se mezcla con el aire exterior. La mezcla pasa a través del tornillo de regulación (7) hacia los cilindros y se mezcla con el poco aire que deja pasa la mariposa de gases por el espacio anular (8) que queda entre ella y el cuerpo del colector de aire.

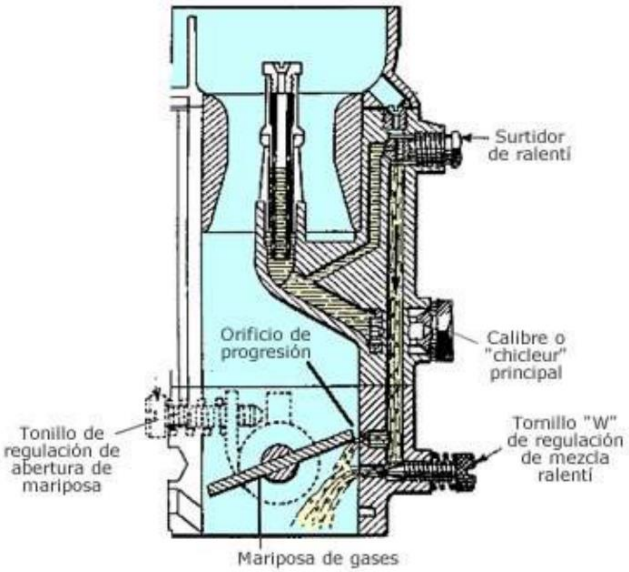
Cuando regulamos el ralentí actuamos sobre dos variables:

- Regulación de la riqueza de mezcla: se regula con el tornillo (7), "W" se le llama en muchos manuales, con este tornillo estrangulando más o menos la depresión transmitida a la zona

alta del difusor. Cuanto mayor es la apertura del tornillo, mejor se transmite la depresión existente por debajo de la mariposa de gases y, por tanto, mayor es la velocidad del aire a su paso por el conducto (1) en consecuencia, también lo es la cantidad de combustible succionada del surtidor (4).

• Regulación del caudal de la mezcla: El caudal de la mezcla que llega a los cilindros, y por tanto la velocidad de giro en el motor a ralentí, se regula por medio de la mariposa de gases, abriendo más o menos el paso anular de la misma en el colector de admisión. Ambos reglajes (caudal de aire en la mariposa y riqueza de la mezcla en el circuito auxiliar) deben estar perfectamente combinados, ya que una mayor apertura de mariposa trae consigo una mayor aportación de aire adicional y, por tanto, un empobrecimiento de la mezcla. Esto puede hacer que el motor se pare por falta de combustible. Por esta razón se debe adecuar, en función de esa velocidad de régimen, la riqueza de mezcla por medio del tornillo "W". (Crouse, 1993)

Imagen 7: Regulación del caudal de la mezcla del carburador.



Esquema de funcionamiento del circuito de ralentí

Fuente: Adaptado de Carburador por ROMACARABS, 2024.

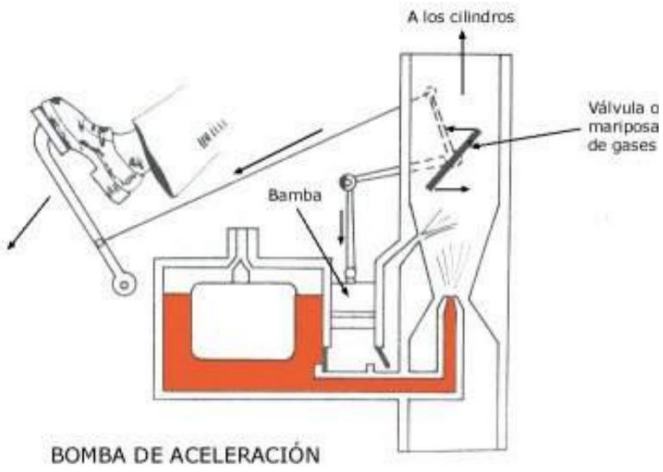
https://www.romacarabs.com/noticias-automocion/definicion-carburador/

Bomba de aceleración

Para poder enriquecer momentáneamente la mezcla para obtener un aumento instantáneo de fuerza, casi todos los carburadores actuales poseen una bomba llamada desaceleración.

Suelen ser de pistón, de forma que, a partir de cierto punto de apertura de la válvula de mariposa, éste presiona y envía la gasolina al colector a enriquecer la mezcla realizada por el difusor. Constan de dos válvulas que sólo permiten el paso de gasolina en dirección al colector, una para llenado de la bomba y otra para enviarla al colector.

Imagen 8: Funcionamiento de la bomba de alimentación.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

2.3 Sistemas de inyección mecánica K - Jetronic

La inyección mecánica es una inyección permanente similar al carburador, en la que el combustible sale por los inyectores a una presión que puede variar, según el modelo, de 2,8 a 3,5 bar.

K-Jetronic es el término usado por BOSCH para describir el sistema de inyección continuo original. La “K“ es la abreviatura de Kontinuerlich que es una palabra alemana para ‘continuo’. La dosificación del combustible se controla dentro del elemento de control de caudal y se basa en la medición de volumen de caudal de aire. El K-Jetronic se aplicó desde 1973 hasta 1995 en el equipamiento original de vehículos de serie. Desde entonces, este sistema es una referencia para las tareas de mantenimiento y reparación. (Bosch, 2005)

El sistema se divide en cinco partes fundamentales:

– Medición del caudal de aire.

– Alimentación de combustible.

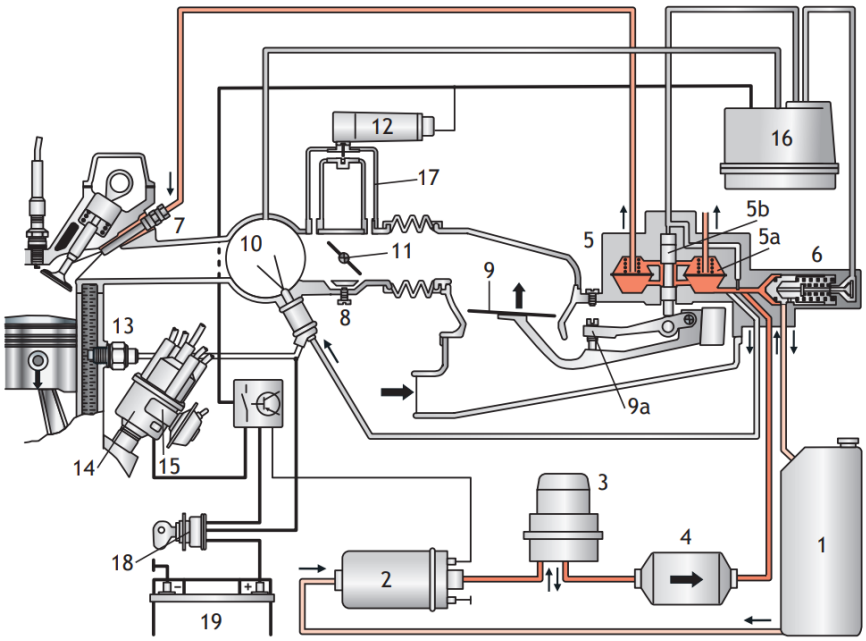
– Preparación de la mezcla.

– Fase de calentamiento.

– Regulación del ralentí.

2.3.1 Principio de funcionamiento

Imagen 9: descripción del circuito de carburador.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

1.- Depósito de combustible

2.- Electrobomba

3.- Acumulador

4.- Filtro

5.- Distribuidor-dosificador

5a.- Válvulas diferenciales

5b.- Émbolo de mando

6.- Regulador de presión

7.- Inyector

8.- Tornillo de velocidad de ralentí

9.- Plato-sonda (medidor del caudal del aire)

9a.- Tornillo de riqueza

10.- Caja de aire

11.- Válvula de mariposa
12.- Válvula de aire adicional
13.- Interruptor térmico temporizado
14.- Distribuidor
15.- Relé taquimétrico
16.- Regulador de la fase de calentamieno
17.- Inyector de arranque en frío
18.- Llave de contacto
19.- Batería

En la imagen se muestra cómo al bajar el pistón dentro del cilindro se produce una depresión que levanta el plato medidor de caudal de aire (9) que, por ser solidario con el brazo que mueve el émbolo de mando (5b), se encarga de dejar pasar más o menos caudal de combustible al inyector (7), permitiendo que se aumente o disminuya la dosificación de combustible a los cilindros a través de estos. Cuando se eleva el émbolo de mando, la presión del combustible del sistema saldrá continuamente a través de los inyectores, siempre que estos no corten el suministro en función de la presión de tarado que tengan, que suele oscilar entre 2,5 y 3,5 (bar). (Bosch, 2005)

2.3.2 Sistema de alimentación de combustible

El sistema de alimentación incluye una electrobomba de combustible, un acumulador de presión, un filtro de combustible, un regulador de presión del sistema y unos inyectores. La bomba de combustible, accionada eléctricamente, transporta el combustible desde el depósito con una presión de 5,4 (bar) hasta el acumulador de combustible, y luego, a través de un filtro, hasta el distribuidor-dosificador que dosifica las válvulas de inyección en los tubos de admisión de cada cilindro. El regulador de presión mantiene constante la presión de alimentación en el sistema haciendo retornar al depósito el combustible sobrante.

Electrobomba de combustible

La electrobomba de combustible es el elemento que se encuentra inmediatamente después del depósito de combustible. Se encarga de trasvasar la gasolina del depósito al circuito general con una cierta presión.

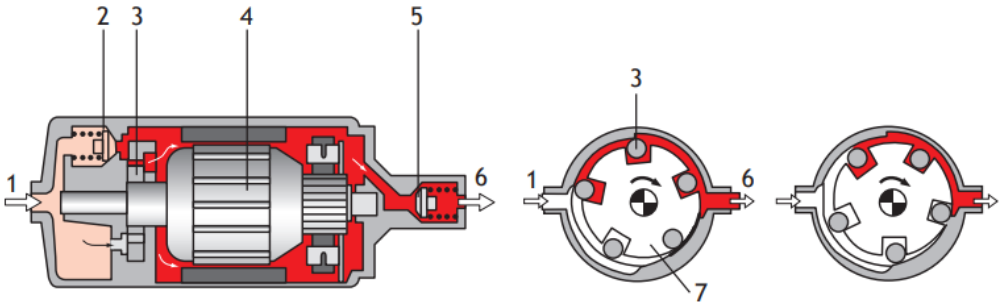
Imagen 10: Electrobomba de combustible.



Fuente: adaptado de Google Imágenes, 2025.

https://www.google.com/search?sxsrf=ANbL-n6BtzRTQSqhGCj-Rvov3MHnc5Zbog:17

La bomba es de tipo celular, de rodillos y accionada eléctricamente. También es auto - aspirante, y forma un solo cuerpo con el motor eléctrico, que está permanentemente activado. Los dos son bañados por el combustible, que sirve como refrigerante del motor. La bomba impulsa más combustible del que el motor puede necesitar para mantener constante la presión en el sistema de alimentación, sea cual fuere el estado de funcionamiento.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.

https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

1.- Lado de aspiración

2.- Limitador de presión

3.- Bomba celular de rodillos

4.- Inducido

5.- Válvula de retención

6.- Orificio de descarga

7.- Rotor excéntrico

En la figura podemos observar que la bomba consta de una cámara cilíndrica en la que gira un rotor excéntrico (7). En la periferia del rotor hay unos alvéolos en los que van alojados los rodillos (3). La fuerza centrífuga que se origina por la rotación del rotor impulsa los rodillos hacia el exterior, asegurando de este modo la estanqueidad periférica. El efecto de bombeo se obtiene mediante estos rodillos de estanqueidad que, tras obturar el orificio de aspiración, transportan el combustible encerrado hasta que sale de la bomba por el orificio de descarga (6). Para impedir el retorno del combustible al depósito, la bomba lleva instalada una válvula de retención (5).

Acumulador de presión de combustible

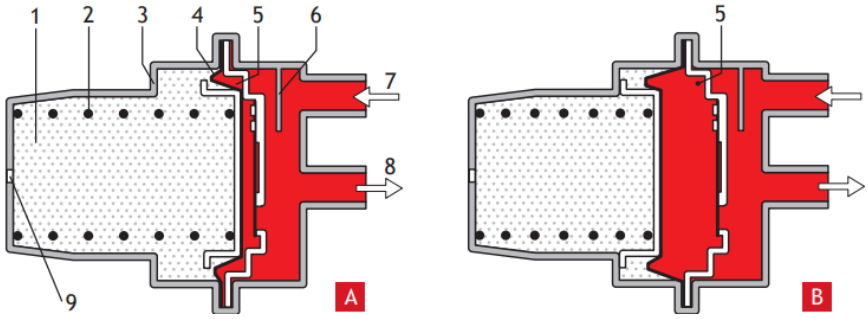
El acumulador de presión está situado entre la bomba y el filtro de combustible. Mantiene la presión del combustible en el circuito incluso durante cierto tiempo después de haberse parado el motor y la electrobomba. Además, amortigua el ruido que produce la bomba de combustible.

imagen 11: Acumulador de presión de combustible.



Fuente: adaptado de Google Imágenes, 2025.
https://www.google.com/search?sxsrf=ANbL-n6BtzRTQSqhGCj-Rvov3MHnc5Zbog:17

Imagen 12: Estructura interna del acumulador de presión de combustible.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

1.- Cámara del muelle

2.- Muelle

3.- Tope

4.- Membrana

5.- Volumen acumulado

6.- Deflector

7.- Desde la electrobomba

8.- Al filtro

9.- Orificio de aireación

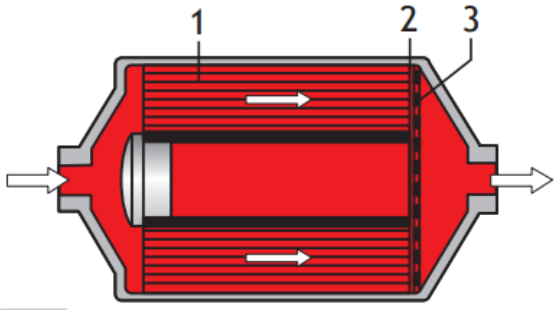
El acumulador está dividido por una membrana en dos cámaras, una actúa como acumulador para el combustible a presión (5), y la otra, la cámara del muelle (1), conectada a la atmósfera, representa un volumen de compensación. Cuando funciona la bomba de combustible, la cámara (5) se llena de combustible, con lo que la membrana (4) se fuerza contra la presión del muelle (2) hasta que no puede seguir desplazándose por el tope (3) de la cámara del muelle. La membrana permanece en esta posición mientras el motor está en funcionamiento. Después de desconectar el encendido, el muelle mantendrá una presión limitada dentro del sistema de combustible.

Filtro de combustible

Este filtro tiene como objetivo separar las impurezas existentes en el combustible, perjudiciales para el correcto funcionamiento del sistema. Es importante que no se obstruya ni se dañe, que se monte en el sentido correcto y que se cambie a los intervalos de servicio especificados por el fabricante. El filtro contiene un filtro de papel (1) con un diámetro de poro

medio de 4 µm, detrás del cual va un tamiz adicional (2), con lo que se consigue un gran efecto de limpieza. El filtro se fija al cuerpo mediante la placa de apoyo (3). El cuerpo del filtro es metálico.

Imagen 13: Esquema del filtro de combustible.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.

https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

1.- Filtro de papel

2.- Tamiz

3.- Placa de apoyo

Regulador de presión del sistema

El regulador de presión se monta normalmente dentro del cuerpo del distribuidor-dosificador, con el fin de conseguir la presión constante de combustible que utiliza el sistema de inyección K-Jetronic con aproximadamente 5 bar de presión. Como la electrobomba aporta más combustible del que el motor es capaz de consumir, el émbolo del regulador de presión deja libre un orificio a través del cual fluye hasta el depósito el combustible sobrante.

Imagen 14: Regulador de presión.



Fuente: Adaptado de El Carburador, por BARDAHL, 2024.
https://www.bardahl.com.mx/que-hace-el-carburador-y-por-que-sigue-siendo-importante-en-la-mecanica-automotriz/

Inyectores

Los inyectores son los elementos que tienen como misión pulverizar el combustible en el colector de admisión, mediante los movimientos oscilantes de su aguja, cuando es sometida a una presión determinada. Se encuentran en el colector de admisión y cerca de las válvulas. Su correcta colocación es importante para que las altas temperaturas no afecten a su buen funcionamiento al parar el motor ni a la nueva puesta en marcha al arrancar en caliente pocos momentos después.

Imagen 15: Inyector del sistema de alimentación.



Fuente: Adaptado de El Carburador, por BARDAHL, 2024.
https://www.bardahl.com.mx/que-hace-el-carburador-y-por-que-sigue-siendo-importante-en-la-mecanica-automotriz/

En un sistema de inyección continua, los inyectores están permanentemente inyectando combustible mientras la presión del circuito esté por encima de 3,3 bar si la presión en el sistema de combustible desciende por debajo de la de apertura de la válvula de inyección, esta realiza un cierre estanco. El componente es estrictamente mecánico (figura 10), y está compuesto por una aguja (3) que tiene una válvula de asiento (4), que queda cerrada gracias a la acción del muelle que impele el plato hacia arriba. Cuando la presión ejercida en el interior del conducto de entrada del combustible es superior a los 3,3 bar, esta vence la acción del muelle y el líquido sale pulverizado. El filtro (2) asegura la eliminación de las últimas impurezas. Cuando se superan los 3,3 bar, la válvula de asiento comienza a vibrar a alta frecuencia. (Bosch, Gasoline Engine Management: Motronic Systems, 2004)

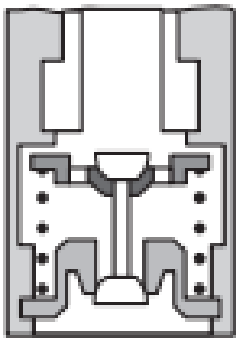
1.- Cuerpo de válvula

2.- Filtro

3.- Aguja de válvula

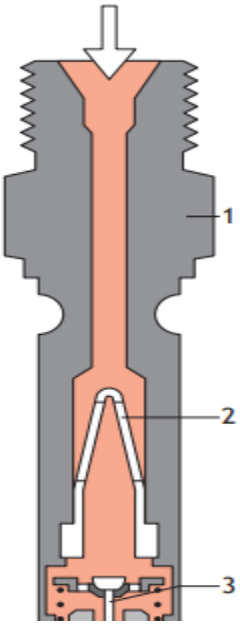
4.- Asiento de válvula

imagen 16: Estructura interna del inyector en posición de reposo.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

Imagen 17: Estructura del inyector en posición de trabajo.



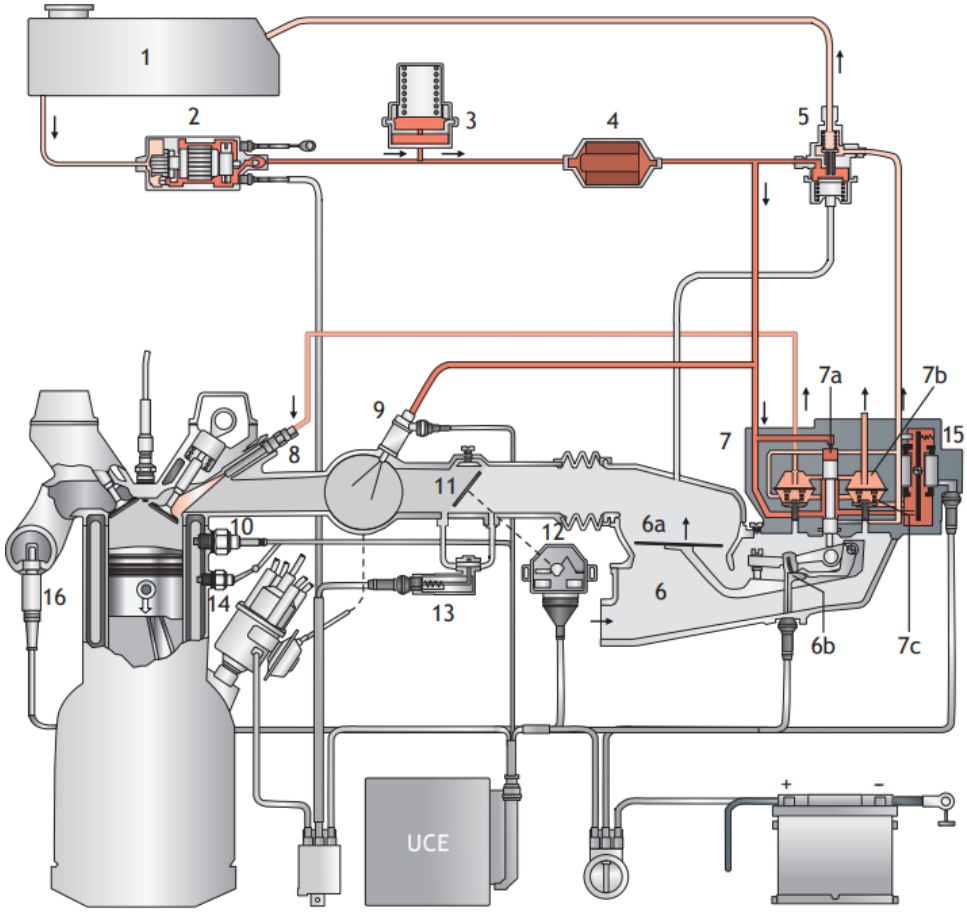
Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

2.4 Sistema de inyección mecánica – hidráulica KE - Jetronic

La inyección KE-Jetronic es un sistema mixto, mecánico-hidráulico perfeccionado, que combina el sistema K-Jetronic con una unidad de control electrónica.

En él la presión del combustible sobre el émbolo de control permanece constante y es igual a la presión del sistema. El plato-sonda, desviado por la corriente de aire, manda al émbolo dosificador de combustible abriendo, en consecuencia, más o menos la lumbrera de dosificación. En su operación básica, el sistema KE-Jetronic dosifica el combustible en función del caudal de aire aspirado por el motor, es decir, de la magnitud de control principal. A diferencia del K-Jetronic, el KE-Jetronic registra otros datos de servicio del motor mediante sensores. Las señales de salida de estos son procesadas en la unidad de control electrónica, que gobierna un actuador electrohidráulico de presión; este adapta el caudal de inyección a los diferentes estados de funcionamiento en la medida exigida. (Bosch, Automotive Handbook (9th ed.), 2014)

imagen 18: Sistema de inyección KE - Jetronic.



Fuente: Adaptado de Como Funciona Un Carburador, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.

https://iad.la/como-funciona-un-carburador/

1.- Depósito de combustible

2.- Electrobomba de combustible

3.- Acumulador de combustible

4.- Filtro de combustible

5.- Regulador de presión del sistema

6.- Medidor del caudal de aire

6a Plato-sonda

6b Potenciómetro

7.- Distribuidor-dosificador de combustible

7a.- Émbolo de mando

7b.- Cámara superior

8.- Válvula de inyección

9.- Válvula de arranque en frío

10.- Interruptor térmico temporizado

11.- Mariposa

12.- Interruptor de mariposa

13.- Válvula de aire adicional

14.- Sonda térmica del motor

15.- Actuador electrohidráulico de presión

16.- Sonda lambda

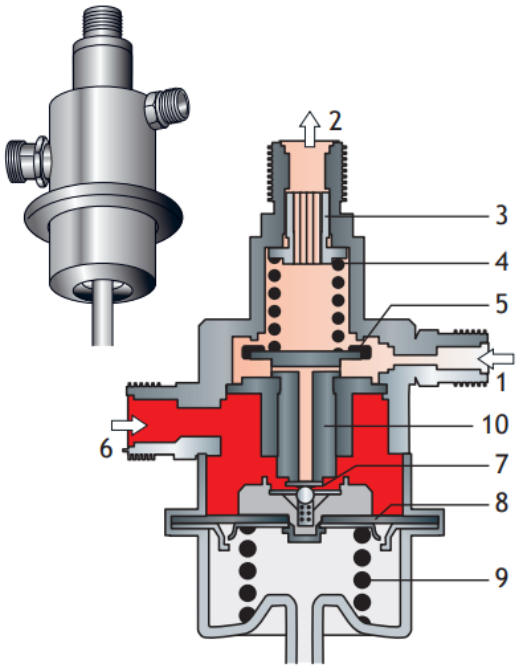
2.4.1 Sistema de alimentación

Este sistema consta de electrobomba, acumulador, filtro, regulador de presión del sistema e inyectores. Apenas difiere en sus componentes del conocido K-Jetronic. La bomba celular de rodillos, accionada eléctricamente, transporta el combustible desde el depósito con una presión de 5,4 bar, a veces mayor, hasta el acumulador de combustible, y luego, a través de un filtro, hasta el distribuidor-dosificador.

El regulador de presión es un componente nuevo con respecto al K-Jetronic y tiene el objetivo de mantener constante la presión de alimentación, haciendo retornar al depósito el combustible sobrante. Debido al barrido continuo del sistema de alimentación, siempre se dispone de combustible fresco, con lo cual se evita la formación de burbujas y se consigue un buen comportamiento de arranque en caliente. En contraposición al K-Jetronic, en el que el regulador para la fase de calentamiento regula la presión de mando, en el KE- Jetronic la

contrapresión hidráulica sobre el émbolo de mando es idéntica a la presión del sistema. La presión de mando debe mantenerse con exactitud aun cuando varíen considerablemente el caudal de alimentación de la electrobomba de combustible y el caudal de combustible inyectado al motor, dado que las fluctuaciones de esta presión influirían en la proporción aire/combustible. (Bosch, Manual de la Técnica del Automóvil (4.ª ed.), 2005)

Imagen 19: Regulador de presión del sistema de combustible.



Fuente: Sistemas de alimentación, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/carburador/

1.- Retorno del distribuidor-dosificador

2.- Al depósito de combustible

3.- Tornillo de ajuste

4.- Muelle antagonista

5.- Junta

6.- Entrada de la electrobomba

7.- Plato de válvula

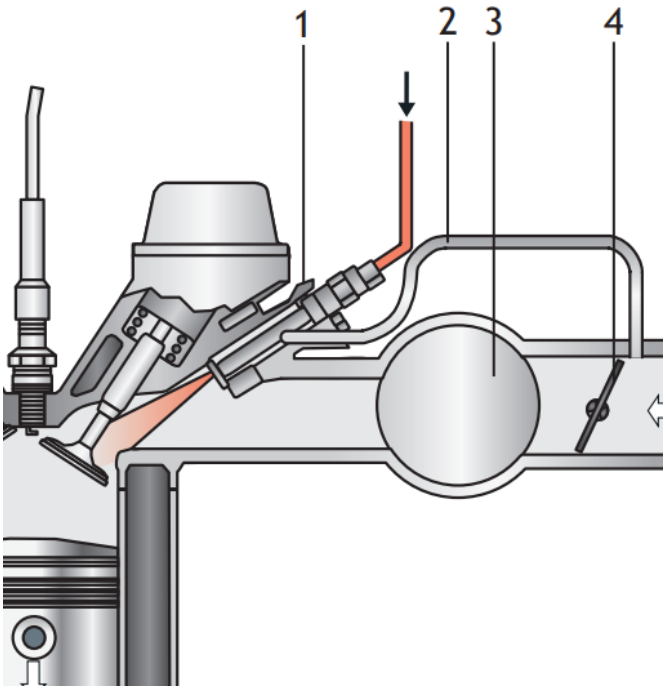
8.- Membrana del regulador de presión

9.- Muelle de regulación

10.- Cuerpo de válvula

La electrobomba, filtro y acumulador de combustible tienen la misma función que en el sistema K-Jetronic. Pero en las válvulas de inyección se puede encontrar una variante, llamada de aire envolvente, que mejora la preparación de la mezcla, en especial al ralentí, reduciendo el consumo y la emisión de gases contaminantes. Basan su funcionamiento en aprovechar la caída de presión para llevar una parte del aire aspirado por el motor a través de las válvulas de inyección pasando por la mariposa de gases, con lo cual el combustible queda fino y uniformemente pulverizado en el punto de salida.

Imagen 20: Proceso de inyección del combustible.



Fuente: Sistemas de alimentación, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/carburador/

1.- Válvula de inyección

2.- Tubería de alimentación de aire

3.- Colector de admisión

4.-Mariposa

Por el conducto 6 se incorpora el combustible de la electrobomba y en el conducto (1) está la conexión de retorno de combustible del distribuidor-dosificador. La tubería de retorno al depósito va conectada en su parte superior (2). Cuando la bomba de combustible crea presión al arrancar, la membrana del regulador de presión (8) se desplaza hacia abajo. Al principio, el cuerpo de válvula desplazable sigue a la membrana, empujado por el muelle

antagonista (4) que tiene arriba. Tras una carrera corta, el cuerpo de válvula (10) choca con un tope fijo, comenzando así la función de regulación de presión.

El caudal de combustible de retorno del distribuidor-dosificador, formado por la corriente del actuador de presión y por el caudal de fugas del émbolo de mando, puede regresar al depósito junto con el caudal de regulación limitador a través de la junta (5), ahora abierta. Al parar el motor, la electrobomba de combustible se desconecta, y al reducirse la presión en el sistema, el plato de válvula (7) pasa al asiento de regulación y empuja el cuerpo de válvula hacia arriba, venciendo la resistencia del muelle antagonista hasta que la junta (5) cierra el retorno al depósito de combustible. La presión del sistema disminuye rápidamente hasta la presión de cierre, de tal forma que las válvulas de inyección cierran herméticamente. Luego vuelve a subir hasta el valor fijado por el acumulador de combustible. (Hillier, Fundamentos de Tecnología Automotriz, 2008)

2.4.2 Dosificación de combustible

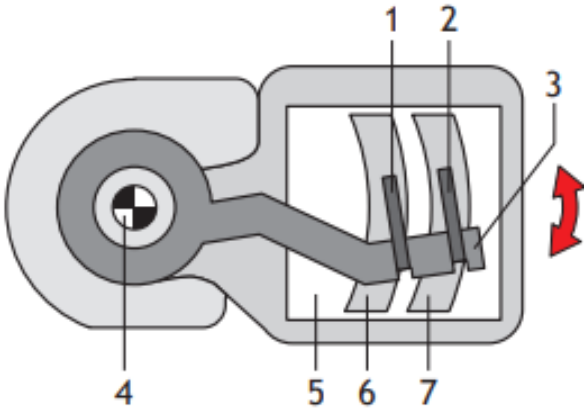
El sistema KE-Jetronic coincide en los siguientes elementos con el sistema K-Jetronic para dosificar el combustible:

– Distribuidor-dosificador de combustible. Distribuye la cantidad básica de combustible a cada cilindro según la posición del plato-sonda en el medidor de caudal de aire.

– Válvulas de presión diferencial. Originan una caída de presión uniforme en las lumbreras de mando. Los elementos diferenciados respecto al sistema K-Jetronic son la unidad de control electrónico, el actuador rotativo de ralentí y el actuador electrohidráulico de presión. Se explican con detalle más adelante.

– Medidor de caudal de aire. Trabaja según el principio de los cuerpos flotantes, midiendo el caudal de aire aspirado, pero esta vez incorporando un potenciómetro que detecta la posición o ángulo de giro del plato-sonda en el caudalímetro. Este potenciómetro suministra a la UCE una información básica que, una vez analizada y tratada, se utiliza para activar el actuador de presión electrohidráulico. El potenciómetro consta de un cursor de escobilla principal (2) que se desliza sobre la pista de medición de este (7).

Imagen 21: Esquema de potenciómetro de plato-sonda.



Fuente: Sistemas de alimentación, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/carburador/

1.- Escobilla detectora

2.- Escobilla principal

3.- Palanca del cursor

4.- Eje de la sonda volumétrica de aire

5.- Placa de potenciómetro

6.- Pista de detección

7.- Pista de medición

La escobilla está formada por varios alambres muy finos soldados a una palanca (3). Los diferentes alambres ejercen una presión reducida sobre la pista resistiva y, debido al gran número de ellos, el cursor garantiza un buen contacto eléctrico incluso con movimientos muy rápidos. La palanca del cursor está sujeta al eje de la palanca (4) del plato-sonda. Por otra parte, la tensión del cursor la toma un segundo cursor de escobilla (1), que está unido eléctricamente con el cursor principal.

Unidad de control electrónica. Se encarga de analizar los datos suministrados por los sensores en relación con los estados de funcionamiento del motor. A partir de ellos elabora una corriente de mando para el actuador electrohidráulico de presión. Recoge las señales eléctricas que le mandan los sensores, las compara con valores de tensión establecidos y emite una corriente eléctrica. La corriente puede ser muy elaborada por la conjunción de otras señales similares que se reciben de otros sensores. Así, al final, se manda una señal definitiva a los electroimanes del actuador electrohidráulico de presión para que este controle el flujo de combustible.

2.5 Sistemas de inyección electrónica

El principio de funcionamiento de la inyección electrónica de combustibles es muy sencillo. Los Inyectores se abren no solo por la presión del combustible que está en las líneas de distribución, sino también por los solenoides accionados por una unidad electrónica de control. Puesto que el combustible no tiene que vencer una resistencia, que no sea las insignificantes pérdidas debidas a la fricción, la presión de la bomba puede fijarse en valores muy bajos, compatibles con los límites para obtener atomización completa con el tipo de inyectores utilizados. La cantidad de combustible por inyectar, la calcula la unidad de control (ECU), con base en la información que se le alimenta en relación con las condiciones de funcionamiento del motor. Esta información incluye la presión del múltiple, enriquecimiento del acelerador, enriquecimiento para el arranque en frío, condiciones de funcionamiento en vacío, temperatura ambiente y presión barométrica. Los sistemas trabajan con presión constante e inyección variable sincronizada o flujo continuo. Comparada con los sistemas de inyección mecánica, la inyección electrónica tiene un impresionante número de ventajas. Tiene menos partes móviles, no necesita estándares ultra precisos de maquinado, funcionamiento más tranquilo, menos pérdida de potencia, baja demanda de electricidad no necesita impulsores especiales para la bomba, no tiene requerimientos críticos de filtración de combustible, no tiene sobre voltajes o pulsaciones en la línea de combustible. (Denton, Automobile Electrical and Electronic Systems (5th ed.), 2018)

2.5.1 Ventajas de la inyección

Consumo reducido: Con la utilización de carburadores, en los colectores de admisión se producen Mezclas desiguales de aire/gasolina para cada cilindro.

La necesidad de formar una mezcla que alimente suficientemente incluso al cilindro más desfavorecido obliga, en general, a dosificar una cantidad de combustible demasiado elevada. La consecuencia de esto es un excesivo consumo de combustible y una carga desigual de los cilindros. Al asignar un inyector a cada cilindro, en el momento oportuno y en cualquier estado de carga se asegura la cantidad de combustible, exactamente dosificada.

Mayor potencia: La utilización de los sistemas de inyección permite optimizar la forma de los colectores de admisión con el consiguiente mejor llenado de los cilindros. El resultado se traduce en una mayor potencia específica y un aumento del par motor.

Gases de escape menos contaminantes: La concentración de los elementos contaminantes en los Gases de escape depende directamente de la proporción aire/gasolina. Para reducir la emisión de contaminantes es necesario preparar una mezcla de una determinada

proporción. Los sistemas de inyección permiten ajustar en todo momento la cantidad necesaria de combustible respecto a la cantidad de aire que entra en el motor. (Duffy, 2011)

2.5.2 Tipos de sistemas de inyección electrónica

Clasificación de los sistemas de inyección. Se pueden clasificar en función de cuatro características distintas:

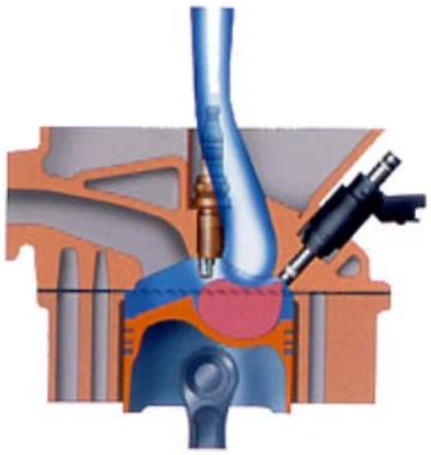
- Según el lugar donde inyectan.
- Según el número de inyectores.
- Según el número de inyecciones.
- Según las características de funcionamiento.

Según el lugar donde inyectan

Inyección Directa

El inyector introduce el combustible directamente en la cámara de combustión. Este sistema de alimentación es el más novedoso y se está utilizando en los motores de inyección gasolina como el motor GDI de Mitsubishi o el motor IDE de Renault.

Imagen 22: Inyección directa.

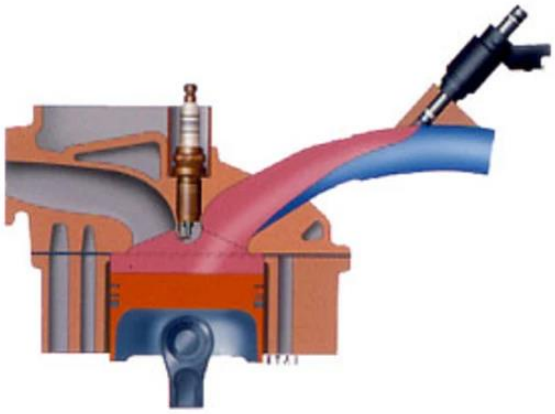


Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

Inyección Indirecta

El inyector introduce el combustible en el colector de admisión, encima de la válvula de admisión, que no necesariamente está abierta. Es la más usada actualmente.

Imagen 23: Inyección indirecta.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024.

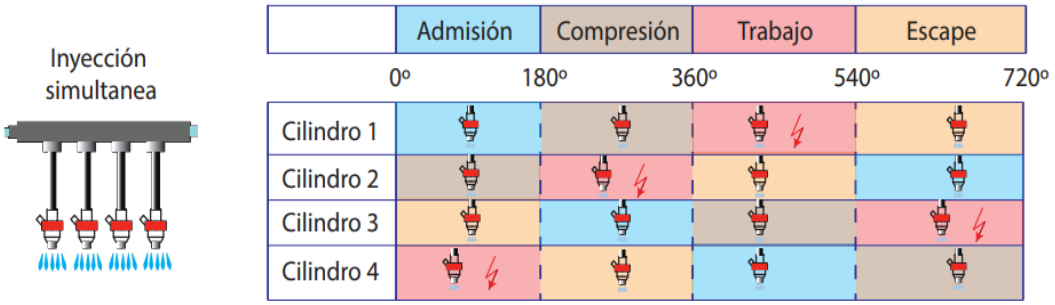
https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

2.5.3 Sistemas de alimentación de combustible

Las emisiones contaminantes producidas por los motores de combustión interna generan efectos negativos en la salud y el medio ambiente, por lo cual se han implementado sistemas que mejoren la dosificación del combustible y otras condiciones de operación para reducir las emisiones de contaminantes producidas por los vehículos propulsados con motores de combustión interna. Por estas razones, sistemas como el carburador han sido sustituidos por sistemas de inyección de combustible, capaces de regular la dosificación del combustible en función de las variables de funcionamiento del motor, que son adquiridas mediante sensores, y por intermedio de una unidad de control electrónico (ECU) determinar en qué instante y que cantidad de combustible se debe aportar a cada cilindro en cada ciclo. En esta sección se explican los sistemas de inyección indirecta desde un punto tecnológico y constructivo, para la mayoría de los ejemplos se usa un motor de cuatro tiempos con un orden de encendido 1-3-4-2, obteniéndose la siguiente clasificación de los sistemas de inyección. (Hillier, Fundamentos de Tecnología Automotriz, 2008)

Inyección simultanea: la ECU gestiona la inyección de combustible en un mismo instante de tiempo en todos los cilindros, esto es 4 veces por cada ciclo de trabajo, es decir una inyección cada 180◦.

Imagen 24: Inyección simultánea.

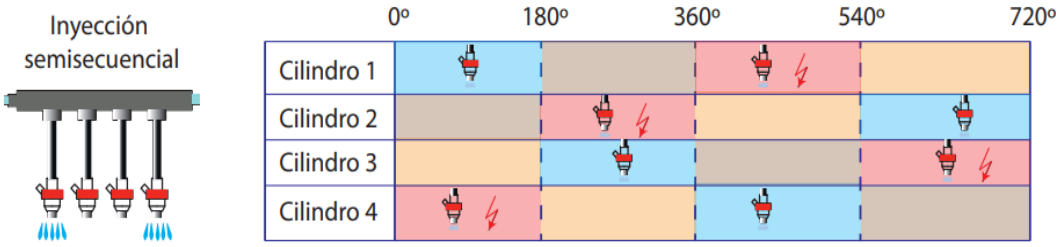


Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por AUTODOCCLUB,2025.
https://club.autodoc.es/magazin/sistema-de-inyeccion-funciones-tipos-sintomas

Inyección semisecuencial

El combustible es inyectado en dos cilindros al mismo tiempo, a esta pareja de cilindros se la denominada cilindros compañeros 1-4; 2-3, se generan dos inyecciones por cilindro por ciclo.

Imagen 25: Inyección semisecuencial.

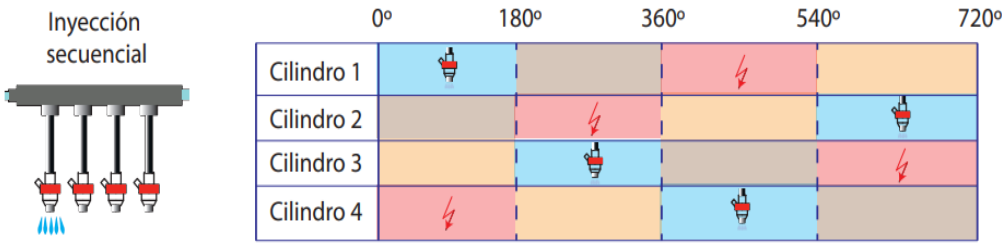


Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por AUTODOCCLUB,2025.
https://club.autodoc.es/magazin/sistema-de-inyeccion-funciones-tipos-sintomas

Inyección secuencial

El sistema inyecta combustible (cada 720◦) en un cilindro a la vez, durante la apertura de la válvula de admisión.

Imagen 26: Inyección secuencial.



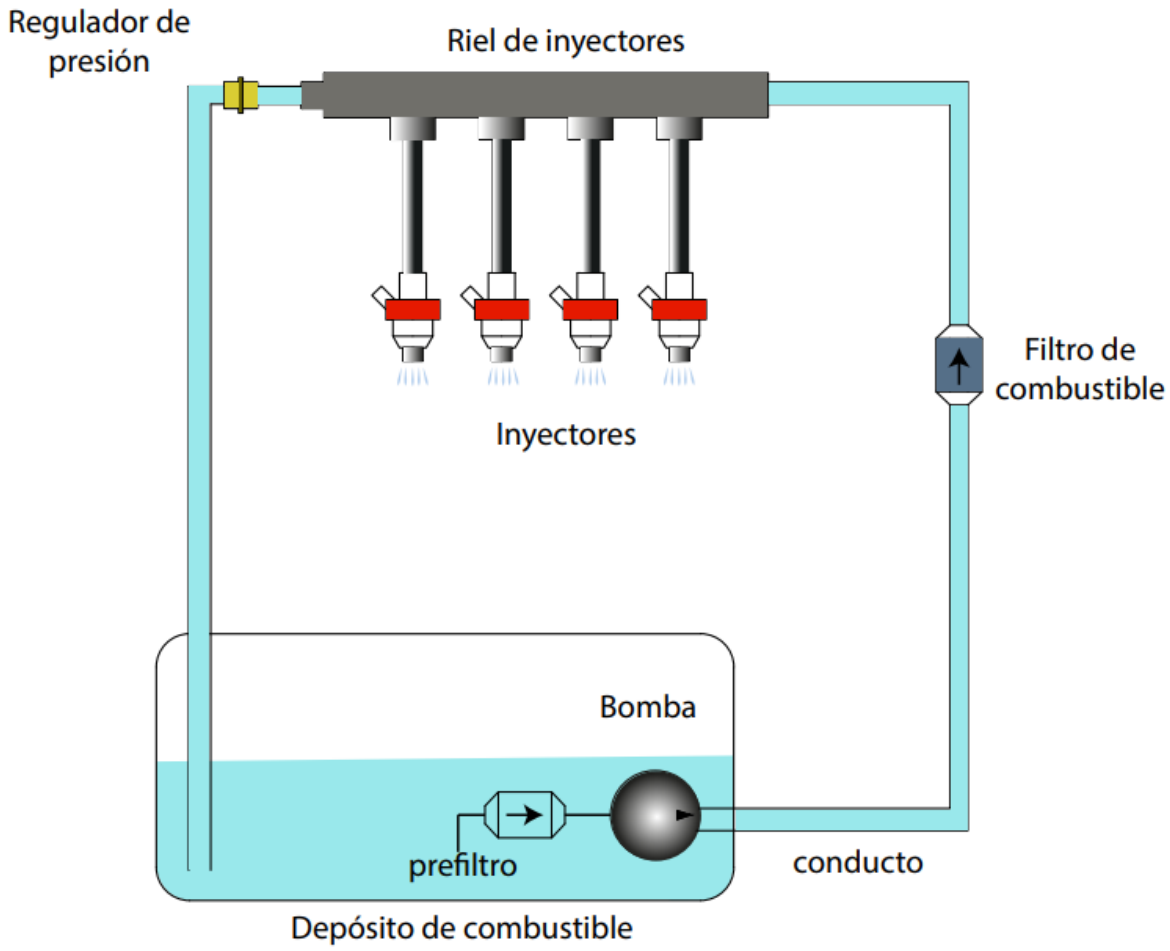
Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por AUTODOCCLUB,2025.
https://club.autodoc.es/magazin/sistema-de-inyeccion-funciones-tipos-sintomas

2.5.4 Constitución y funcionamiento de componentes

Circuito de alimentación de combustible

El circuito de alimentación mostrado en la imagen es el encargado de trasladar el combustible desde el depósito hasta el inyector y generalmente se constituye por:

Imagen 27: Componentes del sistema de inyección.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por AUTODOCCLUB,2025.
https://club.autodoc.es/magazin/sistema-de-inyeccion-funciones-tipos-sintomas

Depósito de combustible

El depósito de combustible tiene por objeto almacenar combustible para brindar una autonomía de circulación de 400 a 500 km. Generalmente son constituidos de un polímero (polietileno HDPE), aunque en la antigüedad eran fabricados de acero, pero su uso fue descontinuado debido al proceso de oxidación.

Pre – filtro

El pre - filtro se sitúa en la toma de combustible de la bomba, su objetivo es impedir que partículas extrañas ingresen a la misma, se recomienda su cambio cada 60 000 km, debido a que su obstrucción genera un fenómeno conocido como cavitación donde esta acción produce un leve vacío y es más notorio con cantidades bajas de combustible en el depósito, debido a la formación de burbujas de vapor en líquidos con presión reducida, donde las pequeñas burbujas producidas implosionan en el acto y pueden destruir ciertas partes del mecanismo de bombeo que disminuye drásticamente la vida útil de la bomba de combustible.

Bomba de combustible

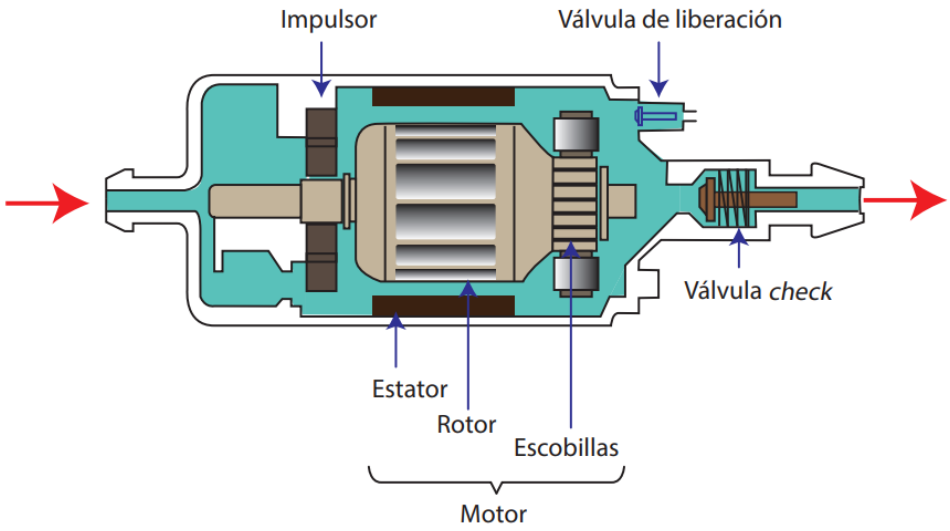
Es un elemento fundamental dentro del sistema de inyección, encargada de trasladar el combustible desde el depósito hasta el riel de inyectores. Al contrario de las creencias comunes no genera presión sino caudal, el incremento de presión se produce por la oposición al paso del caudal en su recorrido a través del regulador de presión, cuya calibración depende de cada fabricante. La bomba de combustible puede estar ubicada en el exterior del depósito de combustible o sumergida dentro del mismo. Se compone de un motor eléctrico que trabaja con el voltaje de alimentación del sistema de inyección y de un impulsor que es el elemento de bombeo que puede estar formado por álabes, engranes o paletas. Dentro de la bomba se encuentran diferentes válvulas, las cuales tienen su función específica:

Válvula de liberación

esta válvula se abre cuando el sistema se estanca y excede la presión máxima permitida, de esta manera evita que el motor de la bomba sufra daños por sobrecalentamiento disminuyendo la probabilidad de ignición y riesgo de incendio.

Válvula check: evita que el combustible regrese al tanque cuando se apaga el motor y de esta manera se mantiene presurizado el sistema.

Imagen 28: Esquema de funcionamiento de una bomba de combustible.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por AUTODOCCLUB,2025.
https://club.autodoc.es/magazin/sistema-de-inyeccion-funciones-tipos-sintomas

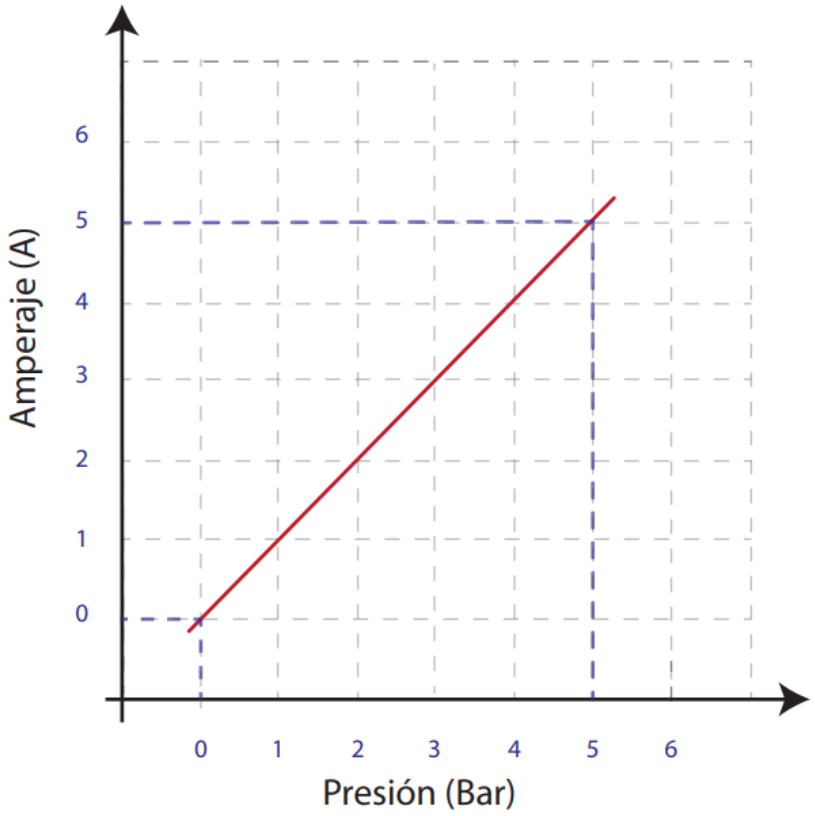
Las bombas sumergidas vienen incorporadas con un pre - filtro y son las más utilizadas actualmente por presentar ventajas como:

La gasolina refrigera y lubrica la bomba.

La gasolina retorna más fría al circuito de alimentación debido a las pérdidas por convección y conducción en las cañerías de combustible.

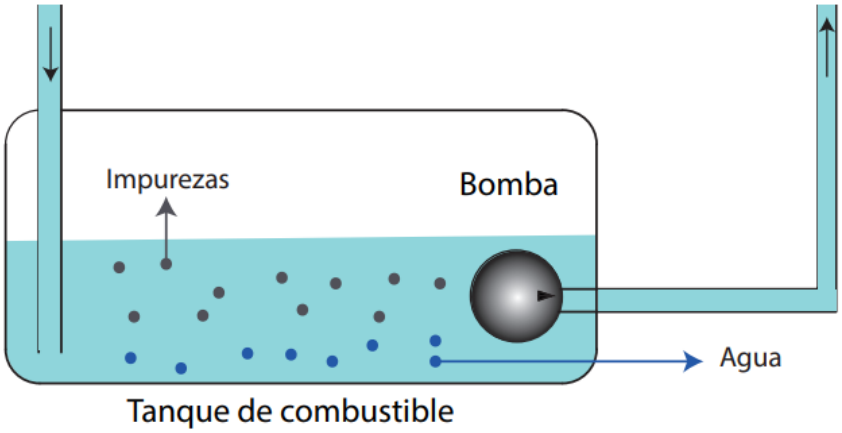
La corriente que consume la bomba es directamente proporcional a la presión de trabajo mientras se tiene mayor oposición al giro de la bomba mayor es el consumo energético. Por lo tanto, el valor de la corriente es un excelente indicador del estado físico de la misma.

Imagen 29: Relación presión – amperaje.



Fuente: Adaptado de SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA, po ELECTRO AUTO CANGAS,2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Imagen 30: Combustible con impurezas.



Fuente: Adaptado de SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA, po ELECTRO AUTO CANGAS,2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Una bomba de combustible en condiciones normales de funcionamiento presenta una vida útil de entre 120 000 y 150 000 km, siempre que el filtro de combustible haya sido sustituido periódicamente acorde a las recomendaciones del fabricante.

Filtro: Es el elemento encargado de impedir que partículas contaminantes que atravesaron el pre filtro accedan al resto del sistema de inyección, los fabricantes recomiendan su sustitución cada 15 000 km para filtros montados fuera del tanque de combustible y 60 000 km para los ubicados en su interior, pudiendo disminuirse este periodo en función de la calidad del combustible, la vida útil de la bomba de gasolina depende del grado de contaminación agua, óxido y silicio del combustible presente en el depósito, por lo cual los filtros deben ser sustituidos periódicamente debido a que tienden a obstruirse y producen restricción al flujo de gasolina hacia los inyectores ocasionando que la bomba trabaje en exceso, aumentando su consumo energético y disminuyendo su vida útil.

Regulador de presión

El regulador mantiene la presión del combustible en el riel de inyectores según los valores especificados por el fabricante, siendo este diferente para cada sistema de inyección como se muestra en la Tabla, considerando que esta presión varía en función del incremento de la carga.

Tabla 1: Tipos de sistemas de inyección según la presión del sistema.

Sistema	Ubicación del regulador	Presión (Bar)	Presión (PSI)
Monopunto	TBI (cuerpo de aceleración)	1.37	20
Multipuerto	Depósito de combustible	2.75	40
Multipuerto	Riel de inyectores	3.45	50
Vortec	Cuerpo de inyectores	4.13	60

Fuente: Elaboración propia a partir de manuales técnicos de sistemas de inyección electrónica.

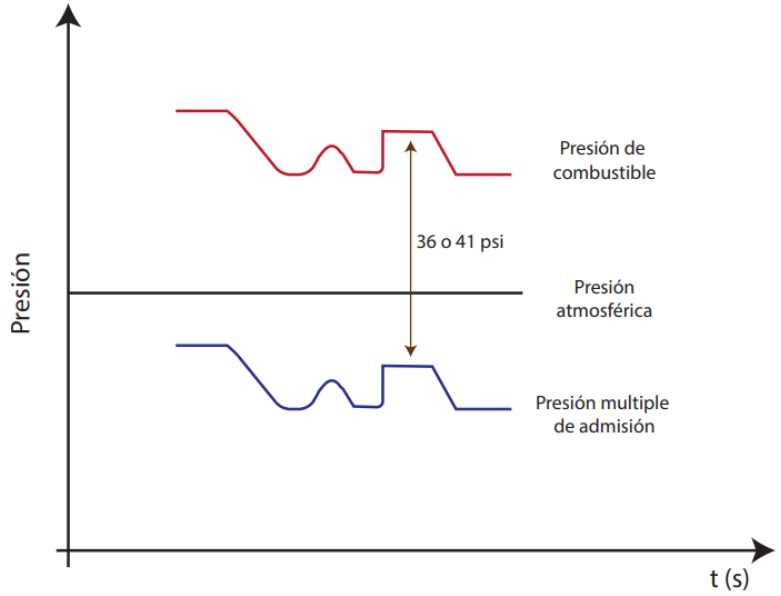
En el caso del sistema de inyección multipuerto con regulador de presión en el riel de inyectores, la presión de combustible siempre será constante en regímenes estacionarios de funcionamiento del motor. En estados transitorios la variación de presión en el colector de admisión durante bajos regímenes de revoluciones tira del diafragma del regulador disminuyendo la fuerza de contracción del muelle, permitiendo que más combustible regrese al depósito, mientras al abrir la mariposa de aceleración aumenta la presión en el colector, disminuye el vacío y la oposición generada por el muelle aumentará restringiendo el flujo de combustible al tanque, esto producirá el aumento en la presión del riel de combustible. La presión de combustible es dependiente de la carga del motor. (Coombes, 2018)

Tabla 2: Estado transitorio de la presión de alimentación de combustible.

Estado	Vacío	Presión de colector	Presión de inyector
Ralentí	Alta	Baja (46 psi)	Baja (40 psi)
Plena carga	Baja	Alta (90 psi)	Baja (45 psi)

Fuente: Elaboración propia a partir de manuales técnicos de sistemas de inyección electrónica.

Imagen 31: Regulador de presión de vacío.

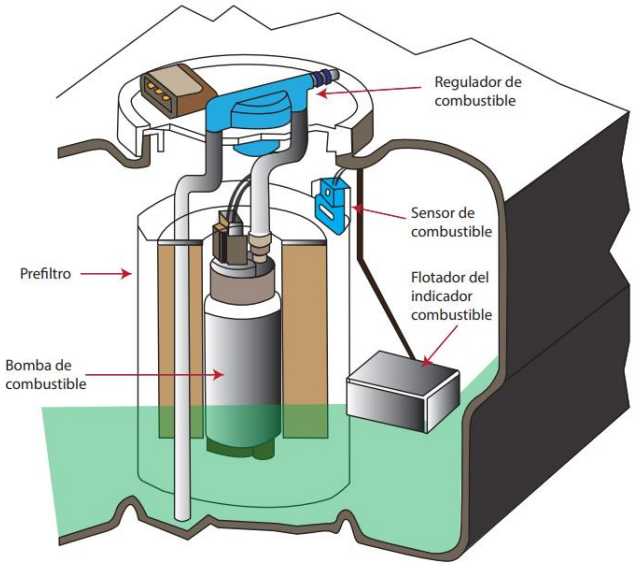


Fuente: Adaptado de SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA, po ELECTRO AUTO CANGAS,2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Regulador de presión constante (sistema de entrega de combustible sin retorno)

El regulador de presión situado en el interior del tanque de combustible se localiza sobre la bomba, este tipo de regulador mantiene una presión constante e independiente de la presión del colector de admisión, la cual está determinada por un resorte ubicado en el interior del mismo. Si el combustible impulsado por la bomba de gasolina supera la presión del resorte, el fluido regresa inmediatamente al tanque sin pasar a través de la línea de combustible. Al no existir relación del sistema con la carga del motor, el enriquecimiento de la mezcla en aceleración súbita se compensa con un mayor tiempo de apertura en el inyector.

Imagen 32: Regulador sin retorno de combustible.

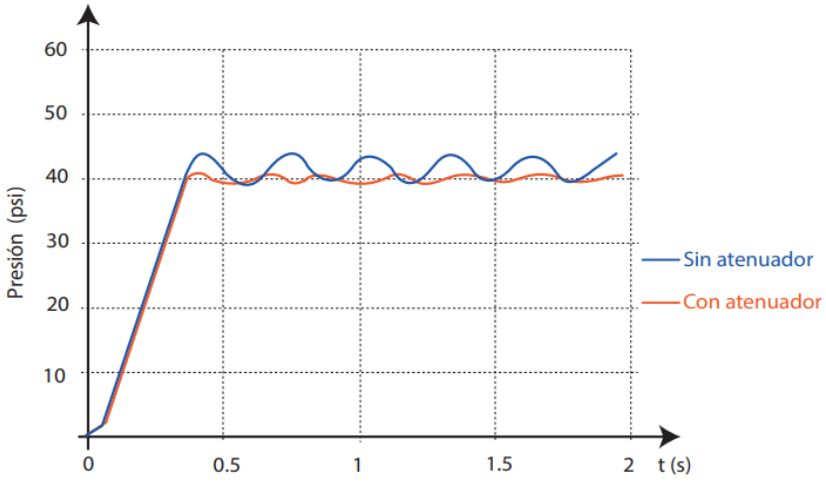


Fuente: Adaptado de SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA, po ELECTRO AUTO CANGAS,2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Atenuador o amortiguador de pulsaciones

El amortiguador de pulsaciones se encuentra localizado al final del riel de inyectores y tiene por objeto suprimir los picos generados por la conmutación entre la apertura y cierre de los inyectores durante la dosificación de combustible, siendo más notorio este efecto a bajos regímenes de giro del motor.

Imagen 33: Señal del efecto de atenuación.

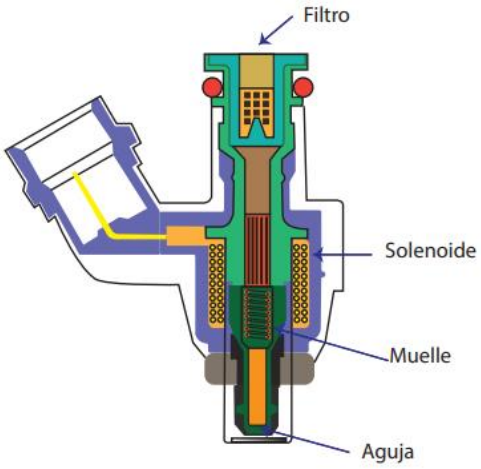


Fuente: Adaptado de SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA, po ELECTRO AUTO CANGAS,2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Inyectores

Los inyectores son electroválvulas ON-OFF constituidas por una bobina, una armadura, un resorte y una válvula. Cuando una corriente eléctrica circula a través de la bobina, se induce un campo magnético que permite la apertura de la válvula. Los inyectores tienen dos cables, uno es de alimentación constante de 12 V y el otro es un pin de señal de activación pulsante controlado por la unidad de control la cual induce la bobina del inyector.

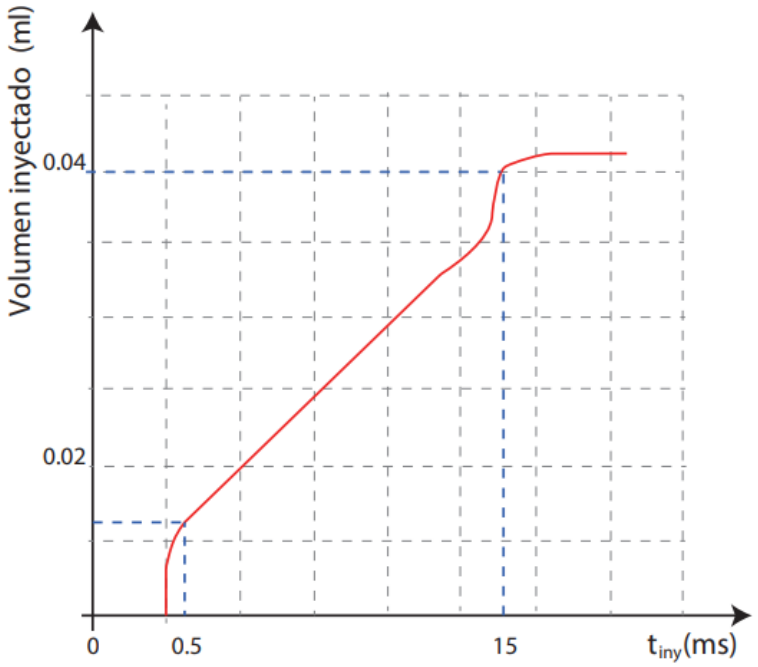
imagen 34: Vista seccionada de un inyector.



Fuente: Adaptado de INYECCION ELECTRONICA, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/inyección.electronica/

La dosificación de combustible es dependiente del tiempo de apertura del inyector que se expresa en milisegundos (ms), al accionar el inyector por un intervalo inferior a 0.5 ms no se activa y sobre los 15 ms el cierre del inyector no puede ser controlado. La curva tiempo de volumen de inyección difiere entre fabricantes, pero por lo general se encuentran dentro de los siguientes valores.

Imagen 35: Zona de trabajo de un inyector.

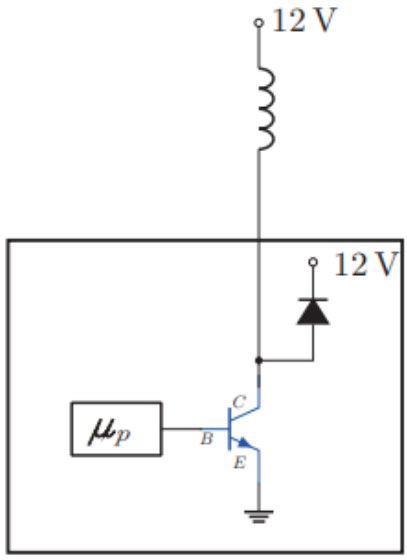


Fuente: Adaptado de INYECCION ELECTRONICA, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/inyección.electronica/

Oscilograma de inyectores: El oscilograma de un inyector permite describir las características de funcionamiento a través de la representación gráfica del voltaje frente al tiempo. En la zona A puede verificarse el voltaje de alimentación, en el flanco B se observa la conmutación del transistor que produce la apertura del inyector, mientras que en el intervalo C se muestra el tiempo que el inyector permanece abierto, al que se denomina tiempo de inyección, durante este período el transistor permanece en saturación. El punto D se produce cuando el

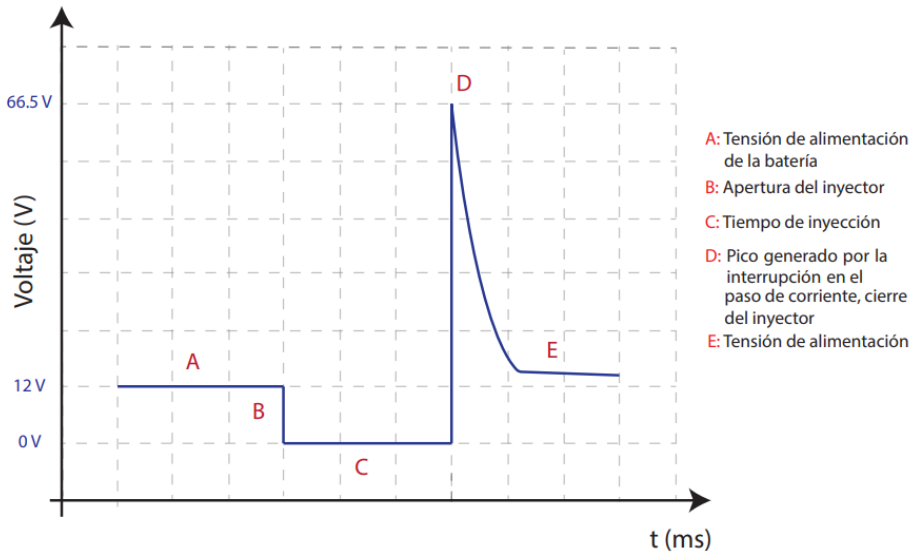
transistor pasa a la fase de corte, lo que ocasiona una autoinducción por la interrupción del paso de corriente en el bobinado, ocasionando el cierre del inyector. El pico inductivo es atenuado por el diodo conectado en antiparalelo al inyector, finalmente el voltaje regresa al valor de alimentación. (Denton, Automobile Electrical and Electronic Systems (5th ed.))

Imagen 36: Circuito de control del inyector.



Fuente: Adaptado de INYECCION ELECTRONICA, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/inyección.electronica/

Imagen 37: Zona de trabajo de un inyector.

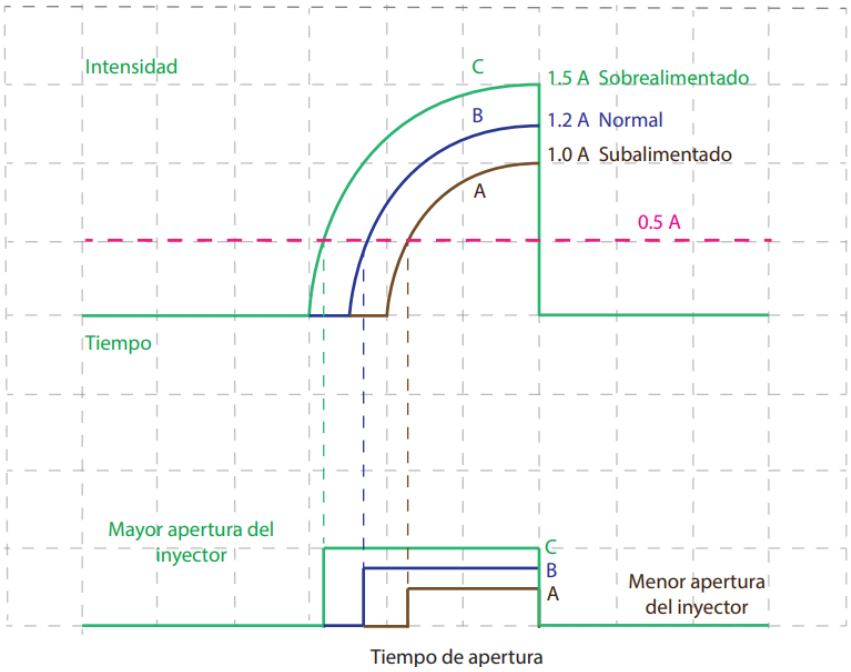


Fuente: Adaptado de INYECCION ELECTRONICA, por INSTITUTO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, 2025.
https://iad.la/inyección.electronica/

Si el alternador entrega valores de voltajes fuera del rango (altos o bajos), los inyectores no trabajan adecuadamente sobre la dosificación de combustible, ya que el voltaje de alimentación infiere sobre el tiempo de apertura real del inyector, es decir, cuando el voltaje es elevado la mezcla es enriquecida, mientras que cuando el voltaje es bajo la mezcla se empobrece.

En la siguiente imegen se analiza la relación entre la corriente de alimentación y el tiempo de apertura del inyector. La inductancia del bobinado genera un retraso a la apertura al inyector que se produce cuando alcanza el 63.4 % del valor de la intensidad máxima, el voltaje es proporcional a la intensidad, es decir ambos aumentan o disminuyen en función del voltaje. En la Tabla 2.3 se resume el comportamiento de la corriente en cada punto del oscilograma del inyector y su relación con la dosificación de la mezcla.

Imagen 38: Relación alimentación-tiempo de apertura de un inyector.



Fuente: Adaptado de SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA, po ELECTRO AUTO CANGAS,2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Tabla 3: Relación intensidad-mezcla.

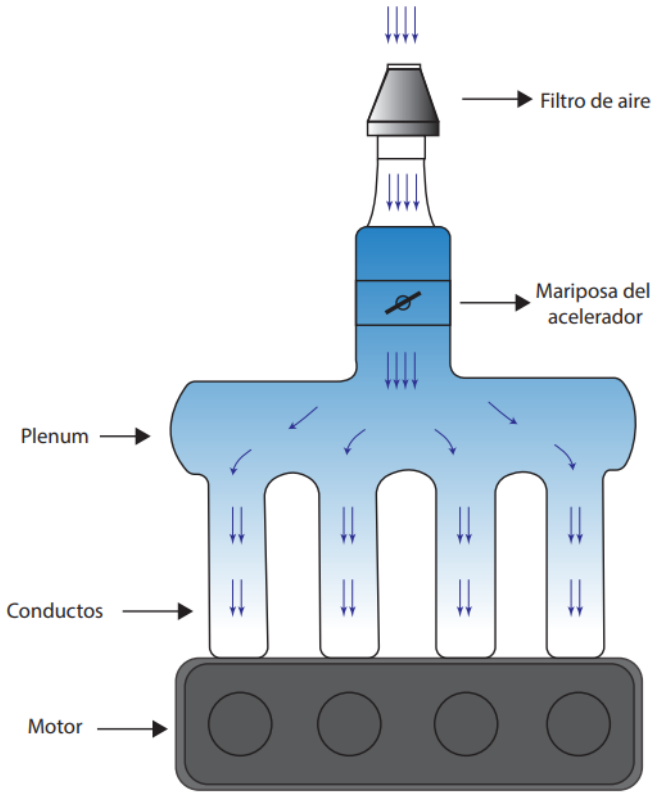
Punto	Intensidad	Descripción	Mezcla
A	Disminuye	Intensidad disminuye, tiempo de inyección disminuye.	Pobre
B	Normal	Intensidad normal, tiempo de inyección normal.	Estequiométrica
C	Aumenta	Intensidad aumenta, tiempo de inyección aumenta.	Rica

Fuente: Elaboración propia a partir de manuales técnicos de sistemas de inyección electrónica.

2.5.4 Sistema de aspiración de aire

El sistema de admisión de aire está integrado por un filtro que impide el ingreso de impurezas al interior del motor y evita que este se desgaste por abrasión. Además, de un colector de admisión que distribuye aire adecuadamente a cada uno de los cilindros y asegura la mayor cantidad de mezcla aire-combustible posible en el motor. El colector está compuesto por un plenum que almacena aire en condiciones estables, un cuerpo de aceleración que regula el ingreso de aire al motor y unos conductos que dirigen el aire a cada cilindro. Los conductos deben ofrecer poca resistencia al flujo de aire y no pueden ser rugosos debido a que el combustible pulverizado por los inyectores en el colector no se encuentra totalmente evaporado y parte de este se condensa formando una fina película en las paredes de los conductos.

Imagen 39: Sistema de admisión de aire.

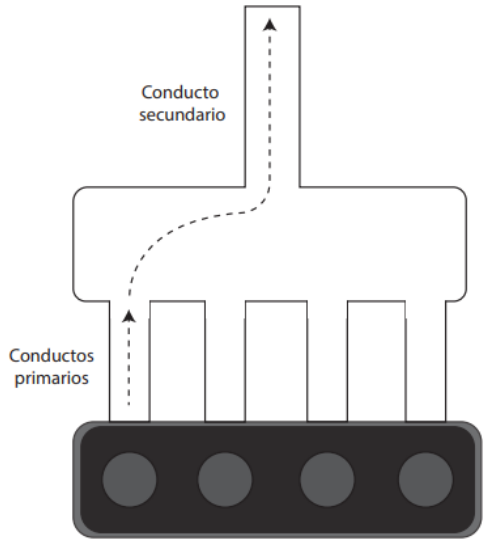


Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025. https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Geometría de colectores de admisión

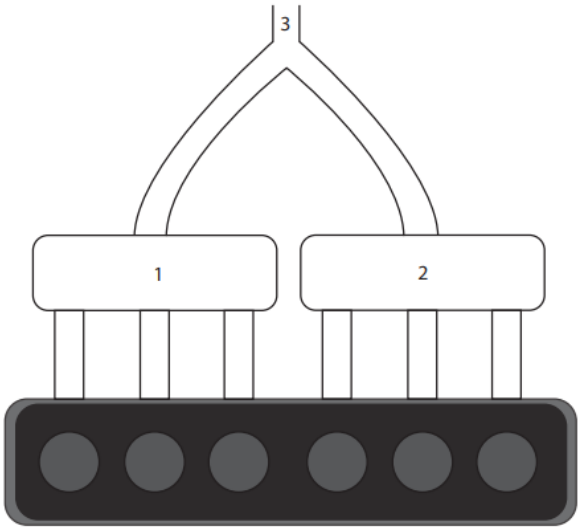
Durante el ciclo de admisión al aspirarse el aire al interior del cilindro, el motor genera una onda de rarefacción que se propaga a lo largo de los conductos hasta ser reflejada en alguna discontinuidad, esta onda se propaga a través del conducto primario hasta su extremidad, entonces, la onda de presión viaja hacia la válvula de admisión y puede llegar antes que la válvula se cierre produciendo un aumento en la presión debido a la superposición de las ondas. El efecto entre las ondas incidente y reflejada es utilizado para conseguir un mejor llenado de los cilindros. Para un motor con varios cilindros, es necesario unir todos los conductos de admisión a un colector o tubo común. Para este tipo de colectores el parámetro más importante es el volumen, que determina la amplitud de onda reflejada. Con un volumen de varias veces la cilindrada del motor se puede producir una reflexión importante, pero al aumentar el número de cilindros, se incrementa la interferencia entre ondas debido a un importante solape en las carreras de admisión, por lo cual es difícil sintonizar las ondas y optimizar el efecto de la resonancia. En los motores de más de 5 cilindros, es habitual dividir el colector en dos partes para reducir la interferencia entre ondas y conseguir presiones importantes que aumenten el rendimiento volumétrico del motor. (Halderman, 2012)

Imagen 40: Esquema de un colector 4-1.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.
https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Imagen 41: Presión en las ramas de un colector 6-2-1.

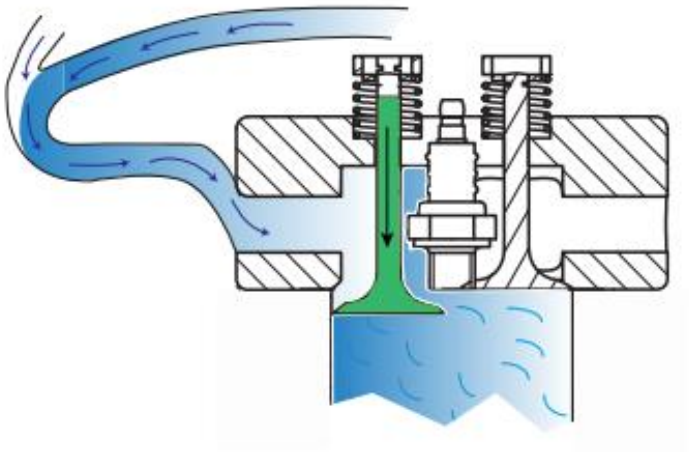


Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.
https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Colectores de geometría variable

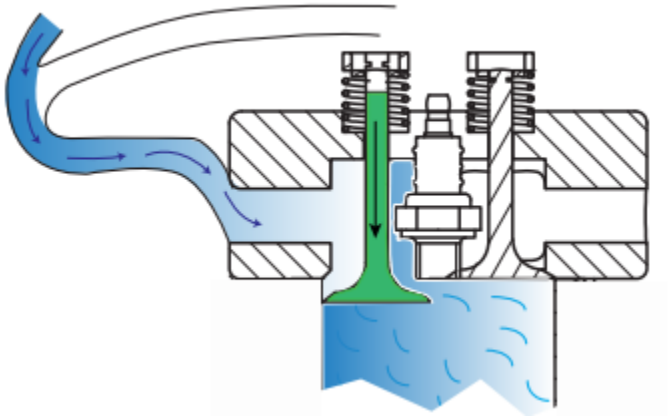
Los colectores de geometría variable son usados para mejorar el llenado de los cilindros independientemente del régimen de giro del motor. Los colectores fijos entregan pares elevados a velocidades de giro bajas y potencias altas a regímenes de giro elevados, por lo cual son ineficientes en muchas zonas de trabajo. Los colectores variables entregan flujo másico en función de las condiciones de trabajo del motor, usando conductos largos para situaciones de bajo régimen de giro (mayor tiempo para aprovechar el fenómeno de resonancia) y conductos cortos para regímenes altos. Algunos fabricantes de vehículos optan por variar las secciones de los conductos, usando áreas transversales reducidas que aceleran el paso de aire en condiciones bajas de régimen de giro y para altos regímenes de giro se disponen de grandes secciones que disminuyen las pérdidas de carga en el llenado.

Imagen 42: Colector largo-par.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA, por ELECTRO AUTO CANGAS, 2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Imagen 43: Colector corto-potencia.



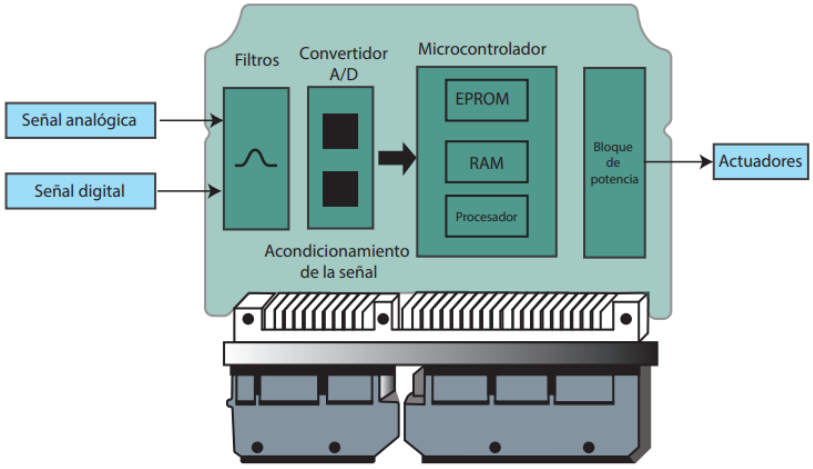
Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA, por ELECTRO AUTO CANGAS, 2025.
https://electroautocangas.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

2.5.6 Funciones de los bloques de la central de control electrónica

Es el encargado de acondicionar las señales provenientes de los sensores previo al envío de información al bloque de procesamiento. Existen circuitos que limitan el voltaje de las señales de entrada a la unidad de control, además, de etapas de filtrado que remueven las posibles interferencias que las señales puedan contener. En otros casos las señales son amplificadas

hasta voltajes requeridos por el microcontrolador de 0- 5 V, debido a que la unidad de procesamiento trabaja solo con señales digitales.

Imagen 44: Procesamiento ECU.

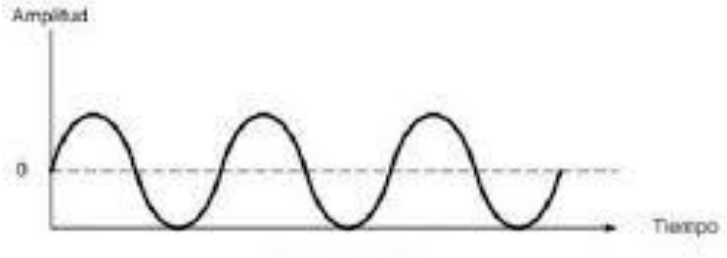


Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por ELECTRO AUTO, 2025. https://electroauto.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

Señales analógicas

Presentan una señal de voltaje variable y continua dentro de un rango, como, por ejemplo, la presión en el colector de admisión, la temperatura del refrigerante motor, etc. Estas señales necesitan pasar por un convertidor analógico/digital (A/D) para que puedan ser utilizadas por la unidad de control.

Imagen 45: Señal analógica.

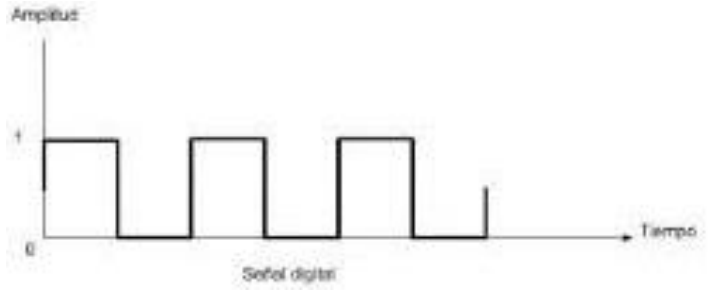


Fuente: Adaptado de SEÑALES EN LA INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/senal-sensor-ckp/

Señales digitales

Son señales que se caracterizan por tener dos estados lógicos, conocidos como alto (1) y bajo (0). Sensores de efecto Hall generan este tipo de señales y no requieren una etapa de conversión.

Imagen 46: Señal digital.



Fuente: Adaptado de SEÑALES EN LA INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/senal-sensor-ckp/

2.5.7 Sensores usados en los sistemas de inyección

Todas las señales en el mundo real son de tipo analógicas por lo cual los sensores son elementos usados para convertir fenómenos físicos, químicos, ópticos en fenómenos eléctricos, que pueden ser usadas y entendidas por un ordenador previo a procesos de filtrado y digitalización de señales, con el fin de calcular las variables necesarias para el funcionamiento de los sistemas en el automóvil. Los sensores automotrices deben ser robustos y tolerar temperaturas entre los −40 ◦C y 140 ◦C , impermeabilidad a los fluidos, resistentes a combustibles, lubricantes y vibraciones.

Transductores	Sensores------Transforma una magnitud física en una señal eléctrica.
	Actuadores----Convierte una señal eléctrica en una magnitud física.

Sensor de posición del cigüeñal o CKP (Crankshaft Position Sensor)

El sensor de posición del cigüeñal CKP está localizado en el bloque de cilindros próximo a una rueda dentada solidaria al eje del cigüeñal, este sensor es de tipo inductivo y permite determinar la posición del cigüeñal, utilizando el principio de inductancia magnética para generar una onda de corriente alterna. Se encuentra compuesto por una rueda dentada solidaria al cigüeñal de 60 dientes dos dientes son retirados de la rueda por lo general, 58 +

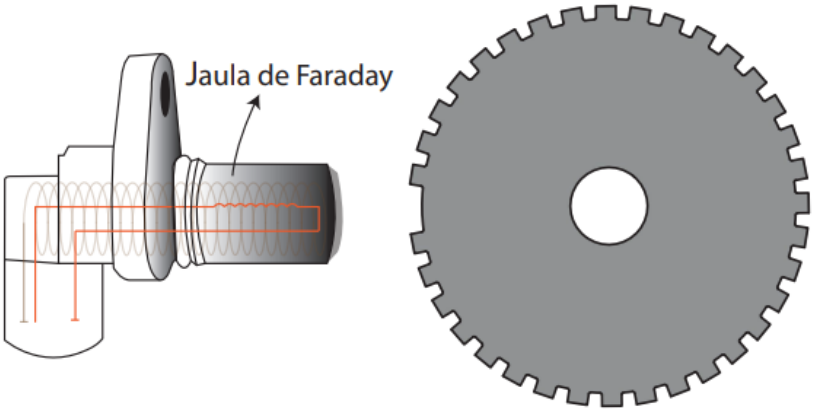
2 para determinar el tiempo de encendido. El sensor dispone de dos cables, un terminal corresponde a la tierra y el otro a la señal del sensor, tiene un mallado exterior que actúa como una jaula de Faraday que elimina las interferencias permitiendo conseguir una onda estable.

Imagen 47: Imagen de un sensor CKP.



Fuente: Adaptado de SENSOR CKP, por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/senal-sensor-ckp/

Imagen 48: Esquema interno del sensor CKP.

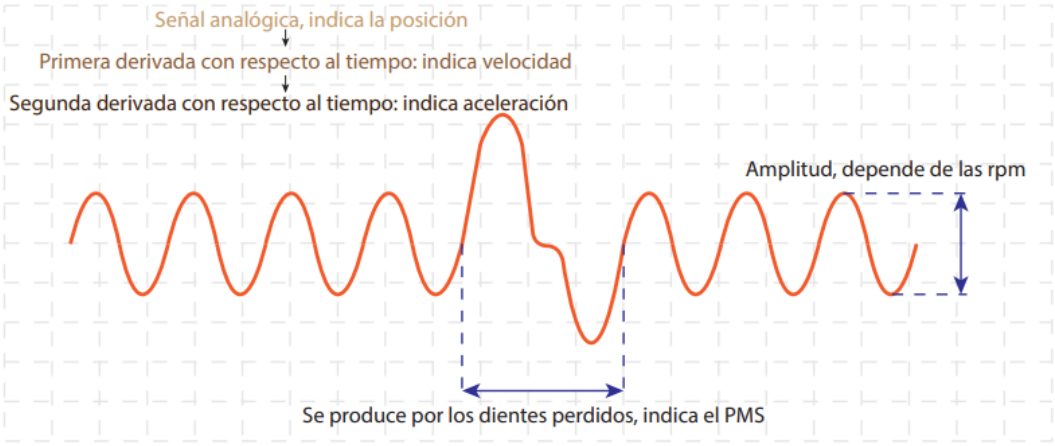


Fuente: Adaptado de SEÑALES EN LA INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/senal-sensor-ckp/

Debido al principio de inducción este sensor no necesita una señal de alimentación, por lo que se genera una onda. Con la señal analógica obtenida se puede encontrar la velocidad

de giro del cigüeñal al aplicar la derivada de la posición en función del tiempo se puede encontrar la aceleración.

Imagen 49: Oscilograma señal del CKP.



Fuente: Adaptado de SEÑALES EN LA INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/senal-sensor-ckp/

Sensor de posición del árbol de levas o CMP (Camshaft Position Sensor)

Este sensor detecta la posición del árbol de levas y determina el instante en el cual el primer cilindro se encuentra en compresión muy cerca del PMS. En el árbol de levas se dispone de un nodo metálico magnético captado por el sensor mediante el efecto HALL.

Imagen 50: Sensor CMP.

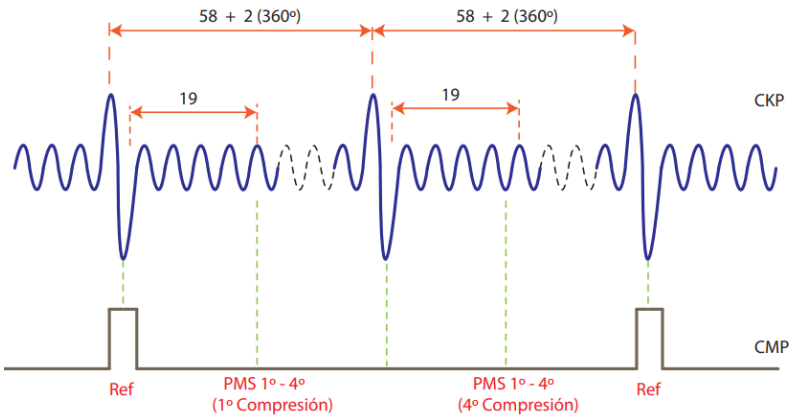


Fuente: Adaptado de SENSORES DE INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/Inyeccionelectronica-sensor-cmp/

La siguiente imagen muestra la sincronización de las señales de los sensores CMP y CKP para una rueda fónica 58+2 dientes, donde el punto muerto superior del pistón número 1 es identificado por una onda cuadrada suministrada por el sensor CMP.

Imagen 51: Oscilograma de la señal del sensor CMP con respecto a la posición del pistón.

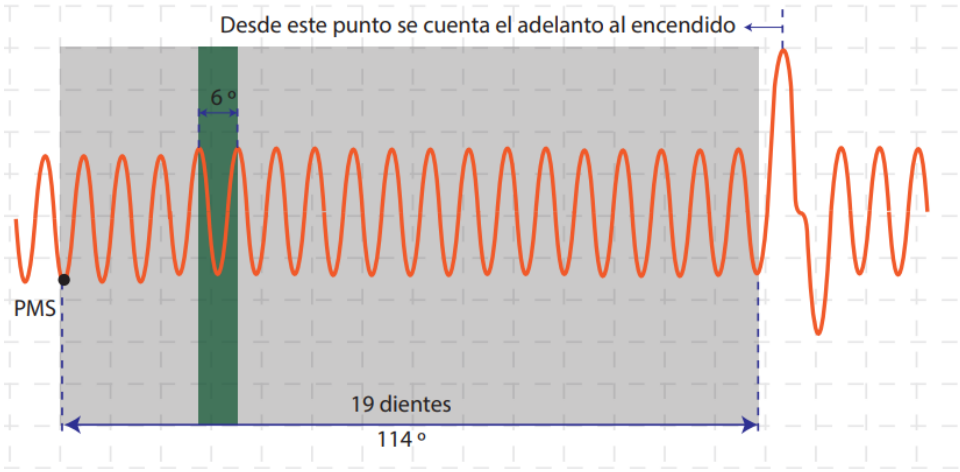


Fuente: Adaptado de SENSORES DE INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/Inyeccionelectronica-sensor-cmp/

La computadora al detectar el diente con mayor grosor realiza un conteo de diecinueve dientes para determinar la ubicación del PMS, cada diente se encuentra separado por 6°. En el diente dieciséis se produce el adelanto al salto de la chispa de 18◦, mientras que para un adelanto de 24° se cuentan catorce dientes.

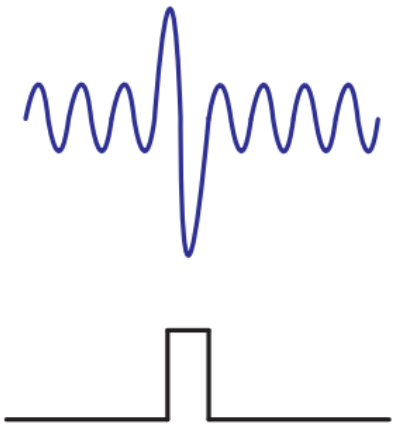
Imagen 52: Oscilograma señal del CKP, conteo de dientes.



Fuente: Adaptado de SEÑALES EN LA INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/senal-sensor-ckp/

El sensor CKP determina la posición angular del cigüeñal respecto al tiempo, su derivada proporciona el régimen de giro y su segunda derivada la aceleración, mientras la señal del sensor CMP indica únicamente que el pistón del primer cilindro esta próximo al PMS en compresión. En un osciloscopio se puede observar la sincronización de las dos señales siendo un defecto que estas dos se encuentren desplazadas en el tiempo.

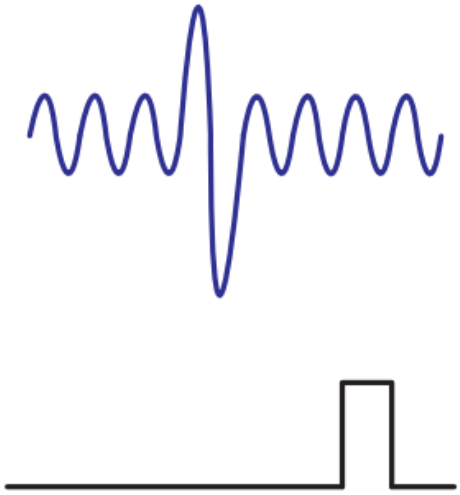
Imagen 53: Oscilograma del sensor CMP.



Fuente: Adaptado de SENSORES DE INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/Inyeccionelectronica-sensor-cmp/

Imagen 54: Oscilograma del sensor CMP con el sistema de distribución mal sincronizado.

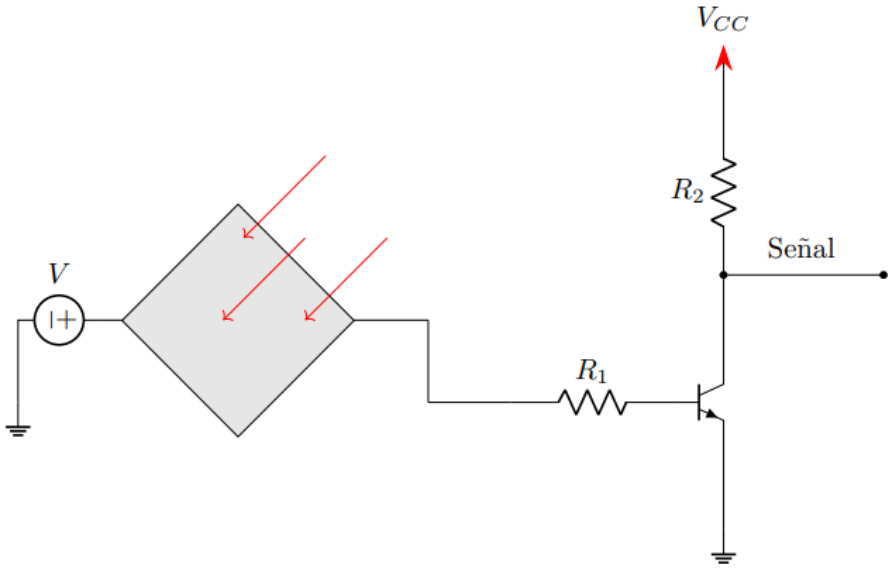


Fuente: Adaptado de SENSORES DE INYECCION ELECTRONICA, por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/Inyeccionelectronica-sensor-cmp/

Sensor de efecto Hall

Es utilizado para determinar la posición del árbol de levas y cigüeñal, consta de una placa de silicio que corta las líneas de campo magnético e induce corriente que luego será amplificada mediante transistores.

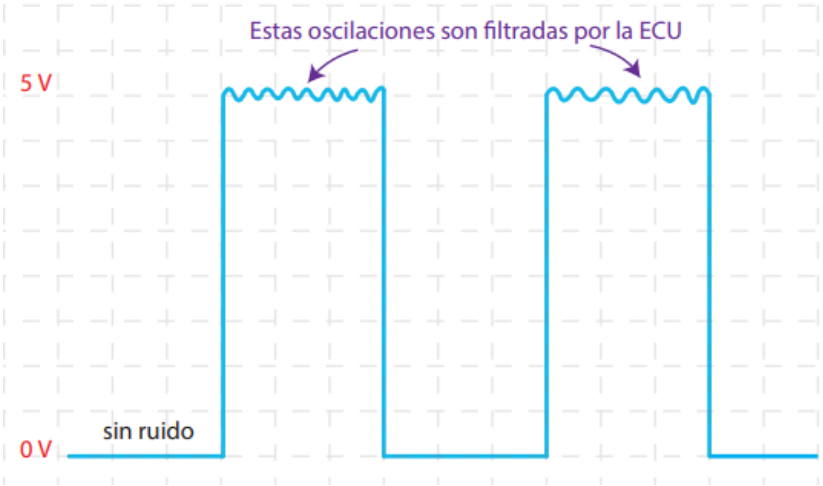
Imagen 55: Circuito del sensor tipo Hall.



Fuente: Adaptado de EFECTO HALL, por AUTOAVANCE, 2025.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/145-efecto-hall/

En la siguiente imagen se visualiza la onda cuadrada generada por un sensor de efecto Hall y cómo la etapa de filtración realizada por la ECU es indispensable.

Imagen 56: Oscilograma del ruido generado en un sensor tipo Hall.



Fuente: Adaptado de EFECTO HALL, por AUTOAVANCE, 2025.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/145-efecto-hall/

Este sensor tiene tres terminales los cuales son voltaje de alimentación, masa y señal, los valores de referencia de cada terminal dependen del fabricante, pero valores comunes se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 4: Configuración de un sensor de efecto Hall en función de su alimentación y señal de salida generada.

Configuración	Vcc	GND	Señal
1	5V	0V	5V
2	12V	0V	5V
3	12V	0V	12V

Fuente: Elaboración propia a partir de manuales técnicos de sistemas de inyección electrónica.

Sensor CAS (Crank Angle & TDC Optical Sensor)

Es un fototransistor que requiere intensidad lumínica para funcionar. El sensor de posición del árbol de levas capta el instante cuando el primer cilindro se encuentra en el PMS en la etapa de compresión y envía una señal a la ECU que cambia de estado alto a bajo o viceversa. El sensor CMP incorporado en el mismo sistema utiliza el efecto Hall y se polariza mediante varias aberturas dispuestas en la rueda fónica.

Imagen 57: Sensor CAS, vista interna.



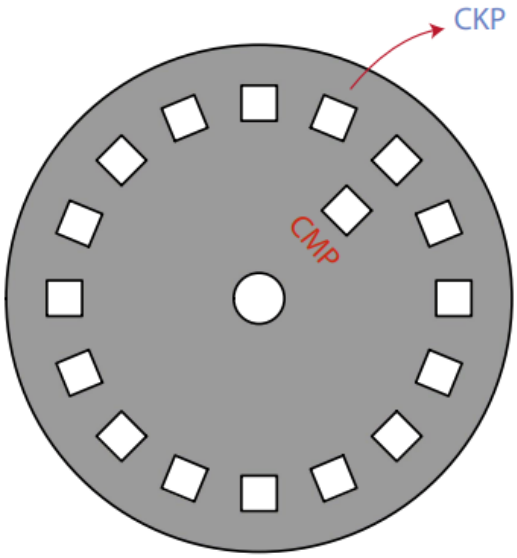
Fuente: Adaptado por SENSORES, por AUTOSTAR, 2025.
https://autostar.com.bo/product-category/sensores/

Imagen 58: Sensor CAS, vista externa.



Fuente: Adaptado por SENSORES, por AUTOSTAR, 2025.
https://autostar.com.bo/product-category/sensores/

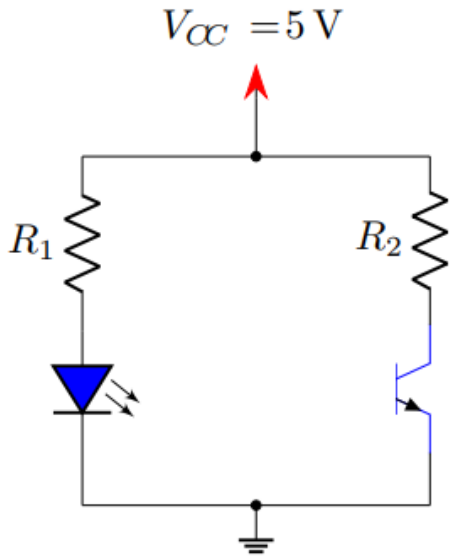
Imagen 59: Ubicación de las aberturas del sensor.



Fuente: Adaptado por SENSORES, por AUTOSTAR, 2025.
https://autostar.com.bo/product-category/sensores/

El sensor del ángulo del cigüeñal detecta la posición angular de cada cilindro y la transforma en señales de impulsos que sirven como datos de entrada a la ECU. En base a estas señales, la unidad de control calcula la velocidad de giro del motor y ajusta el tiempo de inyección del combustible como el adelanto al encendido.

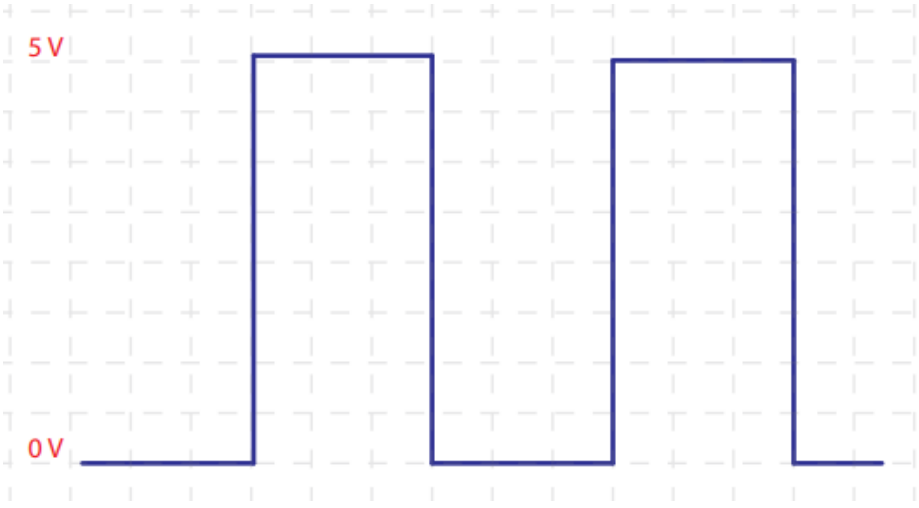
Imagen 60: Circuito representativo de un sensor fototransistor.



Fuente: Adaptado por SENSORES, por AUTOSTAR, 2025.

https://autostar.com.bo/product-category/sensores/

Imagen 61: Oscilograma de un sensor fototransistor.



Fuente: Adaptado por SENSORES, por AUTOSTAR, 2025.

https://autostar.com.bo/product-category/sensores/

VSS (Vehicle Speed Sensor)

El sensor de velocidad del vehículo se encuentra situado en la caja de cambios es de tipo Hall, genera ondas proporcionales a la velocidad del vehículo. El VSS permite a la unidad de control determinar la velocidad del vehículo y reconocer si se encuentra en movimiento o

reposo. El PCM utiliza esta señal para controlar el combustible, cantidad de inyección, tiempo de ignición y la relación de transmisión.

Imagen 62: Imagen de un sensor de velocidad.



Fuente: Adaptado de VEHICLE SPEED SENSOR VSS, por AUTOAVANCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181-vehicle-speed-sensor-vss-para-que-sirve/

Imagen 63: Oscilograma de un sensor VSS.



Fuente: Adaptado de VEHICLE SPEED SENSOR VSS, por AUTOAVANCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181-vehicle-speed-sensor-vss-para-que-sirve/

Sensor de posición del acelerador - TPS (Throtle Position Sensor)

El sensor de posición del acelerador se encuentra unido al cuerpo de aceleración y permite medir el ángulo de apertura de la válvula de aceleración. El TPS es un sensor de resistencia eléctrica variable cuyo valor depende de la posición de la válvula de la mariposa. La señal de

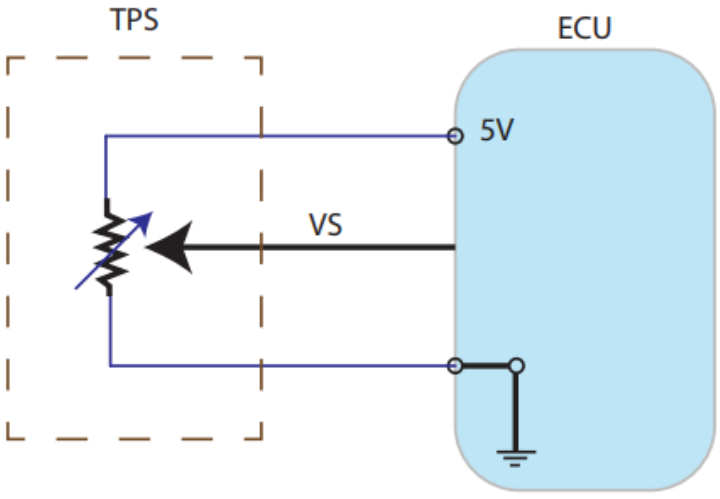
salida del TPS oscila de 0.3 ~ 0.9 V cuando la aleta de estrangulación está cerrada, y de 4 ~ 4.8 V cuando la válvula permanece totalmente abierta. La PCM utiliza el sensor MAP y TPS para: identificar cuando el motor se encuentra en ralentí, medir la carga parcial del motor en aceleración o desaceleración, calcular la cantidad de inyección de combustible y tiempo de encendido.

Imagen 64: Imagen de un sensor de posición del acelerador.



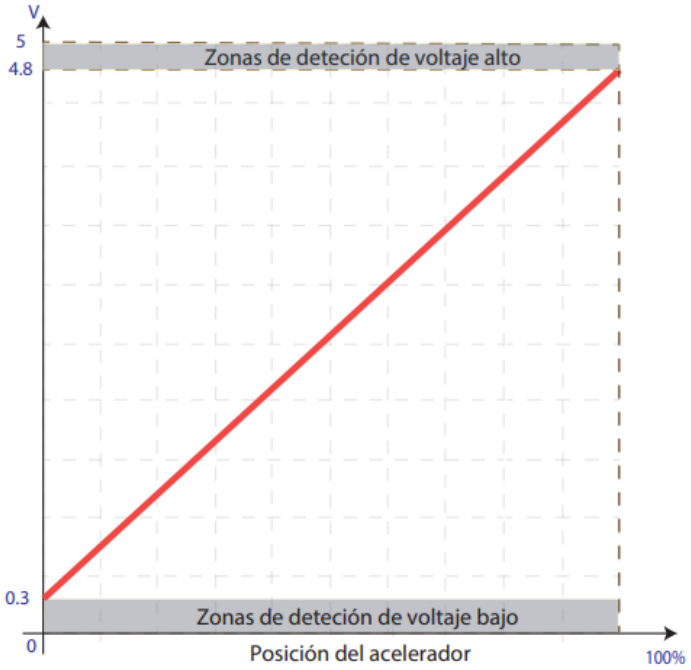
Fuente: Adaptado de CALIBRACIÓN DEL SENSOR TPS, por AUTOAVENCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/calibracion-del-sensor-tps/

Imagen 65: Esquema de un sensor TPS.



Fuente: Adaptado de CALIBRACIÓN DEL SENSOR TPS, por AUTOAVENCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/calibracion-del-sensor-tps/

Imagen 66: Diagrama de la señal de salida del sensor TPS.



Fuente: Adaptado de CALIBRACIÓN DEL SENSOR TPS, por AUTOAVENCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/calibracion-del-sensor-tps/

Sensor de presión absoluta - MAP (Manifold Absolute Pressure)

El sensor de presión absoluta se encuentra ubicado en el colector de admisión, el voltaje de su señal es directamente proporcional a la presión, esto significa que para presiones absolutas bajas se obtendrán valores bajos de voltaje, y para valores altos de presión se obtienen voltajes mayores. La lectura del MAP es importante para determinar la carga del motor y por intermedio de este valor de presión predecir la masa de aire que está ingresando al cilindro. Con este valor la unidad de control calcula el tiempo de inyección de combustible. El valor máximo de presión absoluta que mide el sensor MAP es de una atmósfera, aproximadamente un bar, pero en vehículos turbo alimentados se obtienen medidas de hasta 2 bar o más.

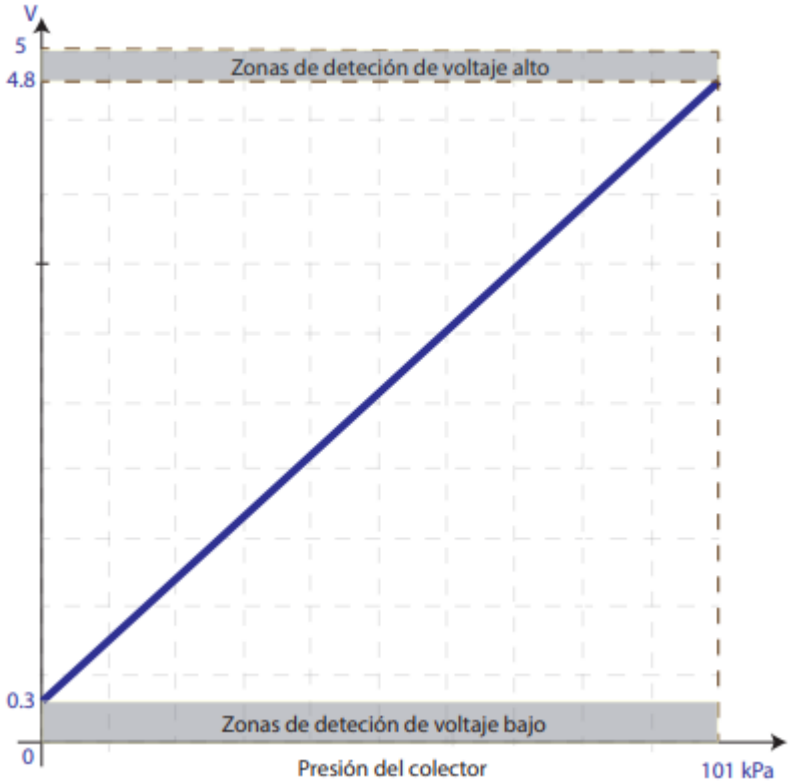
Imagen 67: Imagen del sensor MAP.



Fuente: Adaptado de SENSOR MAP por AUTOAVANCE, 2024.

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-map/

Imagen 68: Diagrama de la señal de salida del sensor MAP.



Fuente: Adaptado de SENSOR MAP por AUTOAVANCE, 2024.

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181-sensor-map/

Sensor de detonación - KS (Knock Sensor)

El sensor KS es un dispositivo utilizado en los sistemas de inyección de los motores, encargado de detectar la auto detonación del combustible en la cámara de combustión, tal fenómeno es conocido como pistoneo o cascabeleo. Su funcionamiento se basa en el principio piezoeléctrico, donde la resistencia eléctrica varía en función de la presión.

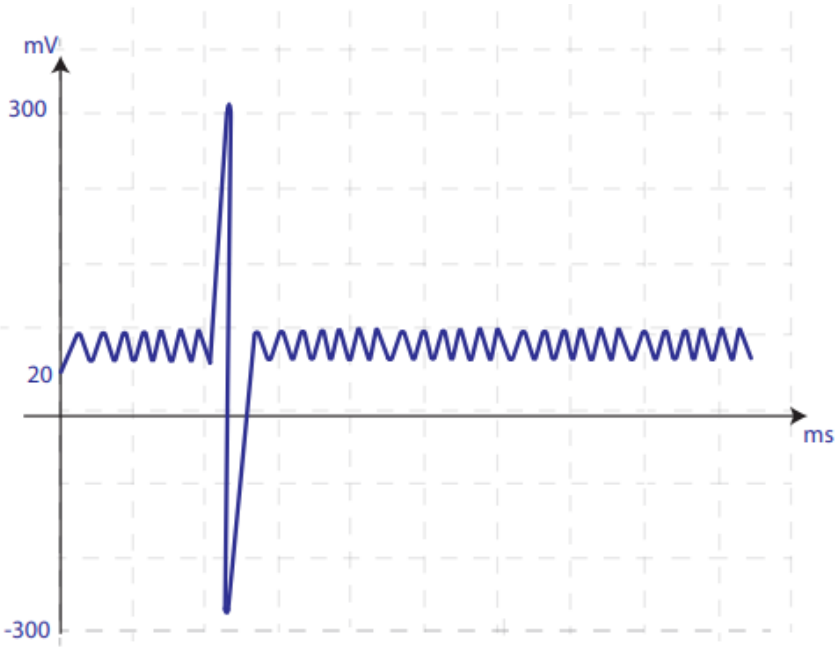
Este sensor se ubica en el centro acústico del bloque motor, donde la captación de las vibraciones en el bloque motor son consecuencia de los cambios repentinos en el número de revoluciones, provocados por la auto ignición del combustible en los cilindros. El sensor KS capta estas vibraciones y genera una tensión de salida que es procesada por la unidad de control del motor con la finalidad de retardar o adelantar el tiempo de ignición.

Imagen 69: Imagen del sensor KS.



Fuente: Adaptado de SENSOR KS por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-ks/

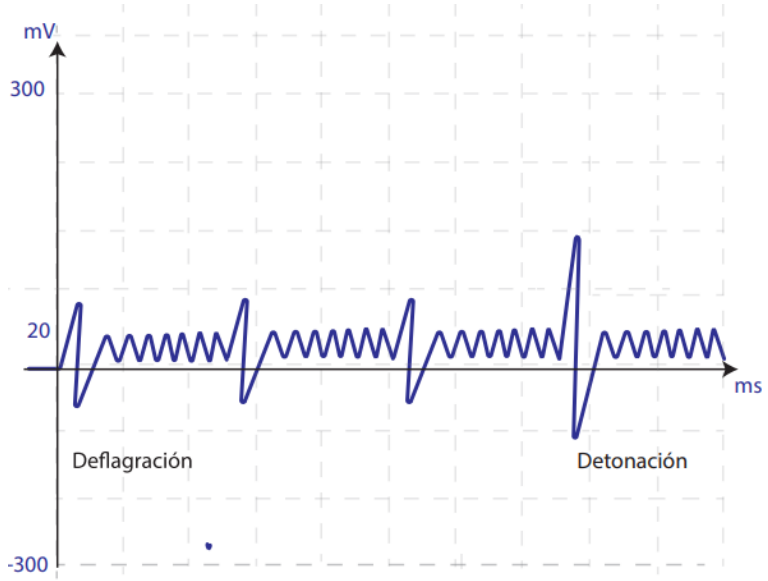
Imagen 70: Oscilograma del sensor KS.



Fuente: Adaptado de SENSOR KS por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-ks/

La imagen muestra un oscilograma representado por el comportamiento del sensor de detonación en un motor. En los primeros tres intervalos de la señal, se observa una combustión controlada, conocida como deflagración, donde la amplitud de la onda es relativamente estable. Sin embargo, en la última etapa de la señal, se aprecia un incremento significativo en la amplitud de la onda, lo que indica la presencia de una detonación en uno de los cilindros del motor. La detonación es un fenómeno de una combustión no controlada producido por varios frentes de onda en la cámara de combustión.

Imagen 71: Oscilograma de deflagración y detonación del sensor KS.



Fuente: Adaptado de SENSOR KS por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-ks/

Sensor de temperatura del refrigerante del motor - ECT (Engine Coolant Temperature)

El sensor de temperatura del refrigerante es de tipo NTC, detecta la temperatura del refrigerante del motor, y emite una señal eléctrica que es usada como dato de entrada de la unidad de control para aumentar o disminuir la cantidad de combustible y controlar la activación y desactivación del ventilador.

Imagen 72: Imagen del sensor ECT.



Fuente: Adaptado de SENSOR ECT por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-ECT/

Sensor de temperatura del aire de admisión - IAT (Intake Air Temperature)

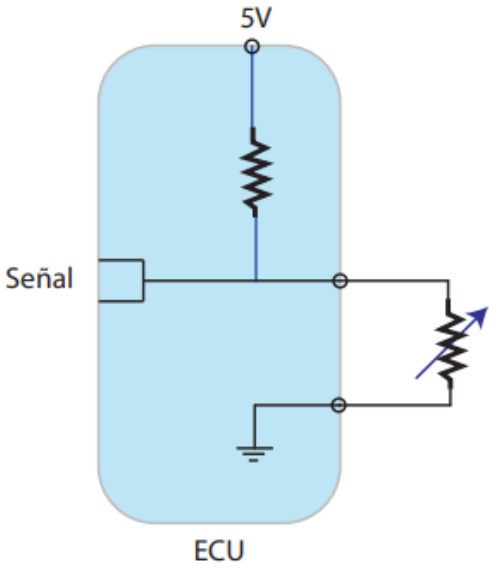
Es un sensor de tipo NTC ubicado a la entrada del colector de admisión, de funcionamiento similar al sensor ECT, se compone de un termistor que tiene una resistencia variable a los cambios de temperatura del aire en la admisión. La resistencia es inversamente proporcional a la temperatura, esta señal es utilizada por la unidad de control para ajustar la cantidad de combustible inyectada y ajustes en el sistema de ignición.

Imagen 73: Imagen sensor IAT.



Fuente: Adaptado de SENSOR IAT por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-iat/

Imagen 74: Circuito del sensor IATS.



Fuente: Adaptado de SENSOR IAT por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-Iat/

Sensor de flujo másico de aire o MAF (Mass Air Flow Sensor)

Este sensor mide el flujo másico (m) que atraviesa el sistema de ad- ˙ misión y dependiedo del fabricante se pueden encontrar tres tipos: hilo caliente, película caliente y Karman Vortex.

MAF de hilo caliente

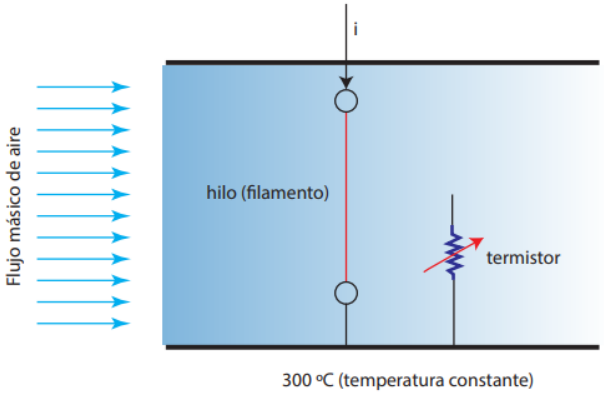
El sensor MAF de hilo caliente, se encuentra ubicado después del depurador. La intensidad de corriente de un filamento fabricado de platino varía de acuerdo al flujo de aire que pasa a través del conducto, una disminución en la temperatura del hilo causara un aumento en la corriente para mantener la temperatura constante del filamento con aproximadamente 300 ◦C, con este cambio en corriente la unidad de control determina cuanta masa por unidad de tiempo ingresa al cilindro, es común que el sensor IAT se encuentre incorporado dentro del mismo componente.

Imagen 75: Imagen de un sensor MAF.



Fuente: Adaptado de SENSOR MAF por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-maf/

Imagen 76: Esquema del sensor MAF.

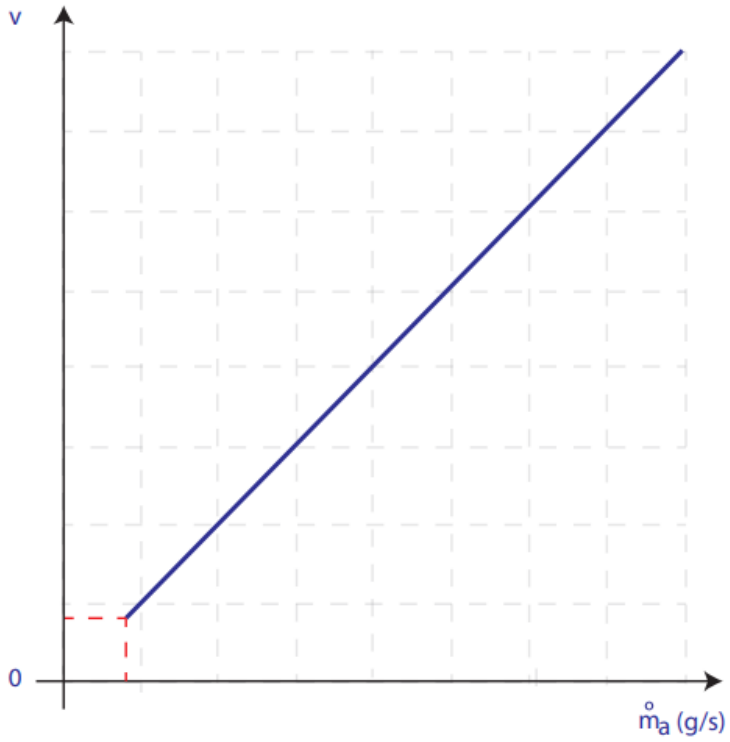


Fuente: Adaptado de SENSOR MAF por AUTOAVANCE, 2024.
https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/181--sensor-maf/

MAF de película caliente

Este sensor tiene un funcionamiento similar al descrito anteriormente, la diferencia radica en que la celda no mide intensidad sino voltaje, está situado entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador para medir la cantidad de aire inducido en el motor. Típicamente mide la cantidad de aire que ingresa por el vórtice generado por el flujo de aire, una gran cantidad de afluencia de aire significa que el motor está en aceleración o carga pesada, y un caudal bajo de aire significa que el motor está en reposo o en desaceleración. En base a estas señales, el módulo de control del motor ajusta la cantidad de combustible que se inyecta para una proporción ideal de aire y combustible controlando el tiempo de ignición para mejorar la respuesta del motor.

Imagen 77: Sensor MAF película caliente.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por ELECTRO AUTO, 2025.
https://electroauto.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

MAF: Karman Vortex

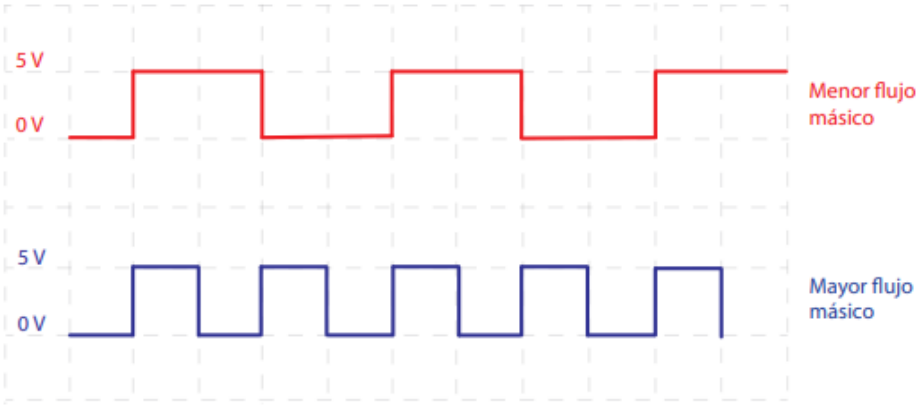
Este sensor se compone de un emisor y un receptor ultrasónico, para valores bajos de gasto másico de aire se obtiene una señal digital de baja frecuencia y a medida que aumenta el flujo de aire la frecuencia es incrementada. La unidad de control interpreta los valores de frecuencia mas no los de amplitud (valores de amplitud entre 1.5 V a 5 V).

Imagen 78: Imagen del sensor MAF.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por ELECTRO AUTO, 2025. https://electroauto.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

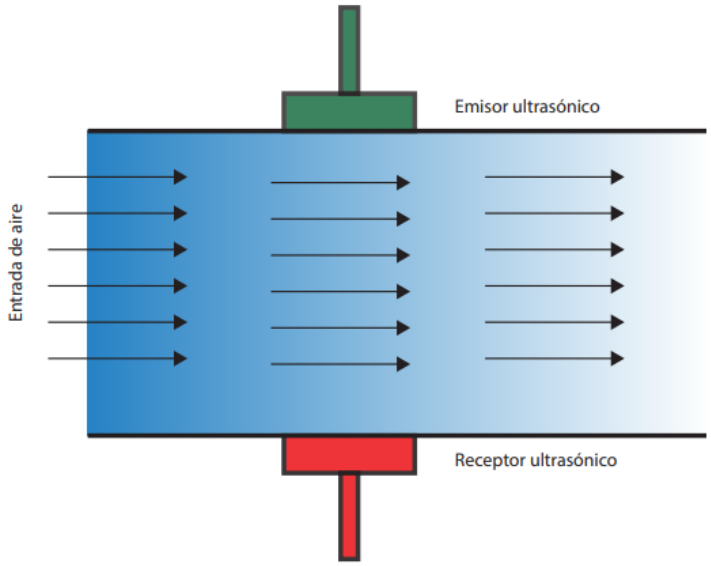
Imagen 79: Diagrama señal sensor MAF.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por ELECTRO AUTO, 2025. https://electroauto.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

En la imagen se observa el principio de funcionamiento del sensor, donde el flujo de aire al circular por la admisión crea vórtices denominados Karman. Estos vórtices son detectados por sensores ópticos o ultrasónicos que estiman la frecuencia de los vórtices, la cual es proporcional a la velocidad del flujo de aire.

Imagen 80: Principio de funcionamiento sensor Karman Vórtex.



Fuente: Adaptado de SISTEMAS DE INYECCIÓN, por ELECTRO AUTO, 2025. https://electroauto.es/sistema-de-inyeccion-electronica/

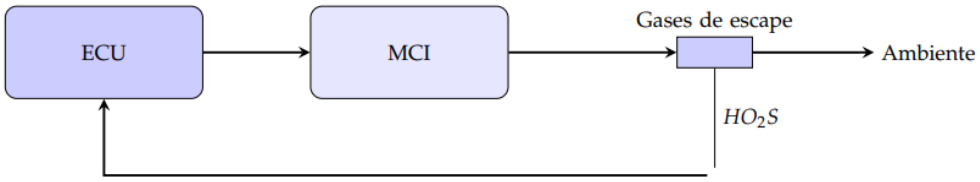
Sensor de oxígeno

El sensor de oxígeno es el encargado de medir el contenido de oxígeno en los gases de escape, mide la diferencia de potencial existente de oxígeno en el interior del ducto de escape con respecto al exterior y producir una señal proporcional al contenido, por lo cual se obtiene un voltaje alto, alrededor de 0.9 V debido a la gran diferencia de concentraciones de oxígeno entre el interior del tubo de escape y el ambiente exterior) con una mezcla rica $\lambda < 1$ y un voltaje bajo con una mezcla pobre $\lambda > 1$. Es común encontrar vehículos con un solo sensor de oxígeno en el colector de escape y trabajan con un sistema de control de lazo abierto, mientras que los vehículos que poseen dos sensores de oxígeno, uno ubicado en el colector de escape y otro después del catalizador, realizan procesos de control de lazo cerrado.

Tipos de control

- Lazo cerrado: se autoevalúa (retroalimentación de inyección).
- Lazo abierto: no tiene un proceso de retroalimentación.

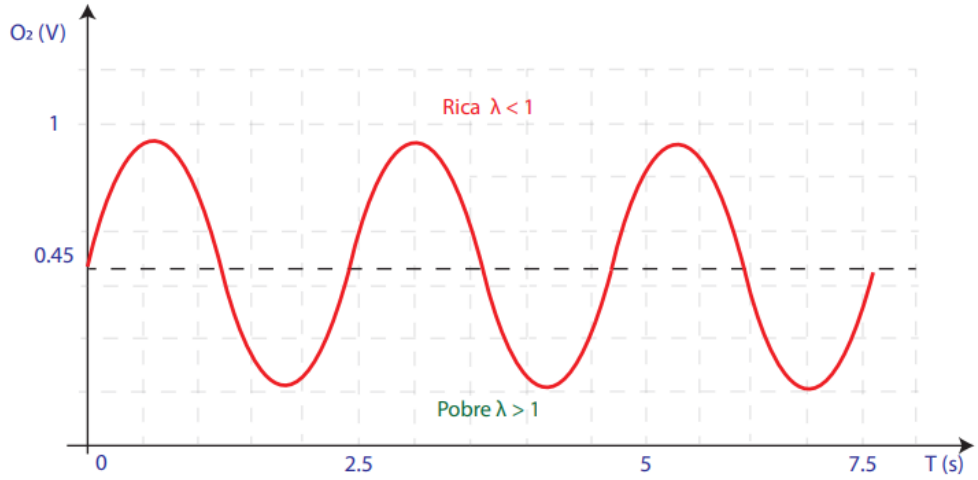
Imagen 81: Ciclo cerrado de un sensor de oxígeno.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

El sensor de oxígeno no influye directamente sobre el cálculo inicial del tiempo de inyección en el motor, pero es usado como un parámetro de corrección, la señal obtenida por el sensor es de tipo analógica. La unidad de control en base a esta señal determina si la mezcla es rica o pobre pero no cuantifica el valor de estequiometría.

Imagen 82: Oscilograma de un sensor de oxígeno.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

Sensor de posición del acelerador - APS (Acelerator Position Sensor)

El sensor de posición del acelerador detecta la posición absoluta del pedal del acelerador, es un sensor redundante del cual se obtienen 2 señales, que sirven entre otras funciones, para controlar el cuerpo motorizado de aceleración, usado para limitar el control absoluto del conductor sobre el motor, protegiéndolo de elevados regímenes de giro, y disminuir el consumo y las emisiones contaminantes generadas. En el interior del sensor se localizan dos

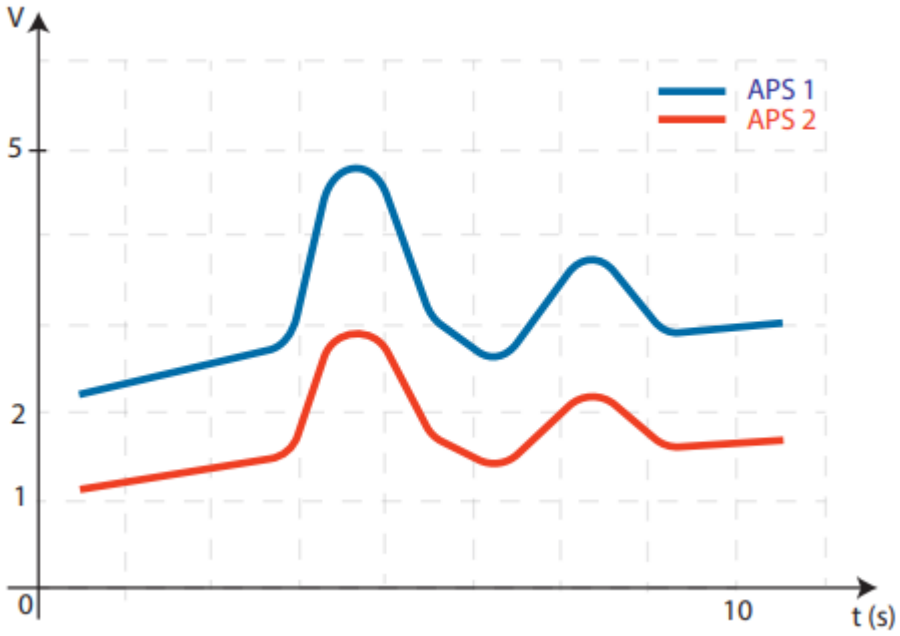
potenciómetros AP1 y AP2, unidos solidariamente al eje del pedal del acelerador; ambos generan una señal sincronizada de la posición de este, cada potenciómetro cuenta con alimentación y tierra independientes con el objetivo de que cada señal generada sea independiente entre sí.

Imagen 83: Imagen del sensor APS.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024. https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

Imagen 84: Oscilograma del sensor APS.

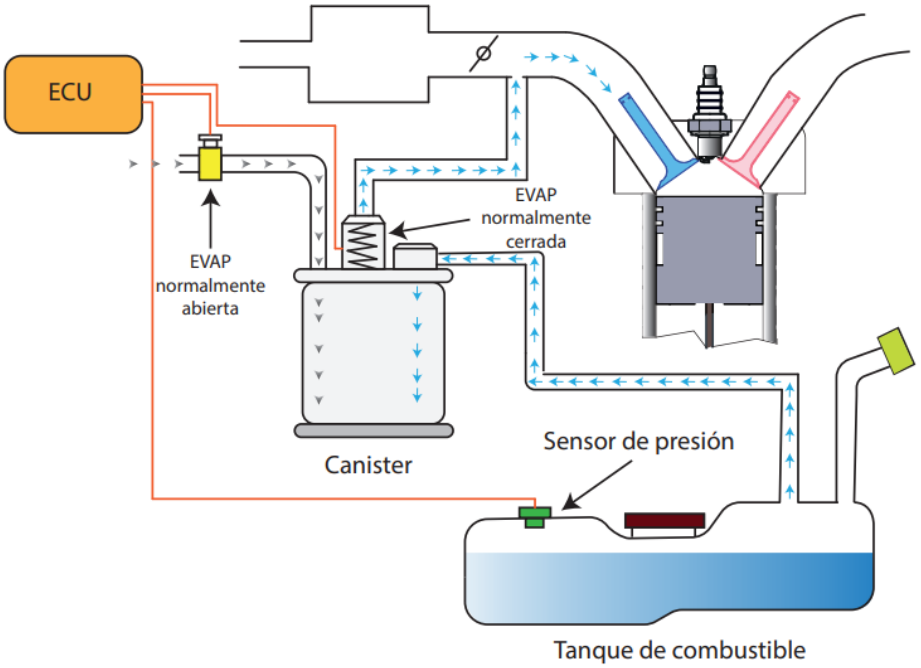


Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024. https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

2.5.8 Sistema de control de emisiones evaporativas (EVAP)

El sistema de emisiones evaporativas es el encargado de tomar los vapores generados en el tanque de combustible, filtrarlos y depositarlos en el colector de admisión para su posterior combustión. Se compone de un depósito con un filtro de carbono activo denominado cánister, que evita la salida de los vapores del tanque de combustible al exterior, enviándolos al sistema de admisión por intermedio de una válvula solenoide controlada por la ECU que la activa en determinadas condiciones de funcionamiento del motor.

Imagen 85: Diagrama de funcionamiento del canister.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por HRMOTOR, 2024.
https://www.hrmotor.com/que-es/inyeccion-electronica/

2.6 Motor Toyota 1ZZ-FE

El motor 1ZZ-FE pertenece a la familia de motores ZZ desarrollada por la empresa Toyota. Fue diseñado para ofrecer un equilibrio entre rendimiento, economía de combustible y bajas emisiones contaminantes. Es un motor ampliamente utilizado en vehículos compactos y medianos, destacándose por su confiabilidad y facilidad de mantenimiento.

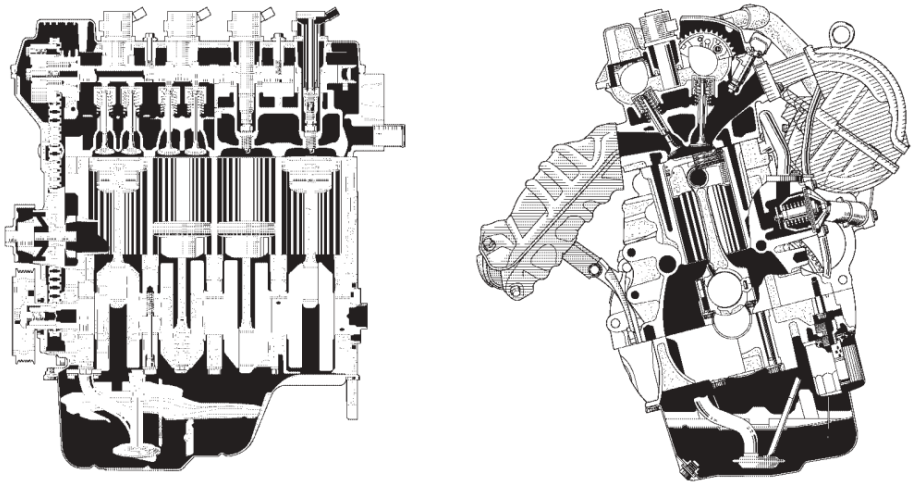
Fue introducido a finales de la década de 1990 y se convirtió en uno de los motores más utilizados por Toyota en diferentes mercados a nivel mundial. (Corporation, 2004)

Imagen 86: Motor 1ZZ-FE.



Fuente: Adaptado por MOTOR TOYOTA 1ZZ, por MYMOTORLIST, 2024.
https://es.mymotorlist.com/motores/toyota/1zz/

Imagen 87: Motor 1ZZ-FE seccionado.



Fuente: Adaptado por MOTOR TOYOTA 1ZZ, por MYMOTORLIST, 2024.
https://es.mymotorlist.com/motores/toyota/1zz/

2.6.1 Características generales

- Tipo: Gasolina.
- Ciclo de trabajo: Cuatro tiempos.
- Número de cilindros: 4 en línea.
- Cilindrada: 1.794 cm³.

- Sistema de alimentación: Inyección electrónica multipunto.
- Distribución: DOHC.
- Número de válvulas: 16 válvulas.
- Refrigeración: Por líquido.
- Encendido: Electrónico.
- Sistema VVT-i: Variación inteligente del tiempo de apertura de válvulas.

2.6.2 Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas permiten comprender las condiciones de operación del motor y sirven como referencia para los procesos de diagnóstico.

Parámetro	Valor aproximado
Cilindrada	1794 cm³
Diámetro del cilindro	79 mm
Carrera del pistón	91.5 mm
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima	120 a 140 HP
Torque máximo	160 a 171 Nm
Número de cilindros	4
Orden de encendido	1-3-4-2
Combustible	Gasolina

2.6.3 Componentes Principales del Motor

Bloque de cilindros

Fabricado en aleación de aluminio para reducir peso y mejorar la disipación térmica.
Contiene los cilindros donde se desplazan los pistones.

Imagen 88: Bloque de cilindros del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de Motor 1ZZ-FE 1.8 de Toyota. Especificaciones, Problemas y Fiabilidad, por COCHESCONCADENA, 2024.
https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

Culata

Ubicada en la parte superior del motor. Aloja:

Árboles de levas.

Válvulas de admisión.

Válvulas de escape.

Resortes de válvula.

Conductos de admisión y escape.

Imagen 89: Culata del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de Motor 1ZZ-FE 1.8 de Toyota. Especificaciones, Problemas y Fiabilidad, por COCHESCONCADENA, 2024.
https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

Pistones

Transforman la energía generada por la combustión en movimiento mecánico.

Imagen 90: Pistones del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de Motor 1ZZ-FE 1.8 de Toyota. Especificaciones, Problemas y Fiabilidad, por COCHESCONCADENA, 2024.
https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

Biela

Conecta el pistón con el cigüeñal permitiendo convertir el movimiento alternativo en movimiento rotativo.

Imagen 91: Biela del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de Motor 1ZZ-FE 1.8 de Toyota. Especificaciones, Problemas y Fiabilidad, por COCHESCONCADENA, 2024.
https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

Cigüeñal

Recibe la fuerza generada por los pistones y la transmite al sistema de transmisión.

Imagen 92: Cigüeñal de motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de Motor 1ZZ-FE 1.8 de Toyota. Especificaciones, Problemas y Fiabilidad, por COCHESCONCADENA, 2024.
https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

Árboles de levas

Controlan la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape.

Imagen 93: Árbol de levas del motor 1ZZ – FE.



Fuente: Adaptado de Motor 1ZZ-FE 1.8 de Toyota. Especificaciones, Problemas y Fiabilidad, por COCHESCONCADENA, 2024.
https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

2.6.4 Sistema de Distribución DOHC

El motor 1ZZ-FE emplea un sistema DOHC (Dual Overhead Camshaft) lo que indica, doble árbol de levas en cabeza.

Ventajas

- Mayor precisión en el control de válvulas.
- Mejor llenado de los cilindros.
- Mayor eficiencia volumétrica.

- Menor consumo de combustible.
- Menores emisiones contaminantes.

Cada árbol de levas cumple una función específica:

- Árbol de admisión.
- Árbol de escape.

2.6.5 Sistema de Inyección Electrónica del Motor 1ZZ-FE

El sistema de inyección electrónica controla la cantidad exacta de combustible suministrada al motor.

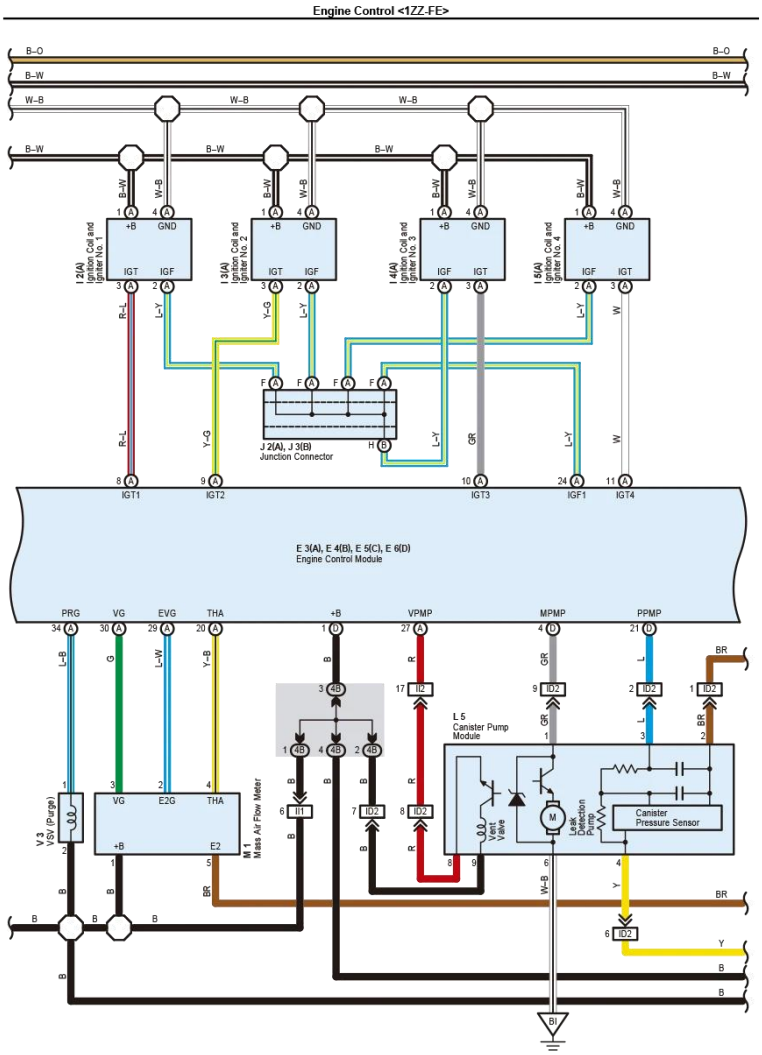
Componentes principales

- ECU.
- Inyectores.
- Bomba de combustible.
- Regulador de presión.
- Riel de combustible.
- Sensor MAF.
- Sensor TPS.
- Sensor ECT.
- Sensor CKP.
- Sensor CMP.
- Sensor de oxígeno.

2.6.6 Sistema de Encendido Directo (DIS)

El motor 1ZZ-FE utiliza un sistema de encendido directo tipo COP (Coil On Plug).

Imagen 94: Diagrama del sistema de encendido del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de SISTEMA DE ENCENDIDO 1ZZ-FE, por AUTOAVENCE, 2024. https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/sistema-de-encendido/

Componentes

- ECU.
- Bobinas individuales.
- Bujías.
- Sensor CKP.
- Sensor CMP.

2.6.7 Sensores Utilizados en el Motor 1ZZ-FE

Sensor CKP: Determina la posición y velocidad del cigüeñal.

Sensor CMP: Determina la posición del árbol de levas.

Sensor MAF: Mide la masa de aire que ingresa al motor.

Sensor TPS: Detecta la posición de la mariposa de aceleración.

Sensor ECT:Mide la temperatura del refrigerante.

Sensor O2: Monitorea el contenido de oxígeno en los gases de escape.

Sensor de detonación (Knock Sensor): Detecta fenómenos de detonación para proteger el motor.

2.6.8 Actuadores del Sistema de Inyección

Inyectores

Dosifican el combustible hacia cada cilindro.

Imagen 95: Inyectores del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.

https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Bobinas de encendido

Generan el alto voltaje necesario para la chispa.

Imagen 96: Bobinas de encendido del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.

https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Válvula OCV

Controla el sistema VVT-i.

Imagen 97: Válvula OCV del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.

https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Cuerpo de aceleración

Regula el ingreso de aire al motor.

Imagen 98: Cuerpo de aceleración del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.
https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

Bomba de combustible

Mantiene la presión necesaria para el sistema de inyección.

Imagen 99: Bomba de combustible del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Adaptado de INYECCIÓN ELECTRONICA, por TOP MOTOR,2025.
https://topmotor.com.ar/index.php/2020/10/18/la-inyeccion-electronica/

2.6.9 Aplicaciones del Motor 1ZZ-FE

Este motor fue instalado en diversos modelos Toyota, entre ellos:

- Toyota Corolla
- Toyota Celica
- Toyota Matrix
- Toyota Avensis
- Toyota Wish
- Toyota Allion

2.7 Equipos de diagnostico

2.7.1 Multímetros

El multímetro automotriz es un instrumento de medición eléctrica utilizado para diagnosticar y verificar el estado de los circuitos eléctricos y electrónicos en los vehículos. Es una herramienta esencial en el taller automotriz, ya que permite medir diferentes magnitudes como voltaje, corriente, resistencia, continuidad y diodos.

Imagen 100: Multimetro.



Fuente: Adaptado de ¿Qué es el Sensor TPS y cómo funciona?, por INGENIERÍA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ, 2024.
https://helios.com.bo/producto/multimetro-industrial-fluke-87v/

Se lo conoce también como tester o voltímetro-amperímetro-ohmímetro, y su versatilidad lo convierte en el primer equipo de diagnóstico básico que debe emplearse antes de utilizar instrumentos más avanzados como el osciloscopio o el escáner.

El multímetro opera detectando la variación de las magnitudes eléctricas dentro de un circuito. Dependiendo del modo seleccionado, el dispositivo interpreta la corriente o el voltaje a través de su circuito interno y muestra el resultado en una pantalla, ya sea analógica con aguja móvil o digital con pantalla LCD.

En modo voltímetro, mide la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. En modo amperímetro, mide la corriente eléctrica que circula por un conductor. En modo ohmímetro, mide la resistencia eléctrica de un componente o cable.

Imagen 101: Escalas del multimetro.



Fuente: Adaptado de ¿Qué es y cómo funciona un multímetro?, por HN Tools, 2025. https://hntools.es/ayuda-y-consejos/que-es-y-como-funciona-un-multimetro/

Partes del multímetro

- Pantalla: muestra el valor numérico de la medición.
- Selector de funciones o perilla central: permite elegir el tipo de medición (voltaje, corriente, resistencia, etc.) y su rango.
- Terminales de conexión:
- COM (común o negativo).
- VΩmA (para tensión, resistencia y corriente baja).
- 10A o 20A (para corrientes más altas).

- Cables de prueba (puntas): uno rojo (positivo) y uno negro (negativo), utilizados para hacer contacto con el circuito.
- Botón HOLD / AUTO RANGE: mantiene la lectura en pantalla o selecciona automáticamente el rango de medición.
- Carcasa protectora y fusibles internos: protegen el instrumento frente a sobrecorrientes o conexiones erróneas.

Imagen 102: Partes del multimetro.



Fuente: Adaptado de El Multímetro, por INCOM, 2023. https://incom.mx/blogs/news/el-multimetro

Tipos de multímetros

Multímetro analógico

Utiliza una aguja sobre una escala graduada. Aunque más simple, es menos preciso y sensible a las vibraciones.

Imagen 103: Multimetro analógico.



Fuente: Adaptado de ¿Qué es y cómo funciona un multímetro?, por HN Tools, 2025. https://hntools.es/ayuda-y-consejos/que-es-y-como-funciona-un-multimetro/

Multímetro digital (DMM)

muestra los valores numéricos en una pantalla LCD con alta precisión. Es el tipo más común y recomendado en el diagnóstico automotriz moderno.

Imagen 104: Multímetro digital (DMM).

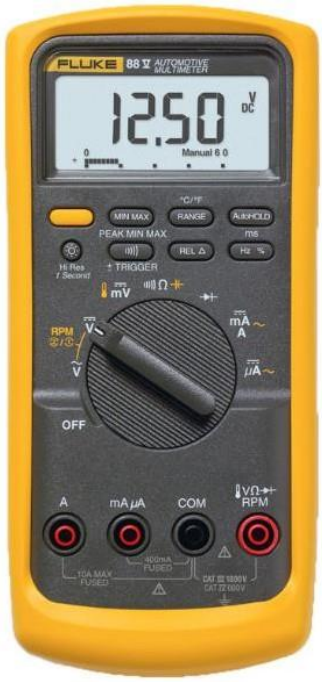


Fuente: Adaptado de ¿Qué es y cómo funciona un multímetro?, por HN Tools, 2025. https://hntools.es/ayuda-y-consejos/que-es-y-como-funciona-un-multimetro/

Multímetro automotriz especializado

Diseñado para vehículos, puede medir RPM del motor, ángulo dwell, frecuencia de inyección, señal de sensor lambda y realizar pruebas de alternador y batería.

Imagen 105: Multímetro automotriz especializado.



Nota: Adaptado de Multímetro automotriz: qué es y cómo utilizarlo, por APRENDEINSTITUTE, 2025. https://aprende.com/blog/oficios/mecanica-automotriz/multimetro-automotriz-que-es-y-como-utilizarlo/

2.7.2 Osciloscopio

El osciloscopio es un instrumento electrónico de diagnóstico que permite visualizar señales eléctricas en función del tiempo. Su principal función es mostrar gráficamente cómo varía el voltaje de una señal a lo largo de un periodo determinado, lo que permite analizar su forma de onda, amplitud, frecuencia, ciclos y posibles distorsiones.

Imagen 106: El osciloscopio.



Fuente: Adaptado de ¿Qué es un osciloscopio?, por FLUKE, 2024. https://www.fluke.com/es-do/informacion/blog/electrica/que-es-un-osciloscopio

En el área automotriz, el osciloscopio se emplea para comprobar el funcionamiento de sensores, actuadores, sistemas de encendido e inyección, así como la comunicación entre módulos electrónicos.

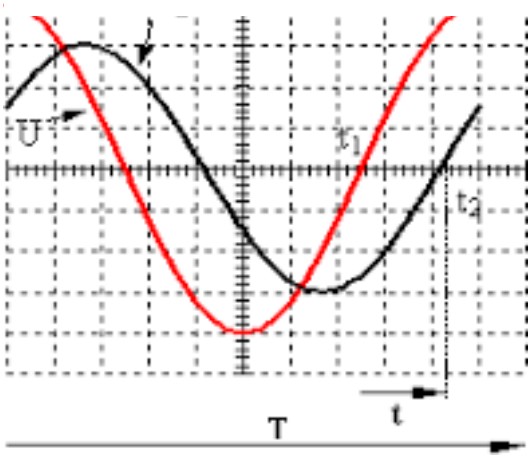
El osciloscopio recibe una señal eléctrica mediante las puntas de prueba conectadas a un circuito del vehículo.

Esa señal es convertida internamente en una representación gráfica sobre una pantalla, donde:

El eje horizontal (X) representa el tiempo (base de tiempo). El eje vertical (Y) representa la tensión eléctrica (voltaje).

De esta manera, cada punto de la gráfica muestra el valor instantáneo del voltaje en un momento determinado.

Imagen 107: Vista grafica del osciloscopio.



Nota: Adaptado de ¿Qué es un osciloscopio?, por FLUKE, 2024. https://www.fluke.com/es-do/informacion/blog/electrica/que-es-un-osciloscopio

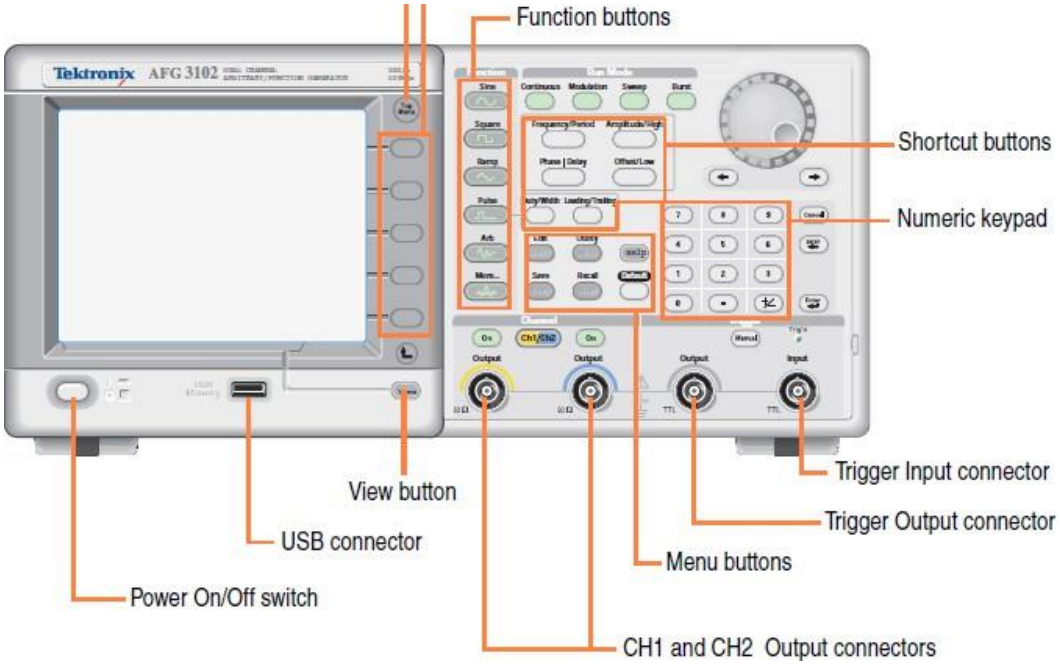
Esto permite observar fenómenos eléctricos en tiempo real, tales como pulsos, picos de tensión, señales digitales cuadradas o senoidales de los sensores del motor.

Partes del Osciloscopio

- Pantalla: Muestra la forma de onda capturada. En los equipos digitales, la pantalla es LCD o LED, y puede presentar mediciones numéricas y cursores de referencia.
- Canales de entrada: Permiten conectar una o más señales simultáneamente. Los osciloscopios automotrices suelen tener de 2 a 4 canales, facilitando la comparación entre señales, como CKP y CMP.
- Controles de voltaje (Vertical): Ajustan la escala de tensión para aumentar o reducir la amplitud de la señal.
- Controles de tiempo (Horizontal): Regulan la base de tiempo, es decir, cuánto tiempo se muestra en pantalla por división.
- Control de disparo (Trigger): Estabiliza la señal en pantalla, permitiendo visualizarla de manera fija y clara.
- Conectores de entrada (BNC): Donde se conectan las puntas o sondas de medición.

- Botones de medición y cursores: Permiten calcular valores específicos de voltaje, tiempo, frecuencia y ángulo de sincronización.

Imagen 108: Partes del osciloscopio.



Nota: Adaptado de EL OSCILOSCOPIO, por FLUKE, 2024. https://www.ugr.es/~juanki/osciloscopio.htm

Tipos de Osciloscopios

Osciloscopio analógico

Fue el primero en utilizarse. Muestra la señal mediante un haz de electrones en una pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT). Son precisos, pero limitados en funciones modernas.

Imagen 109: Osciloscopio analógico.



Nota: Adaptado de Instrumentos de Medida:El Osciloscopio, por Laboratorio de Instrumentación Básica, 2023.
https://www.tel.uva.es/personales/lib/osciloscopio.html

Osciloscopio digital de almacenamiento (DSO)

Convierte la señal analógica en digital mediante un conversor A/D y la muestra en pantalla. Permite guardar, comparar y analizar las señales, además de ofrecer mediciones automáticas y conexión a computadora.

Imagen 110: Osciloscopio digital.



Nota: Adaptado de Aprende a usar el Osciloscopio, por AUTOSOPORTE, 2024. https://autosoporte.com/analisis-tecnico-del-uso-del-osciloscopio/

Osciloscopio automotriz

Diseñado específicamente para el diagnóstico de vehículos. Puede mostrar formas de onda típicas de sensores y actuadores, calcular RPM, tiempos de inyección, ángulos de encendido y analizar buses de comunicación como CAN, LIN y K-Line.

Imagen 111: Osciloscopio automotriz.



Nota: Adaptado de Osciloscopio Automotriz, por Mercado Libre, 2025. https://www.mercadolibre.cl/osciloscopio-automotriz-100mhz-4-canales-automotriz/p/MLC2000873025

Osciloscopio virtual o de PC

Se conecta por USB a una computadora, usando un software que muestra y analiza las señales. Es económico y muy usado en laboratorios y talleres didácticos.

Imagen 112: Osciloscopio virtual o de PC.



Nota: Adaptado de Aprende a usar el Osciloscopio, por AUTOSOPORTE, 2024. https://autosoporte.com/analisis-tecnico-del-uso-del-osciloscopio/

CAPÍTULO III. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

3.1 Reparación del motor 1ZZ- FE

Inicialmente se realizó un diagnóstico del motor 1ZZ – FE donde se evidencia que el motor no llega a encender debido a las siguientes causas:

- Bobinas de encendido en mal estado
- Cableado dañado en el SENSOR CKP
- Alimentación de la bomba de combustible dañado
- Inyectores con goteo (Prueba realizada en un bando de pruebas de inyectores)

Imagen 113: Foto inicial del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Como se muestra en la imagen se realizó un testeo del estado del cableado del motor solucionando las fallas encontradas en el diagnostico que se realizó inicialmente.

Para este procedimiento se realizó el uso del multímetro verificando el estado del cable del ramal mediante la funciona de continuidad desde la salida de la Unidad de Control hasta los sensores y actuadores del motor 1ZZ – FE.

Imagen 114: Diagnostico del cableado del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Con el diagnostico se verifico de varios cables que se encontraban resecos cuyas conexiones iban al tablero de control, logrando que el tablero de información del motor funciona adecuadamente mostrando los datos de los sensores temperatura y nivel de combustible del motor 1ZZ – FE.

Imagen 115: Diagnostico del cableado del motor 1ZZ – FE y el tablero.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Imagen 116: Montaje del cableado del motor 1ZZ - FE.



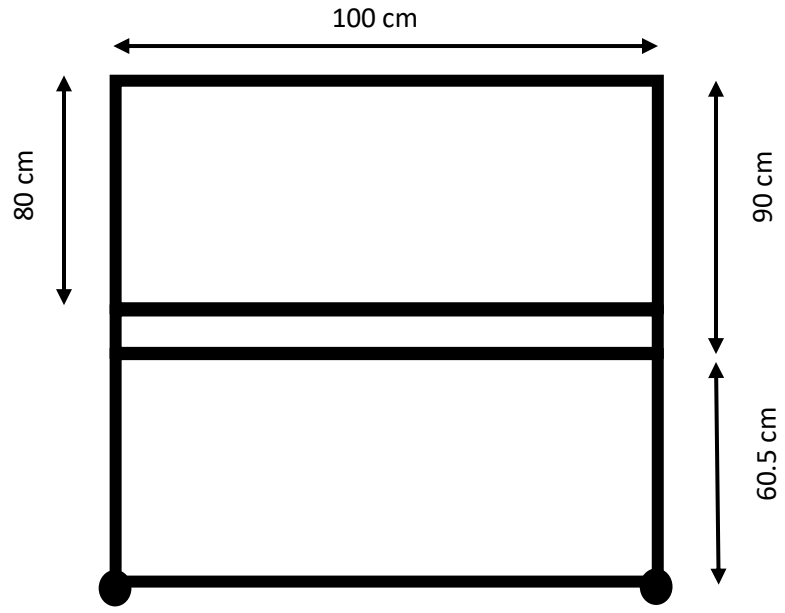
Fuente: Elaboración Propia,2026.

En la imagen se muestra el motor con el respectivo cableado con la solución de las fallas iniciales que no permiten al motor funcionar adecuadamente y de forma estable.

3.2 construcción del soporte para el motor

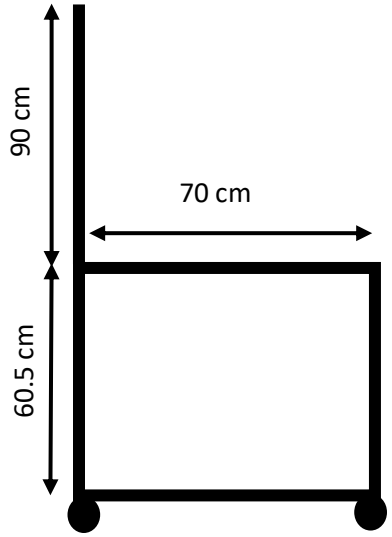
La construcción de la base del motor 1ZZ – FE se procede con las siguientes medidas:

Imagen 117: Plano de la estructura del motor - vista frontal.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Imagen 118: Plano de la estructura del motor - vista lateral.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Siguiendo las medidas propuestas para la construcción del soporte del motor 1ZZ -FE se procede con el corte del material que será la base del motor.

Imagen 119: Corte de piezas según el plano para el soporte del motor.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

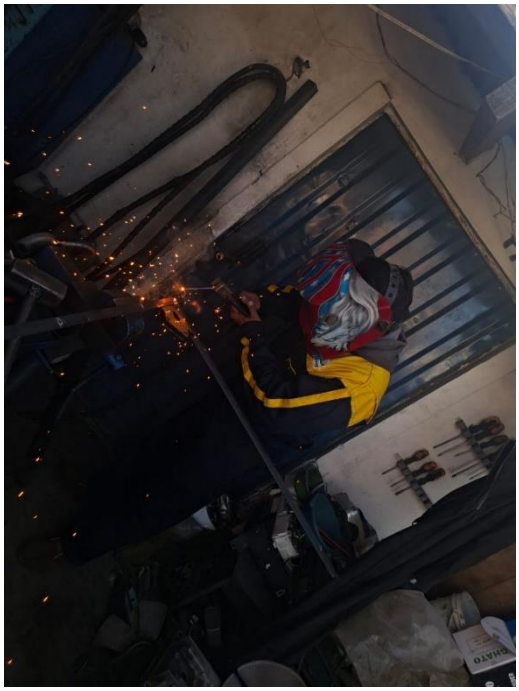
Imagen 120: Corte de piezas según el plano para el soporte del motor.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

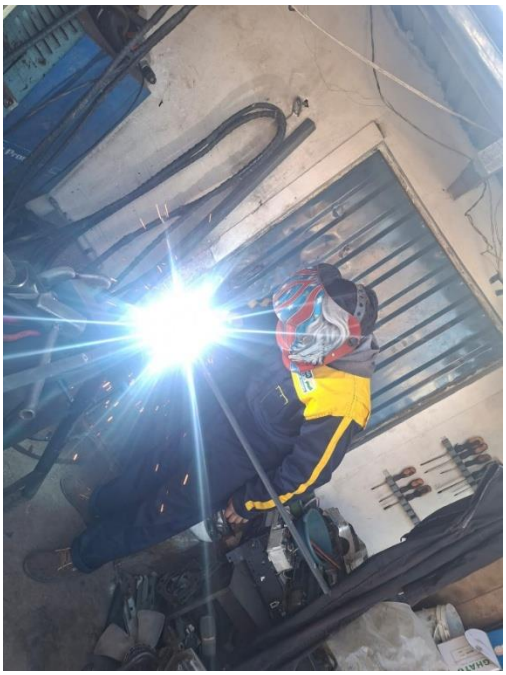
A continuación, se procedió a la unión de las piezas cortadas a través de la soldadura de arco con el electrodo E6013, como se muestra en las imágenes también se hace uso del equipo de protección personal para la soldadura de las piezas.

Imagen 121: Unión de las piezas mediante arco de soldadura.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

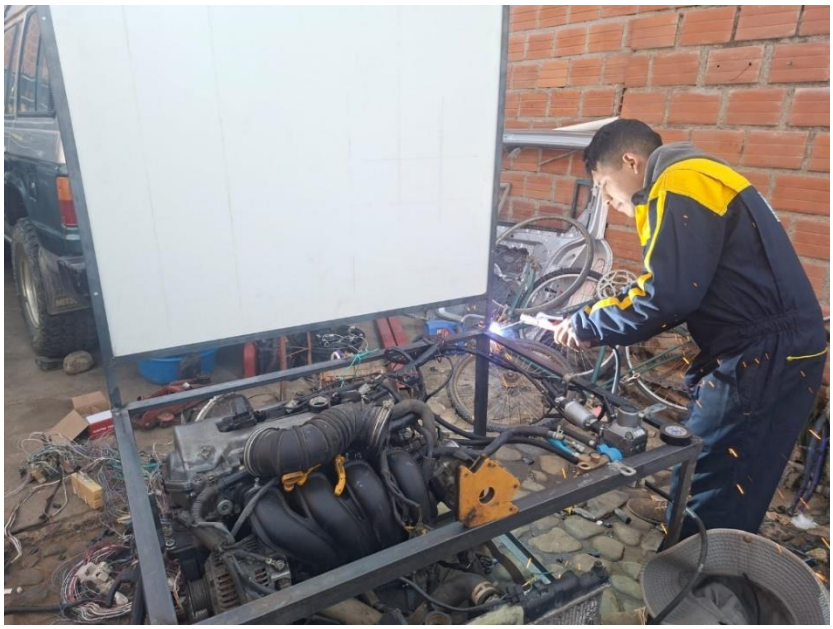
Imagen 122: Unión de las piezas mediante arco de soldadura.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Ya concluido la unión de las piezas de la estructura mediante soldadura, se monta el motor para poder reforzar los puntos de soldados de la estructura del motor.

Imagen 123: Refuerzo de los puntos de soldadura.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Imagen 124: Refuerzo de los puntos de soldadura.



Fuente: Elaboración Propia,2026.



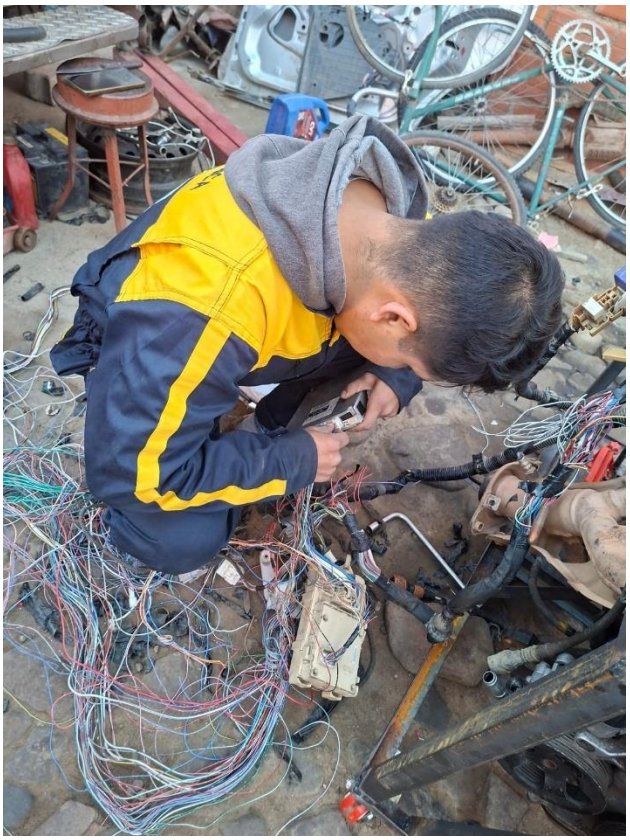
Fuente: Elaboración Propia,2026.

3.3 Desarrollo de armado del tablero de diagnostico

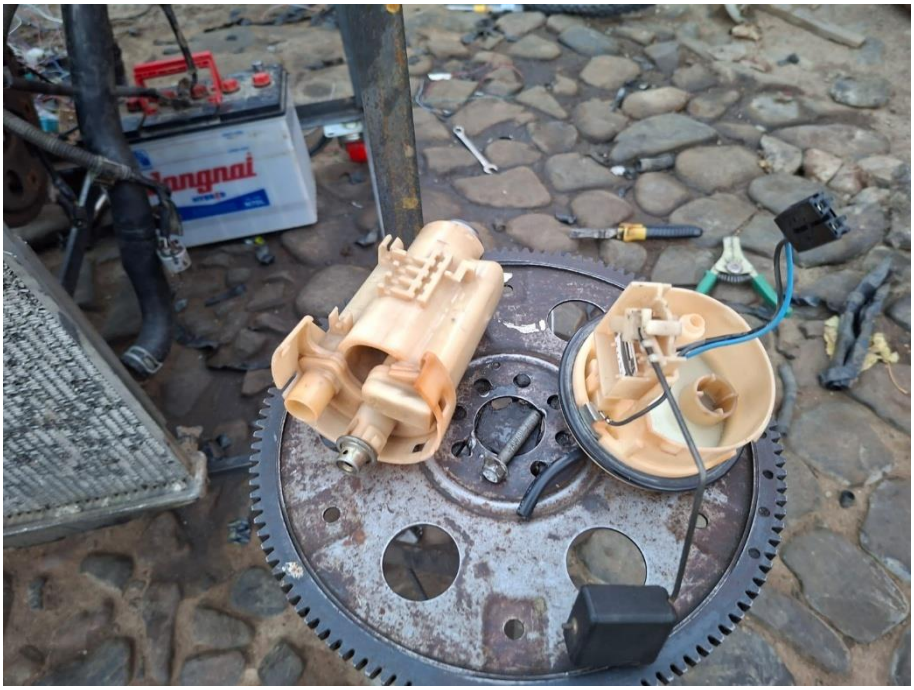
Una vez el motor montado en el soporte se procede a acomodar el cableado del motor de la manera más estética posible sustituyendo conexiones o cables dañados encontrados inicialmente en el diagnostico del motor.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

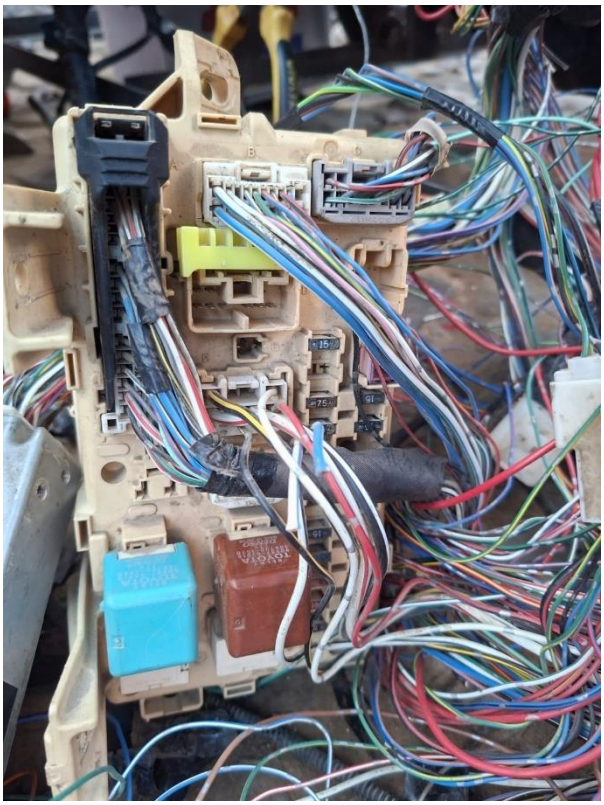


Fuente: Elaboración Propia,2026.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

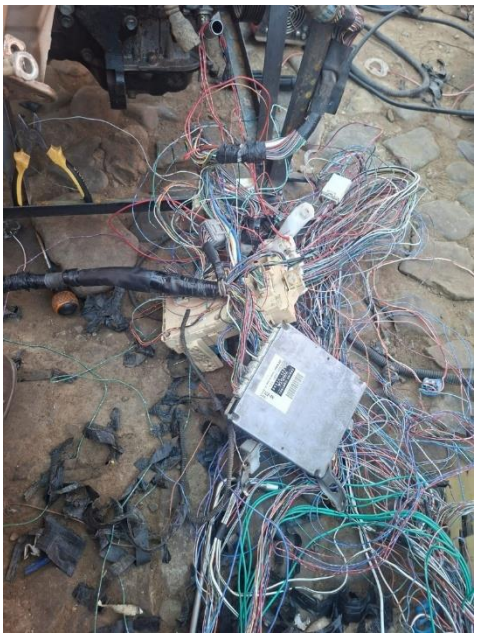
En la imagen se puede verificar que la bomba de combustible inicialmente tenia fallas de funcionamiento esto se debe a que la conexión de alimentación de la bomba de combustible no llegaba adecuadamente por lo que se da solución a este fallo, pero también verificando el funcionamiento del motor de la bomba de combustible para descartar un bajo caudal de combustible hacia los inyectores.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

El cableado de la unidad de control y las alimentaciones respectivas se montó de manera que se evitan cortes o daños en los cables por dobles ocasionado durante el montaje del cableado en la estructura.

Imagen 125: Sustitución y peinado de cables de la unidad de control.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

Imagen 126: Banco de diagnóstico de señales del motor 1ZZ - FE.



Fuente: Elaboración Propia,2026.

3.4 Costos de desarrollo del proyecto

Los costos de desarrollo del banco de diagnostico de señales con el motor 1ZZ – FE se detallan en la siguiente table considerando de todos los materiales utilizados en la reparación del motor como la fabricación de la estructura del mismo.

Tabla 5: Costos de desarrollo del proyecto.

Nombre	Cantidad	Costo
Motor 1ZZ – FE	1	10000 Bs
Barras	4	232 Bs
Llantas de soporte	4	100 Bs
Pines de prueba (Bananas)	12	60 Bs
Switch	1	10 Bs
Chapa de contacto	1	150 Bs
Tablero del motor 1ZZ – FE	1	300 Bs
Bomba de combustible	1	250 Bs
Radiador	1	400 Bs
Tablero de madera	1	50 Bs
Material de soldadura (estaño y crema)		20 Bs
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		11572 Bs

Fuente: Elaboración propia, 2026.

CAPITULO IV. CONCLUSIONES

El estudio realizado permitió identificar la importancia que tienen los sistemas de inyección electrónica en los motores de combustión interna modernos, especialmente en el motor Toyota 1ZZ-FE, cuyo funcionamiento depende de la interacción coordinada entre sensores, actuadores y la unidad de control electrónico. La recopilación y sistematización de la información técnica relacionada con este sistema proporcionó una base sólida para comprender sus principios de operación, características constructivas y estrategias de control, constituyendo un elemento fundamental para el desarrollo del proyecto.

Asimismo, se estableció la necesidad de contar con una herramienta que facilite el análisis de las señales eléctricas generadas por los diferentes componentes del sistema de inyección electrónica. La evaluación de parámetros como voltaje, frecuencia, tiempo de activación y formas de onda resulta indispensable para la correcta interpretación del funcionamiento de sensores y actuadores, así como para la detección de posibles anomalías que puedan afectar el desempeño del motor. En este sentido, la implementación de un banco de diagnóstico representa una alternativa adecuada para realizar pruebas y mediciones en un entorno controlado y seguro.

El diseño de la estructura y del tablero de diagnóstico permitió definir una distribución adecuada de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema, considerando aspectos de accesibilidad, seguridad y facilidad de operación. De igual manera, la construcción y montaje de los diferentes elementos del banco posibilitan la integración funcional del sistema de inyección electrónica del motor Toyota 1ZZ-FE, creando una plataforma que favorece la observación directa de los componentes y el acceso a los puntos de medición requeridos para las actividades de diagnóstico.

Por otra parte, la utilización de instrumentos especializados, como el osciloscopio, permitirá verificar el comportamiento de las señales eléctricas presentes en el sistema, facilitando el análisis de las condiciones de funcionamiento de sensores y actuadores. Esto contribuirá significativamente al fortalecimiento de las competencias relacionadas con el diagnóstico electrónico automotriz, promoviendo una mejor comprensión de los procesos de control implementados por la unidad de control electrónico y de las técnicas empleadas para la identificación de fallas.

BIBLIOGRAFÍA

Arias - Paz, M. (2006). *Manual de automoviles.* Madrid: DOSSAT.

Bosch. (2004). *Gasoline Engine Management: Motronic Systems.* Alemania: Robert Bosch GmbH.

Bosch. (2005). *Manual de la Técnica del Automóvil (4.ª ed.).* Alemania: Robert Bosch GmbH.

Bosch. (2014). *Automotive Handbook (9th ed.).* Alemania: Robert Bosch GmbH.

Castro, M. (1993). *CARBURADORES.* Barcelona: CEAC.

Castro, M. (s.f.). *CARBURADORES (4° ed.).*

Coombes, H. y. (2018). *Fundamentos de Tecnología Automotriz.* MEXICO: LIMUSA.

Corporation, T. M. (2004). *Repair Manual Toyota Corolla, Matrix and Celica 1ZZ-FE Engine.* JAPON: Toyota Motor Corporation.

Crouse, W. H. (1993). *Automotive Mechanics (10th ed.).* ESTADOS UNIDOS: McGraw-Hill.

Denton, T. (2018). *Automobile Electrical and Electronic Systems (5th ed.).* Reino Unido: Routledge.

Denton, T. (s.f.). *Automobile Electrical and Electronic Systems (5th ed.).*

Duffy, J. E. (2011). *Modern Automotive Technology (8th ed.).* ESTADOS UNIDOS: Goodheart-Willcox Publisher. Illinois.

Halderman, J. D. (2012). *Automotive Fuel and Emissions Control Systems (7th ed.).* ESTADOS UNIDOS : Pearson Education. New Jersey.

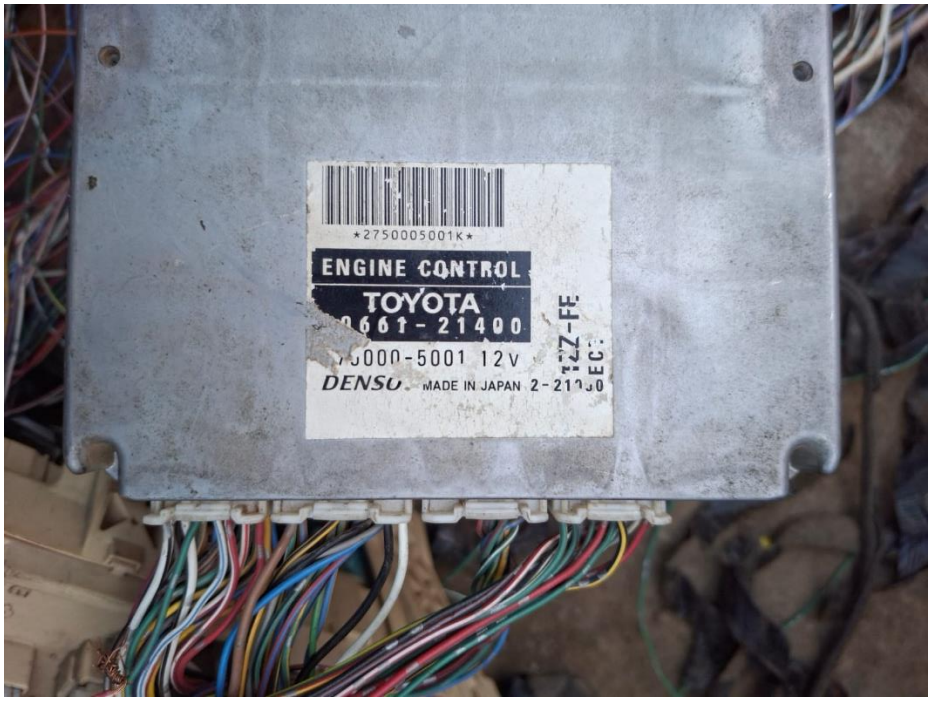
Hillier, V. A. (2008). *Fundamentos de Tecnología Automotriz.* MEXICO: Limusa.

Hillier, V. A. (2008). *Fundamentos de Tecnología Automotriz.* MEXICO : LIMUSA.

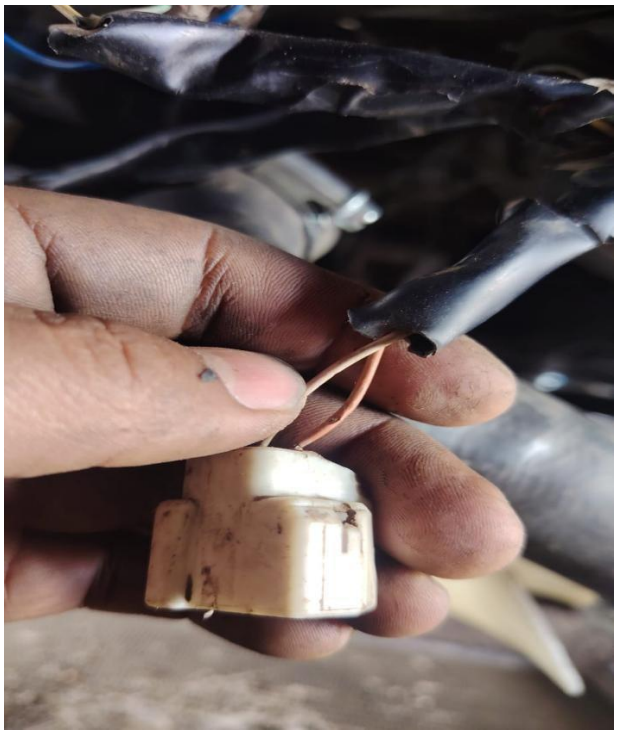
ANEXOS



Nota: Motor 1ZZ-FE TOYOTA.



Nota: Unidad de Control del motor 1ZZ-FE.



Nota: Conector del sensor CMP.



Nota: Sensor MAF.



Nota: Sensor TPS.